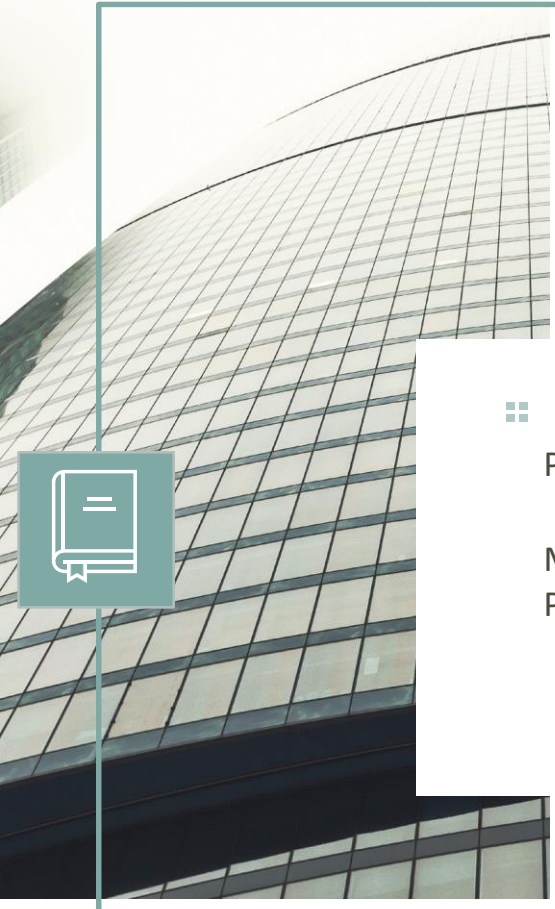
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA LOS NEGOCIOS

BIENVENIDA

Bienvenido(a) a la asignatura *Tecnologías de Información para los Negocios*, con la cual serás capaz de reconocer la importancia de distintas tecnologías de la información como parte fundamental en las estrategias de negocios. En este contexto, es necesario comprender que estas tecnologías proveen soluciones diversas y adecuaciones para la eficiencia de procesos en la gestión de decisiones dentro de las organizaciones.



LIBROS **RECOMENDADOS**

Piccoli, G. & Pigni, F. (2016) Information Systems for Managers: With cases. Prospect Press.

Mallach, E. (2016) Information Systems: What every business student needs to know. CRC Press

CASO

Te invitamos a revisar el Caso de aplicación:

- **Gousto en 2020: la entrega de cajas de recetas se ve acelerada por la pandemia 2020.**

A través del siguiente video:

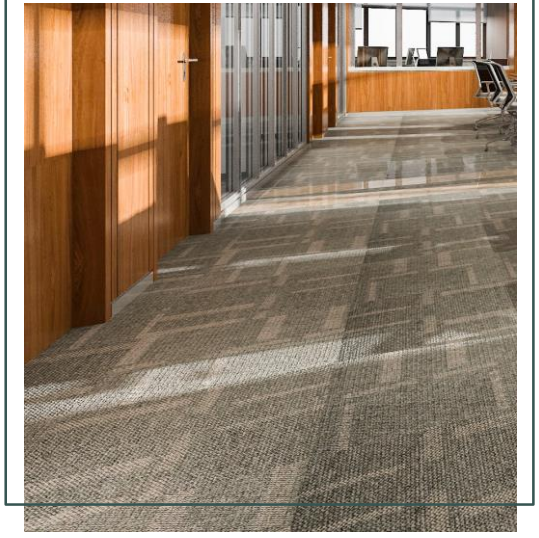
Si gustas conocer más acerca de este tipo de casos te invitamos a
entrar a la sección de *disruptor* desde tu plataforma de estudio.

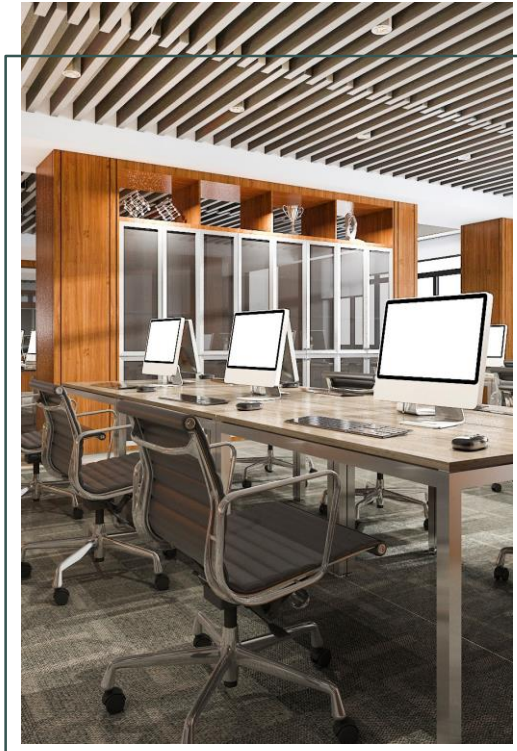
01
UNIDAD

GESTIÓN ORGANIZACIONAL

TEMARIO

1.1
ERP





1.2
KMS

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

- El alumno conocerá los fundamentos de los sistemas ERP, así como su importancia dentro de la gestión organizacional.

- El alumno será capaz de conocer los sistemas KMS, así como su impacto en la organización.

INTRODUCCIÓN

La asignatura *Tecnologías de Información para los Negocios* tiene como objetivo reconocer la importancia de las distintas tecnologías de la información como impulsadoras en las estrategias de negocio, así como en las gestiones pertinentes a la organización.

En esta primera unidad reconocerás las bases teóricas de los sistemas de gestión organizacional ERP y KMS.

ERP

ERP. Los sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (*Enterprise Resource Planning*) representan un sistema informático que permite la gestión de todos los recursos al interior de las organizaciones.

¿Por qué tantas empresas recurren a un software de gestión?

Fundamentalmente, para tomar decisiones clave basadas en datos.

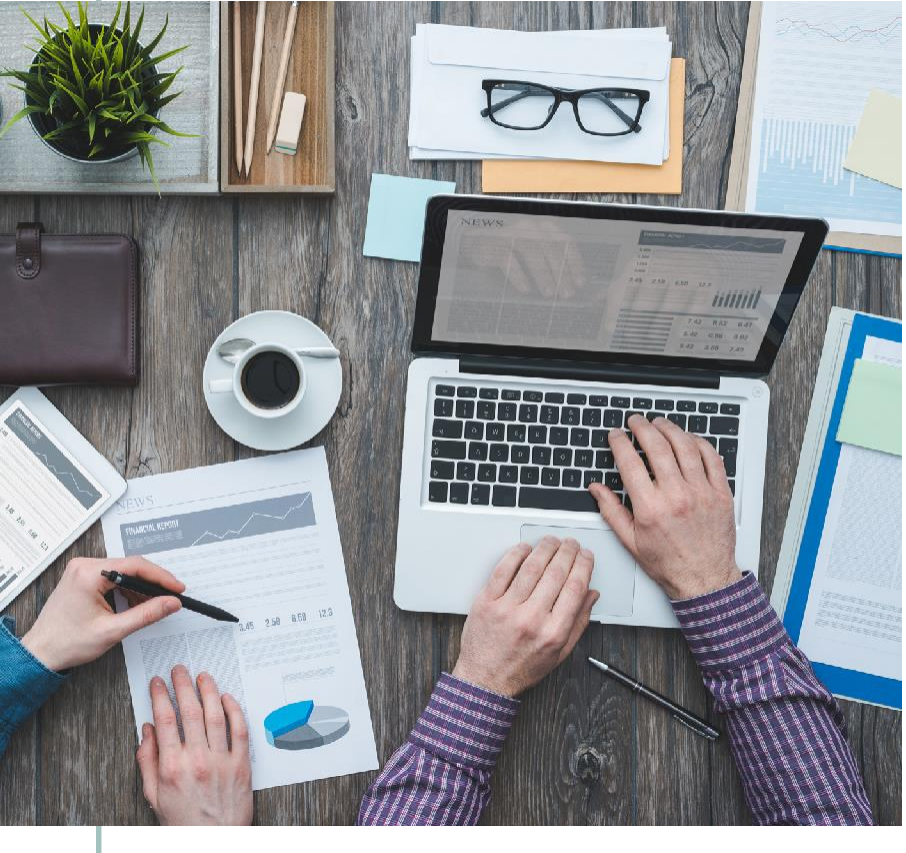
Antecedentes de los ERP

Hoy en día, en el mundo de las PYMES la rapidez es un factor clave para mantener una ventaja competitiva. Ya no se trata solo de cuestiones como *¿quién vende más?*, sino de cómo se realizan las transacciones y en cuanto tiempo.

En este sentido, los **MIS** y los **DDS** son de vital importancia para impulsar la ventaja competitiva. De esta manera, las empresas pueden administrar todos sus recursos: los humanos, los físicos, los financieros, los tecnológicos, pero, fundamentalmente, el tiempo.

MIS (Sistema de Información para la Administración)

Es un sistema integral que resume la visión general de la situación de la empresa. Para ello, ofrece una variedad de informes y presentaciones para la alta gerencia, cuyo fin es coadyuvar en la toma de decisiones, integrando las personas, procedimientos, bases de datos y dispositivos necesarios para lograr los objetivos organizacionales. Los MIS pueden ser de: contabilidad, finanzas, producción, mercadotecnia, recursos humanos, etcétera.

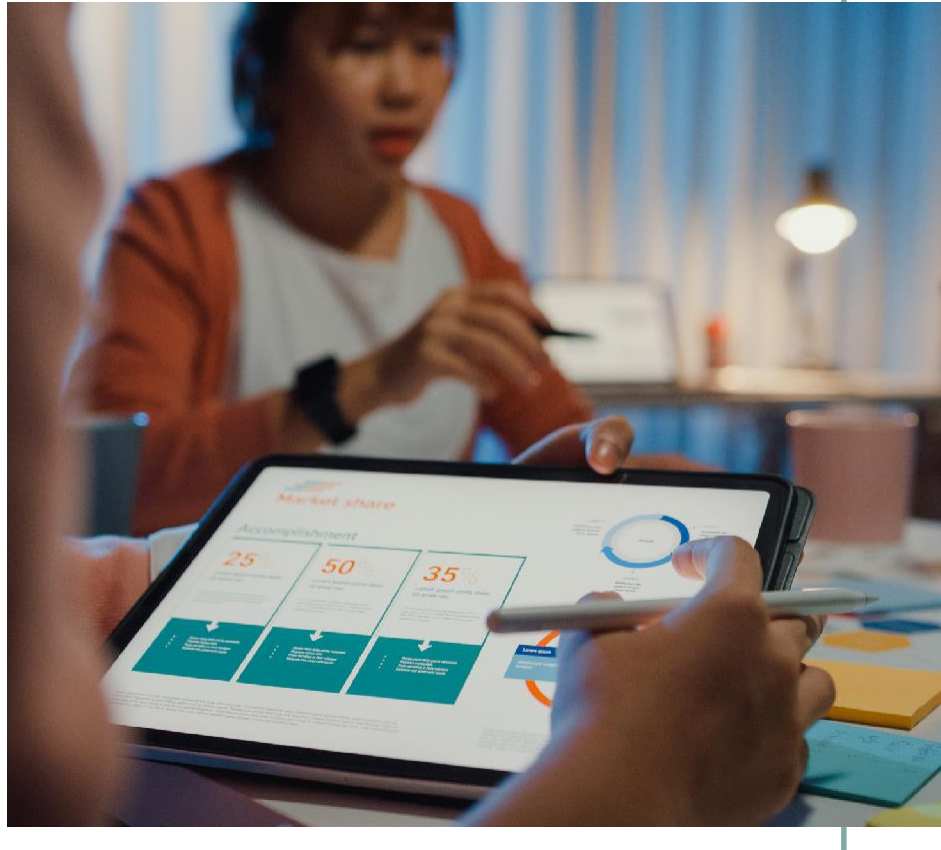


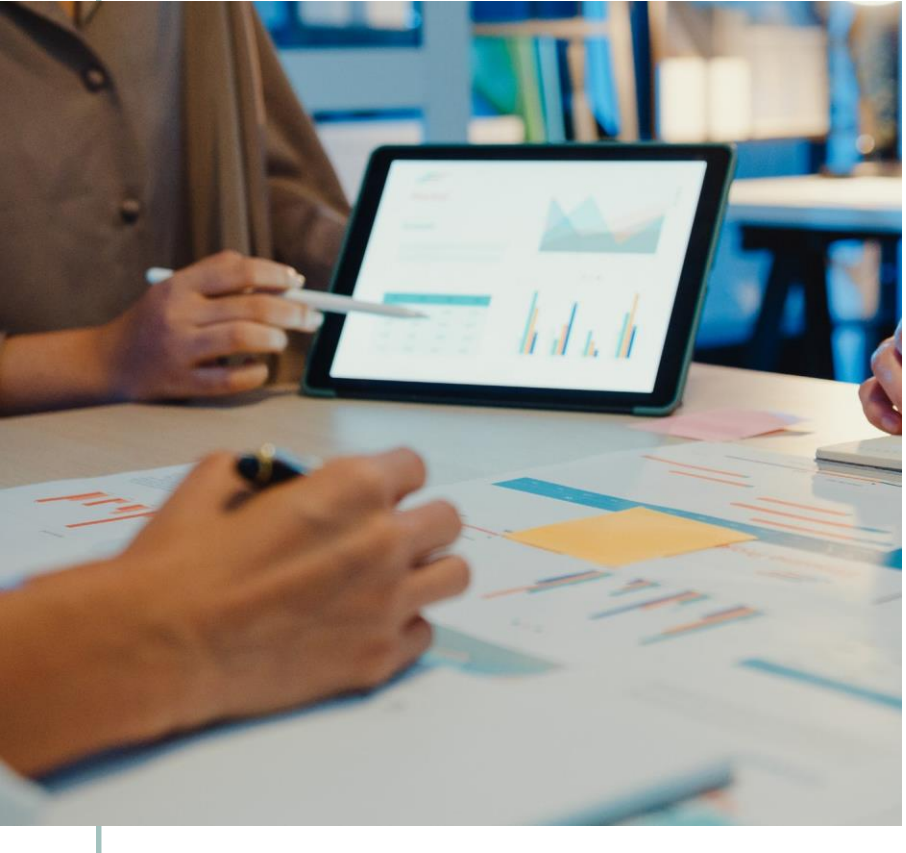
DDS (Sistema de Apoyo a la Toma de Decisiones)

Es un software acompañado de un grupo organizado de personas, procedimientos, bases de datos y dispositivos que trabajan para apoyar la toma de decisiones administrativas. Está enfocado en el análisis de los datos de la empresa para orientar a los directivos a tomar decisiones conforme a historiales, aplicando filtros y obteniendo diversas opciones.

A pesar de que los MIS y los DDS fueron desarrollados sin un plan general, y surgen de manera individual y por distintas necesidades, las empresas buscaban su integración. En este sentido, empezaron a utilizar ambos sistemas de manera coordinada.

Lo anterior con la mira a que en un futuro ambos sistemas se integraran en su totalidad.





Con esto en mente, los proveedores de software respondieron desarrollando **paquetes de software estandarizados** destinados a satisfacer las necesidades de prácticamente todo tipo de organizaciones.

Estos proveedores llamaron a sus productos **Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP).**

Ventajas de los ERP:

- Integración de la información en un mismo sistema.
- Automatización de procesos.
- Información en tiempo real.
- Reducción de costes al implementar SASS.
- Mejor calidad de análisis.

Desventajas de los ERP:

- Alto costo de implementación y mantenimiento a corto plazo.
- Amplio tiempo de adaptación y configuración.
- Necesidad de capacitación para todo el personal.

ERP

El software ERP conecta con todas las partes de una organización. Para ello, utiliza una base de datos compartida, de tal forma que esta refleje todos los aspectos de las operaciones de la organización.

Por consiguiente, todas las áreas de la empresa comparten los mismos datos, en vez de canalizar u orientar la información de un repositorio a otro; o de un sistema a otro.

El software de ERP depende de las **dos tecnologías clave** para los sistemas de información estratégicos:

- Las bases de datos compartidas
- Las redes

Una **base de datos compartida** representa el punto central del software ERP. De esta manera se comparte la información a través de la base de datos central.

Por su parte, las **redes** hacen posible la accesibilidad continua.

Los sistemas ERP tienen módulos para todas las áreas funcionales. Por ejemplo: módulos para administración, contabilidad, RH, procesos, entre otros.

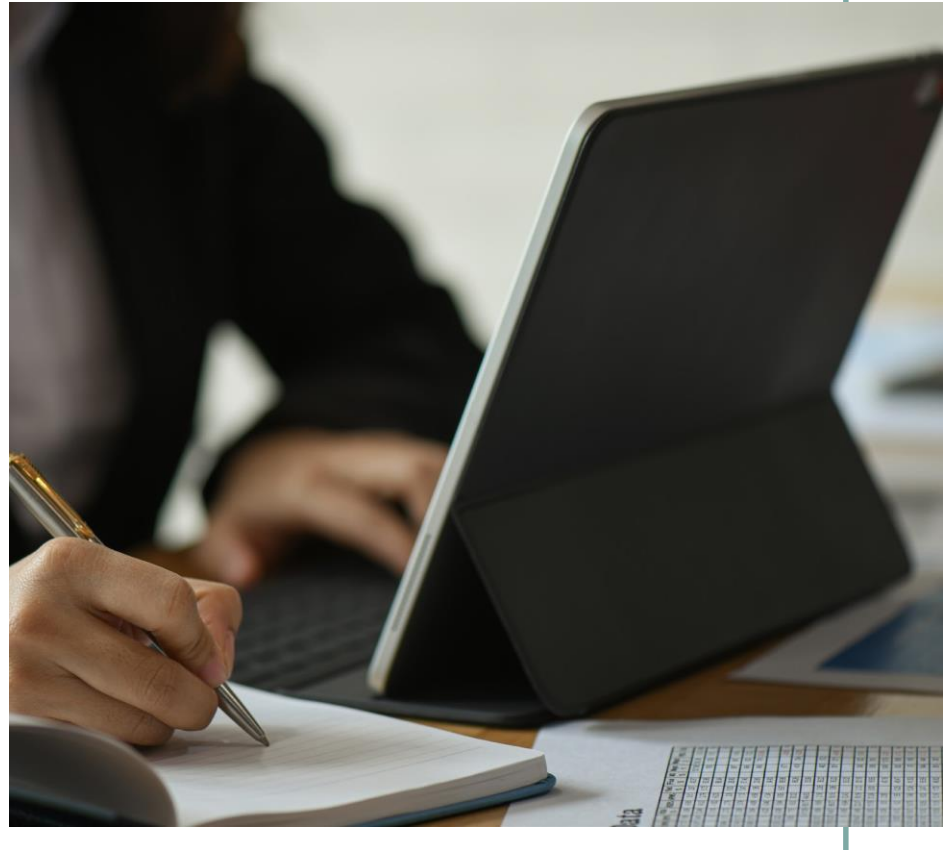
Los **módulos de un sistema ERP** están diseñados para tener interfaces de usuario similares.

Por consiguiente, las personas que trabajan con varios módulos encontrarán consistencia al acceder a las bases de datos.

Ejemplos de software ERP:

- **SAP.** Se trata de un proveedor de ERP. Es una gran empresa multinacional con sede en Alemania.
- **Oracle y Siebel** son los principales competidores de SAP.
- **PeopleSoft.** Antes era un competidor, sin embargo, en 2005 Oracle la adquirió.

SAP trabaja *alimentándose* de datos, de tal forma que genera información útil para ser interpretada por aquellas personas de la empresa interesadas en la toma de decisiones.



Todos los procesos empresariales plantean cuestiones que no son obvias hasta que se estudia el proceso en detalle. Las empresas no están obligadas a utilizar los procesos diseñados en sus paquetes de ERP.

En este sentido, los desarrolladores estudian los procesos de todo tipo de empresas para identificar las mejores prácticas del sector, las cuales se programan en sus paquetes ERP.

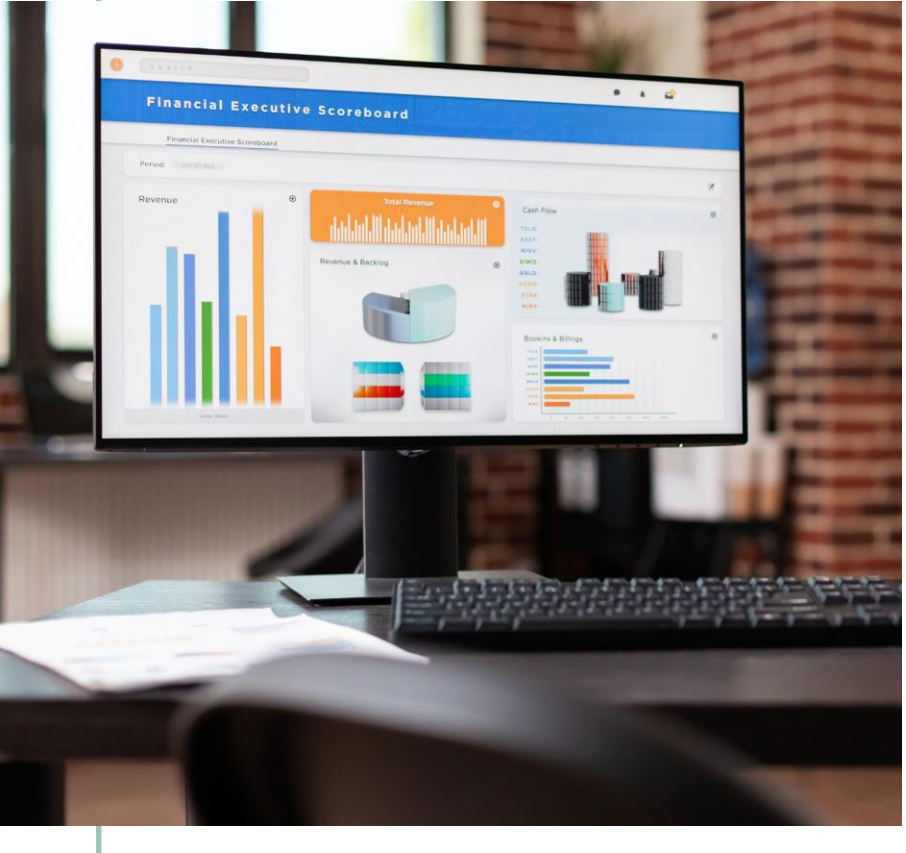
Las empresas que incorporan ERP para la gestión deben considerar el coste. Algunos **ejemplos de ERP** se enlistan a continuación:

ERP (versión prueba o gratuita):

- Odoo
- Holded
- Dolibarr
- ERPNExt

ERP (comercial o de costo):

- Oracle Netsuite Cloud
- SAI ERP®,
- SAP/S4 HANA

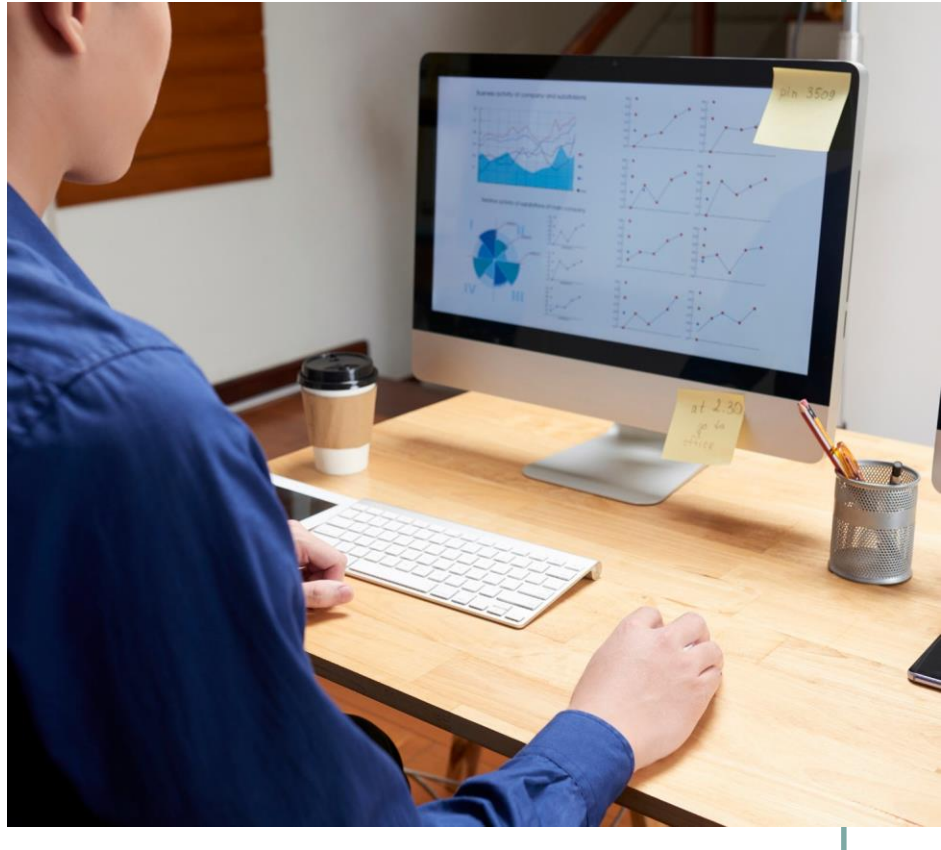


Software as a Service (SaaS)

Un Software bajo demanda o como Servicio es el estilo de modelo de distribución de software donde las aplicaciones están hospedadas por un vendedor de software independiente **(ISV Independent Software Vendor)**. Por su parte, el cliente accede a ellas a través de una conexión de red, generalmente en la nube, liberando a las empresas del mantenimiento de las aplicaciones, de la operación y del soporte técnico; lo que reduce los costos a la organización.

En este sentido, el proveedor del SaaS mantiene y gestiona de manera directa, o a través de un socio, la propiedad de la aplicación. Además, este es responsable de las instalaciones, mantenimiento, actualizaciones, procesamiento, seguridad y los requerimientos necesarios para asegurar la disponibilidad del servicio ofrecido al usuario.

Esta modalidad aplicada a las soluciones de negocios ERP implica una serie de ventajas si se compara con los modelos tradicionales.



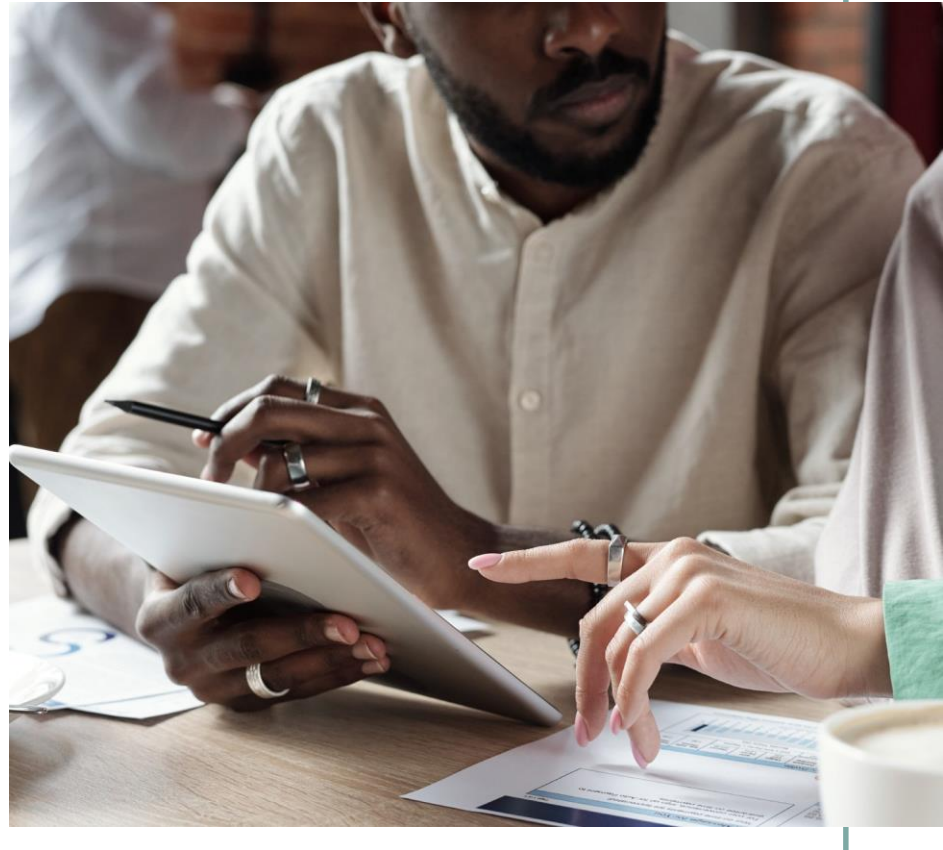
Enfoques del Uso del ERP

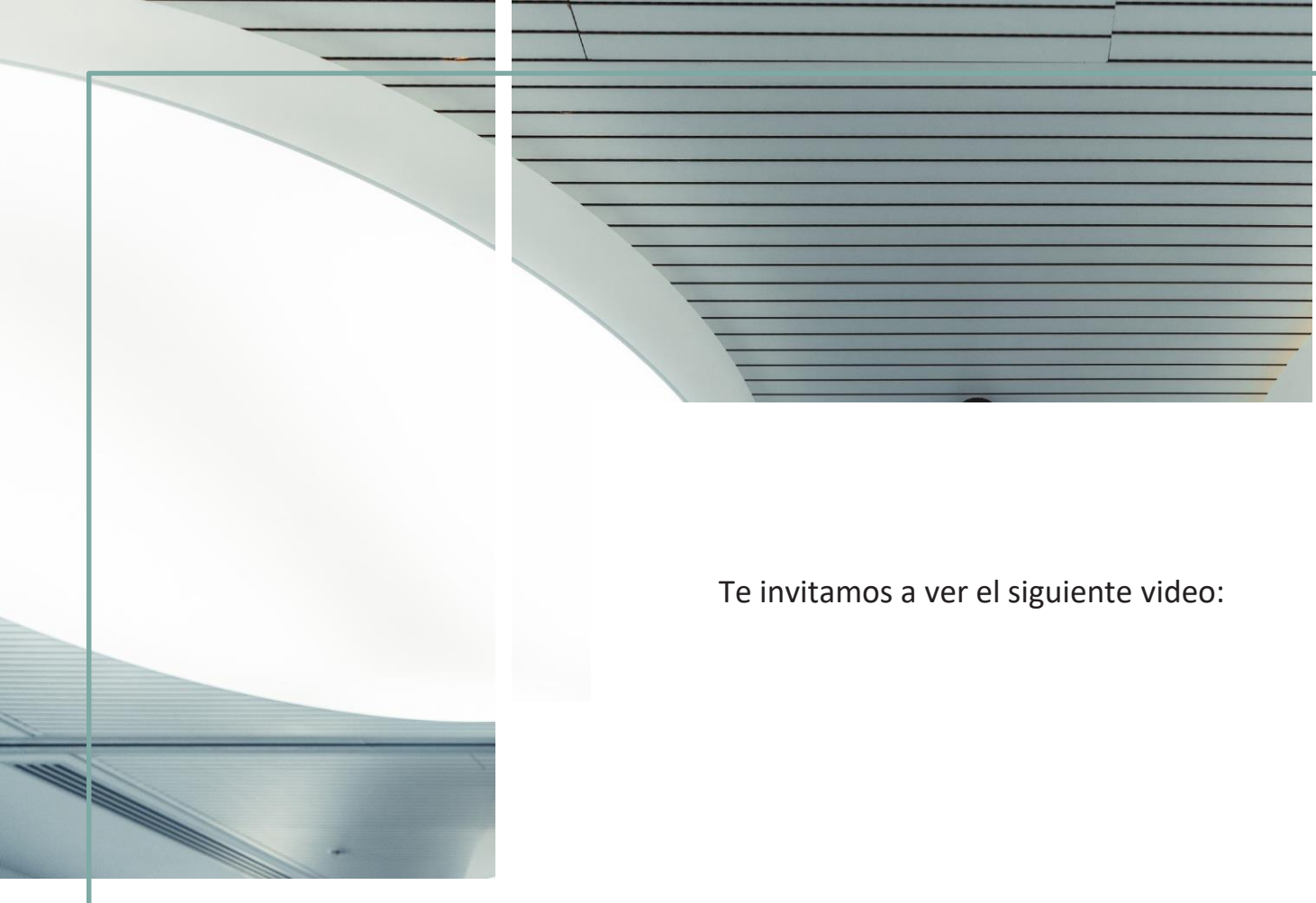
Tradicionalmente, una organización adquiere la licencia del software ERP y lo utiliza en sus propios ordenadores.

Como vimos, el ERP se puede utilizar bajo demanda (SaaS). Esta modalidad ofrece unos costes iniciales más bajos. Sin embargo, puede presentar menos flexibilidad para la personalización o para *mezclar* y *combinar* módulos de ERP con otro software.

Alrededor de un tercio de todas las pequeñas empresas que utilizan ERP lo hacen a través de un SaaS.

Aunado a esto, la disposición para considerar soluciones ERP basadas en la nube ha aumentado de forma constante.





VIDEO

Te invitamos a ver el siguiente video:

KMS

KMS. Son herramientas para la gestión de la información y el Conocimiento en la organización (*Knowledge Management System*). Soportan la creación, captura, almacenamiento y distribución de la información. De esta manera, cualquier consulta puede ser ejecutada por el personal autorizado de manera ágil.

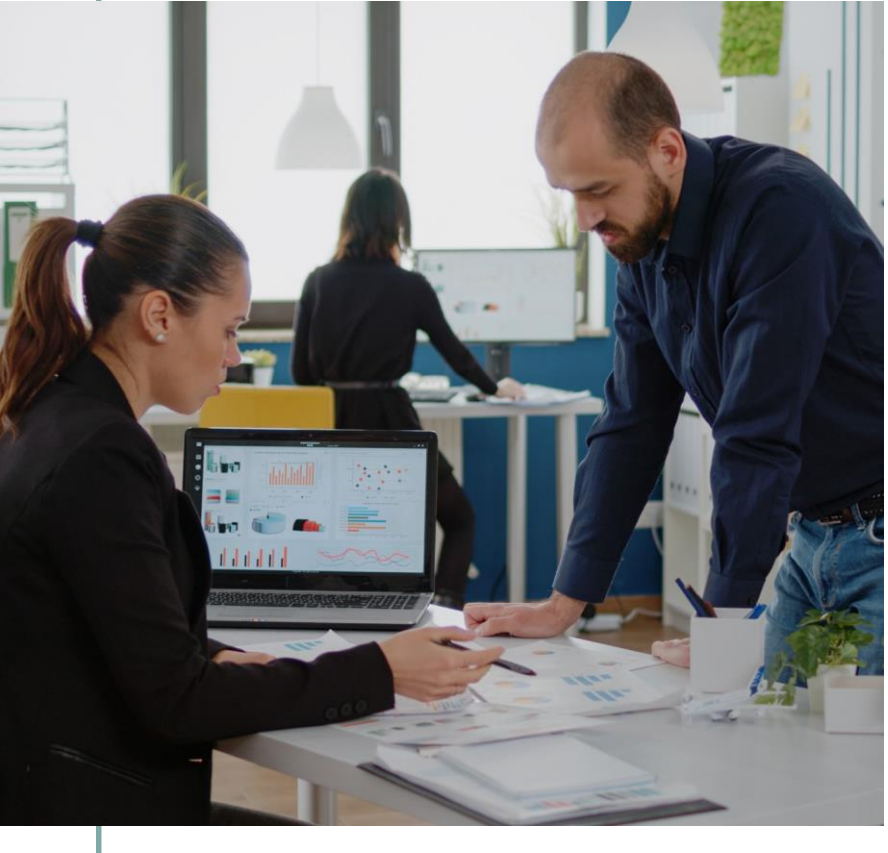
Por lo anterior, es importante que la información circule en el sitio adecuado y de la forma correcta para conllevar estrictamente sus funciones.

KMS

Los sistemas KMS forman parte de la **estrategia de Gestión del Conocimiento** dentro de las organizaciones.

La idea principal de un KMS es permitir al personal laboral tener un acceso completo a la documentación e información de la organización.

Los KMS son utilizados para procesos de cooperación y colaboración entre comunidades, generación de espacios virtuales, gestión de contenidos, documentación, actividades y, por supuesto, conlleva la gestión de flujos de trabajo, como los privilegios, roles, departamentos etcétera.

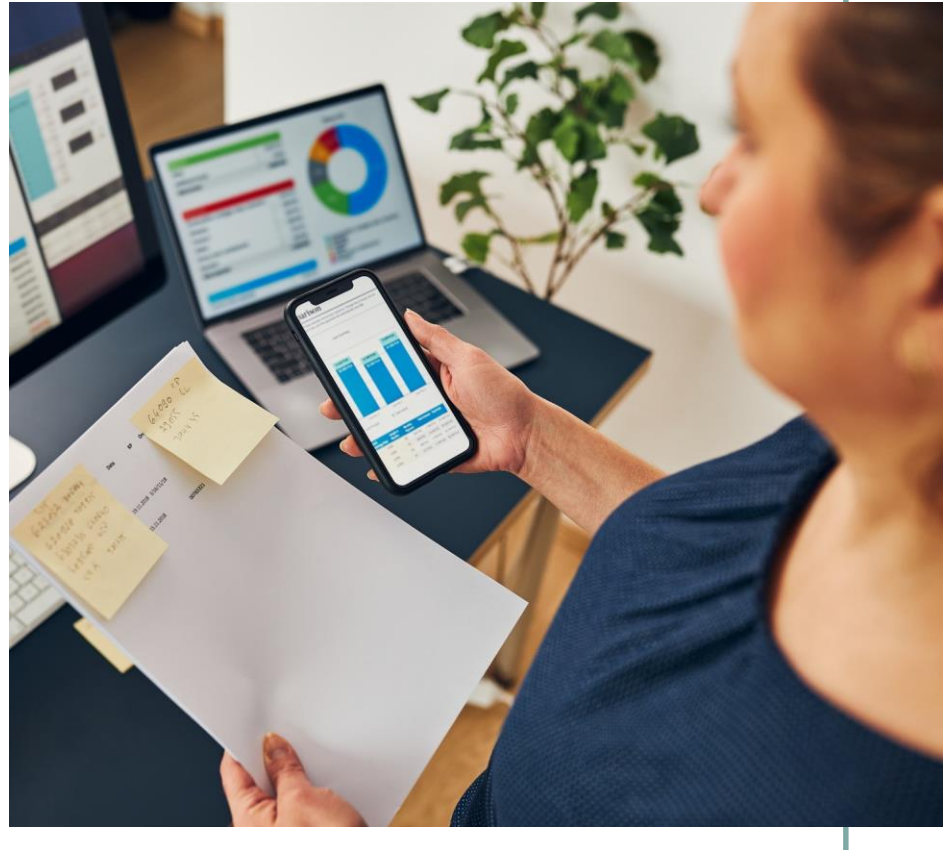


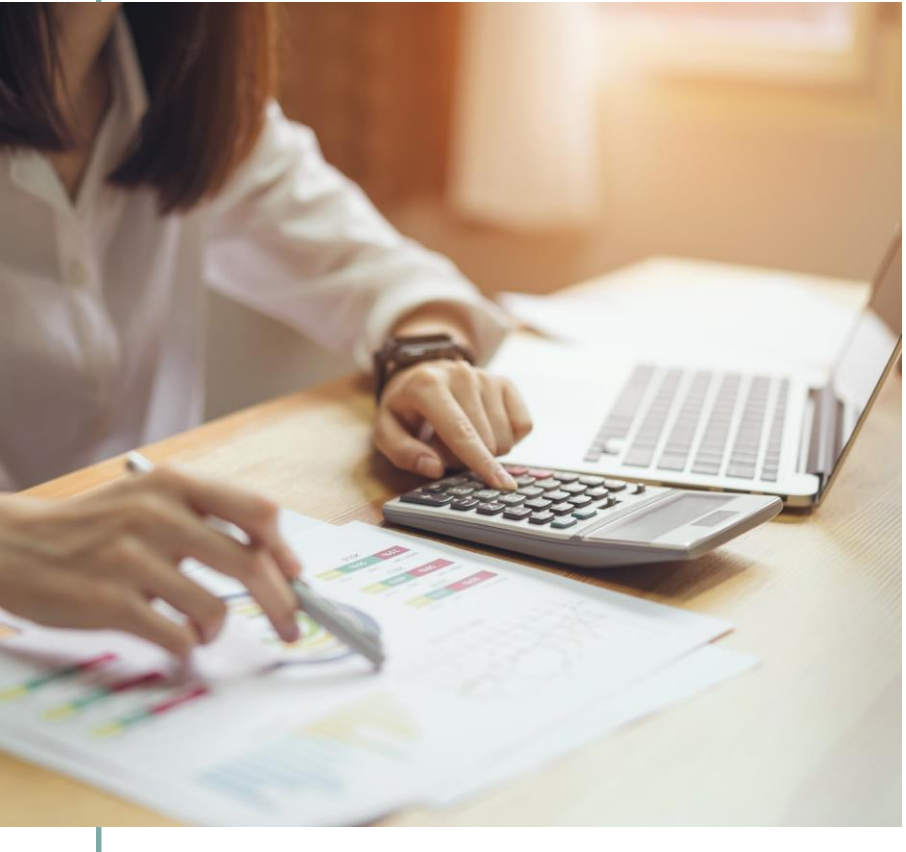
Beneficios de los sistemas KMS:

- La información organizacional es compartida desde la misma estructura de la organización.
- Se reutiliza información para reducir trabajo redundante.
- Reducción de los tiempos en la capacitación de los nuevos empleados.
- Retención de la propiedad intelectual de los trabajos después de que el empleado abandona la empresa.

Un KMS puede incluir:

- Tecnología documental para la creación, gestión y compartición de documentos. Por ejemplo: Lotus Notes.
- Ontología/taxonomía. Se trata de un sistema de terminologías que son usados para organizar o clasificar los documentos.
- Mapas de red de la organización, a fin de reconocer el flujo de comunicación.
- Desarrollo de herramientas sociales.



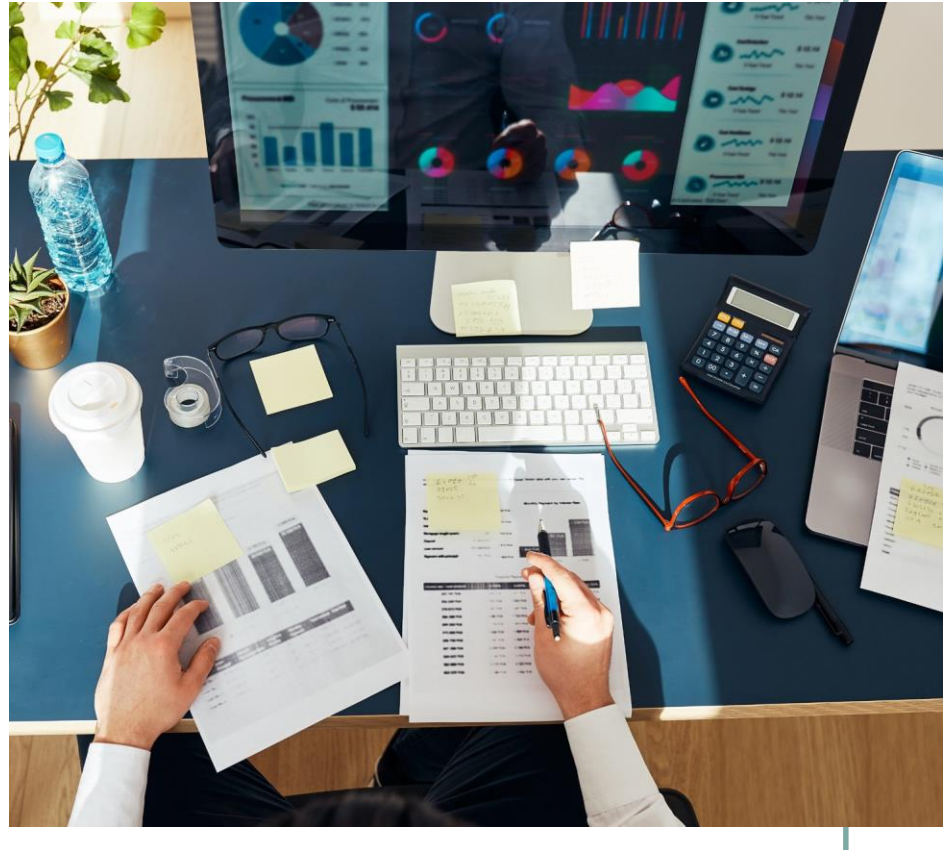


Características de un KMS:

- **Contexto.** El conocimiento es información inteligente, pues permite ser gestionado, acumulado, creado y aplicado.

- **Propósito.** Un KMS tiene que tener el explícito objetivo de la gestión del conocimiento. Aunado a esto, debe permitir la colaboración y el compartimiento de buenas prácticas.

- **Procesos.** Un sistema KMS es desarrollado para gestionar los procesos de conocimiento intensivo, como tareas o proyectos de creación, construcción, identificación, captura, selección, evaluación, acceso, recuperación y aplicación. A esto se le conoce como **ciclo de vida del conocimiento**.



- **Participantes.** Los usuarios tienen un rol activo, ya que están involucrados tanto en las redes del conocimiento como en las comunidades.

Los KMS están diseñados para el desarrollo colaborativo del conocimiento y su distribución. Esto implica un proceso continuo de cambio, reconstrucción y aplicación en diversos contextos, por distintos participantes y en diferentes *backgrounds*, a la vez que con diversas experiencias.

- **Instrumentos.** Estos deben permitir la gestión del conocimiento, así como la captura, creación y compartición de experiencias. Además, de la creación de directorios de conocimiento, clasificándolos de acuerdo a la taxonomía u ontología. Los instrumentos deben permitir el uso de sistemas de gestión de habilidades, así como herramientas de colaboración para conectar personas interesadas en los mismos temas, permitiendo la creación de redes de conocimiento.

LECTURAS PARA REFORZAR LA UNIDAD

Mallach, E. G. (2015). *Information Systems: What Every Business Student Needs to Know (Chapman & Hall/CRC Textbooks in Computing).* English Edition. 1.a ed. Chapman and Hall/CRC.

FOROS 1

De acuerdo al caso de aplicación **Gousto en 2020: la entrega de cajas de recetas se ve acelerada por la pandemia de 2020**, el cual puedes ver mediante el siguiente enlace:

¿Cómo argumentarías el éxito o fracaso de la estrategia que siguió la empresa?

¿Qué solución tecnológica hubieras implementado para solucionar el problema?

Presiona el botón para participar en el foro.

CONCLUSIÓN

La gestión de la información representa un activo importante en cualquier negocio digital, pues agiliza los procesos. Además, la colaboración para la creación de redes de conocimiento también permite controlar la gestión de información, manejando las operaciones de manera íntegra al momento de implementar Sistemas de Gestión de Conocimiento (KMS). En este contexto, las Pymes buscan integrar toda la información de sus departamentos de tal manera que la inteligencia de negocios permita generar la toma de decisiones de manera certera.

Finalmente, es importante revisar el ecosistema general de los sistemas para asegurarse de que hay suficientes recursos para una transformación digital. Sin duda, la gama existente de ERP y KMS es diversa; sin embargo, se recomienda manejar el modelo SaaS mediante la gestión en la nube, puesto que se minimizan costos e incrementan los términos de disponibilidad, tiempo y actualización.

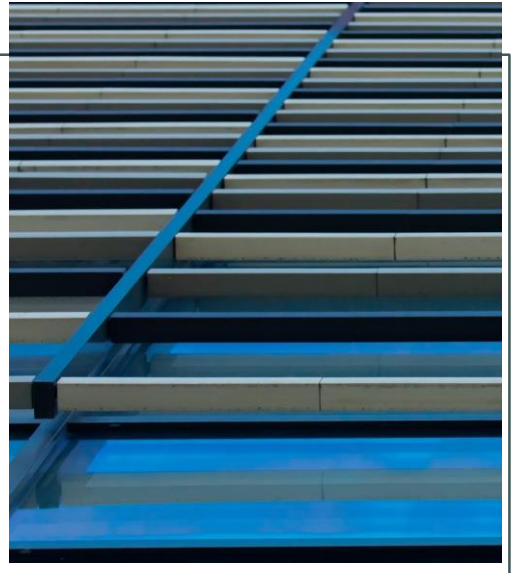
¡FELICIDADES!

Acabas de concluir la primera unidad de tu curso *Tecnologías de Información para los Negocios*. Te invitamos a finalizar este esfuerzo realizando el examen parcial correspondiente. Para ello, debes regresar a la pantalla principal y dar clic en *Presentar examen*.

02
UNIDAD

GESTIÓN EXTERNA

TEMARIO



2.1
SCM

2.2
Sistemas CRM

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

- El alumno comprenderá los fundamentos de los Sistemas para la Gestión de la Cadena de Suministro (SCM).
- El alumno comprenderá los fundamentos de los Sistemas para la Gestión de la Relación con Cliente (CRM).

INTRODUCCIÓN

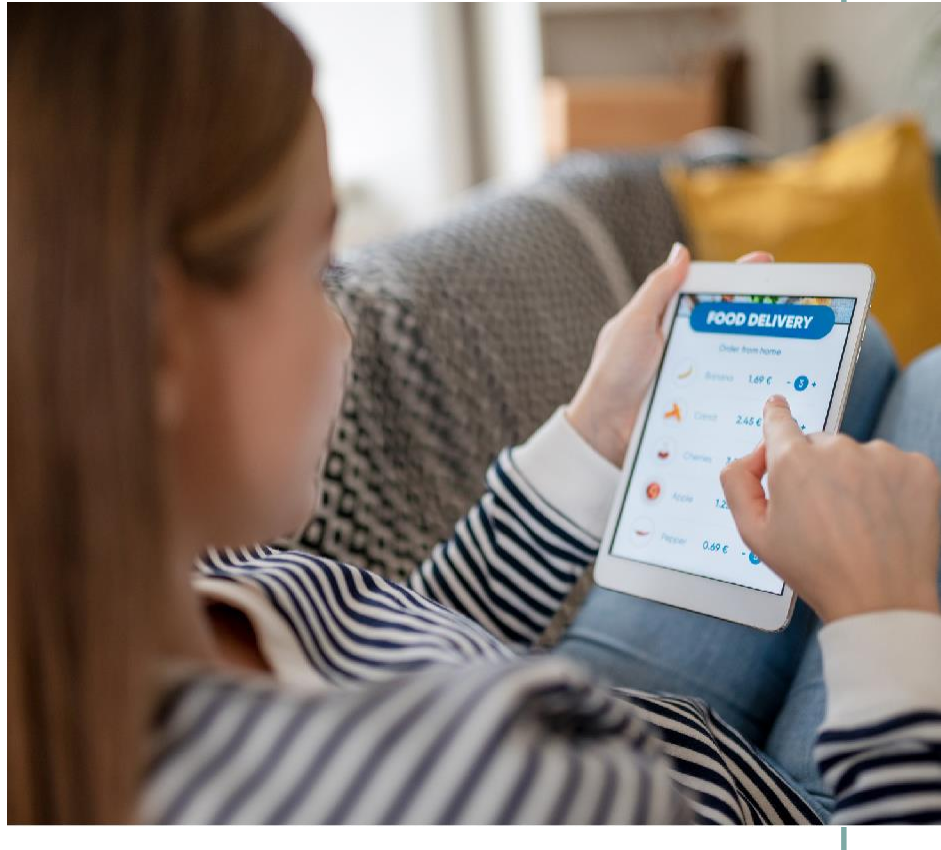
En esta segunda unidad reconocerás las bases teóricas de los Sistemas de Información para la Gestión Externa de los Negocios utilizando los Sistemas de la Cadena de Suministro (SCM) y los Sistemas para la Gestión de la Relación con el Cliente (CRM).

Supply Chain

Una cadena de producción es una serie de procesos que abarcan desde que el cliente solicita un pedido hasta que se entrega.

Existen diferentes niveles de profundidad dentro de este proceso, ya que este en verdad inicia desde la adquisición de materias primas para la elaboración del producto (o incluso desde su procesamiento) hasta la entrega del producto finalizado al cliente.

Acorde a la profundidad del proceso la complejidad va aumentando.



Fases del proceso de la Cadena de Suministro:

1. **Suministro.** En esta fase se define la obtención de las materias primas para la elaboración del producto final.

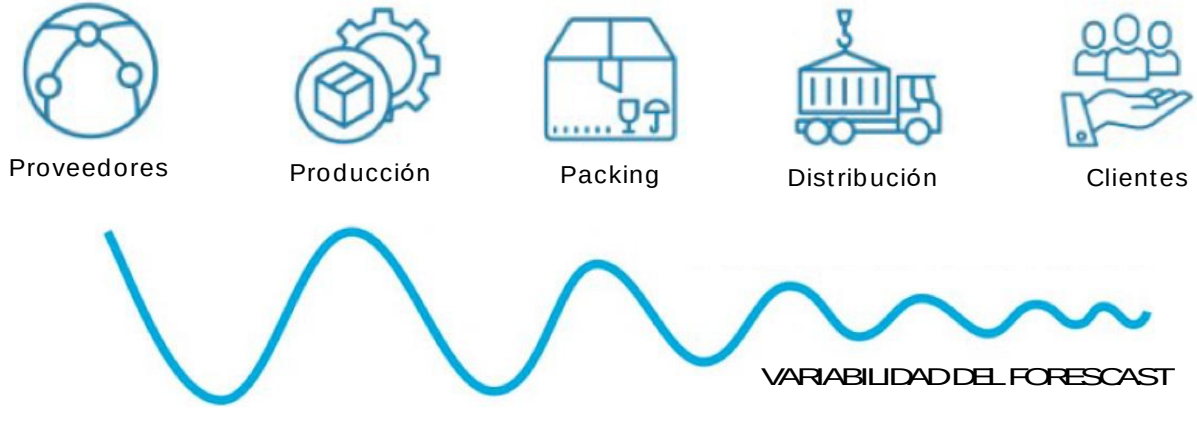
2. **Fabricación.** Esta fase involucra la transformación de la materia prima.

3. **Distribución.** Por último, la fase de distribución define las actividades para que los productos o servicios lleguen al cliente. Por ejemplo: el almacenamiento, distribuidores, plataformas, comercio electrónico y tiendas, entre otros.

La información es clave dentro de cada fase, pues permite mejorar el proceso de la cadena de suministro.

El **objetivo de la información** es crear una red rápida, eficiente y de bajo costo de relaciones de negocio (o cadena de suministro), para llevar los productos de una empresa desde su conceptos hasta el mercado.

En este sentido, un sistema **eficiente de la cadena de suministro** debe minimizar los inventarios al tiempo que se garantiza la entrega.



The Bullwhip Effect

El “Efecto Látigo” representa el **desajuste** que puede darse en la demanda real de los consumidores, así como en la demanda de los actores intermedios partícipes dentro de la cadena de suministro.

El efecto látigo, por lo tanto:

1. Dificulta la gestión administrativa, interna y externa.

2. Afecta el stock en los puntos de venta y los almacenes de distribución.

3. Refleja el aumento de la incertidumbre al desconocer la demanda real.

4. Afecta la planeación estratégica y operativa.

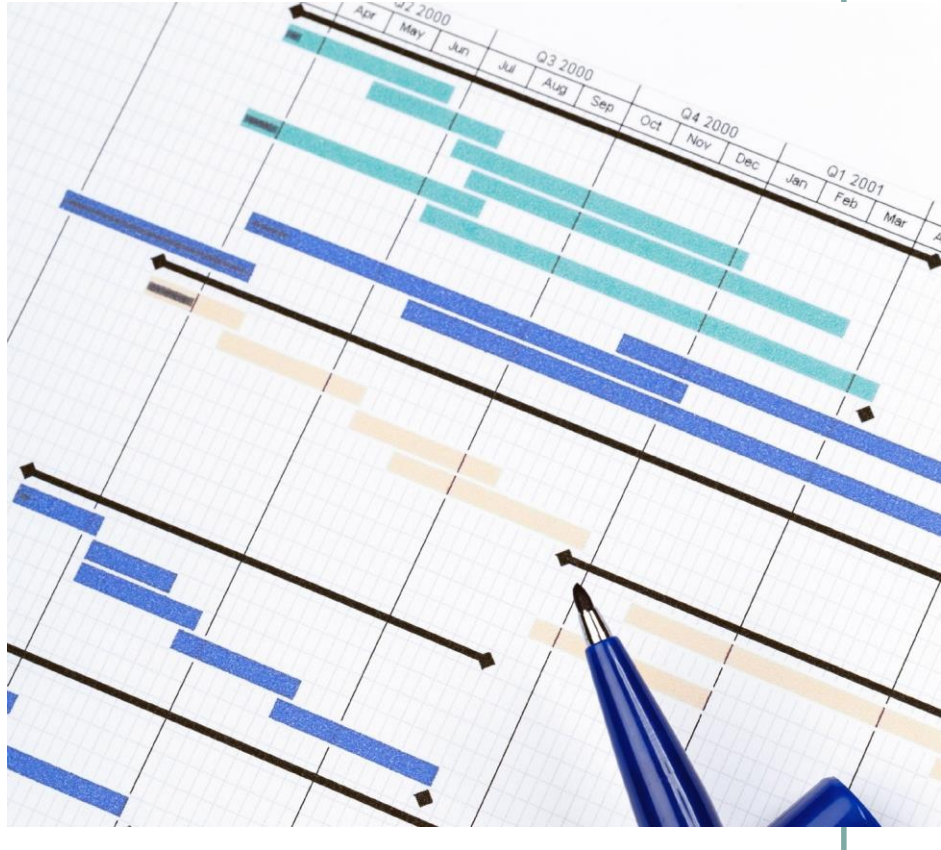
5. Desestabiliza el tiempo de respuesta, la gestión de almacenamiento y los procesos de negociación.

¿Cómo ocurre el efecto látigo?

Inicia ante un aumento de demanda de un producto por parte de los consumidores.

El punto de venta genera una demanda a su proveedor mayor que la demanda real de los consumidores para tener stock de seguridad y/o aprovechar descuentos por comprar en volumen.

La demanda vuelve a crecer, ya que en cada nivel de la cadena se añaden piezas para stock de seguridad y, por consiguiente, beneficiarse con mejores precios.



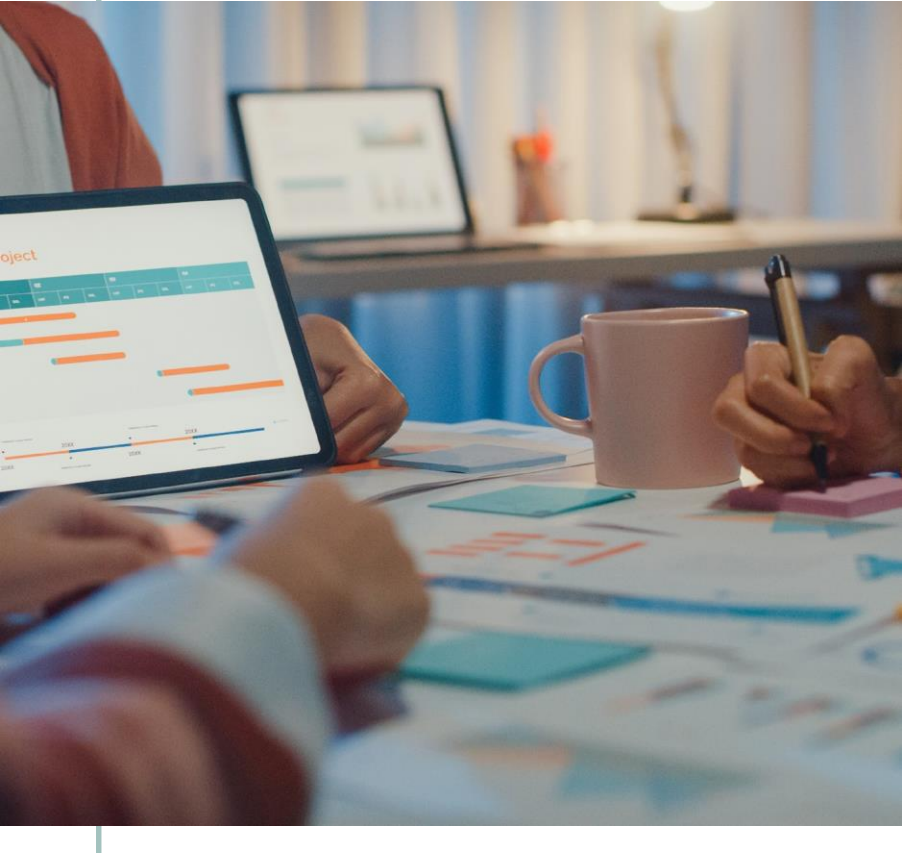
De la misma manera, se introducirán demoras en el suministro, pues se espera acumular pedidos de mayor volumen, y así reducir costes de transporte. Por lo tanto, esto fomentará la demanda de más stock de seguridad.

En consecuencia, el fabricante percibirá un aumento de *demanda magnificada*, lo cual podría llevarle a aumentar la producción como respuesta a una demanda mucho mayor que la real.

¿Por qué sucede el efecto látigo?

1. Puede originarse por un movimiento cambiante de la demanda, donde las variaciones no tienen relación con la demanda original del mercado, por lo que origina ajustes inadecuados.

2. Se presenta por el crecimiento consistente en los picos y valles de la demanda, lo que incita falsas expectativas en los agentes.

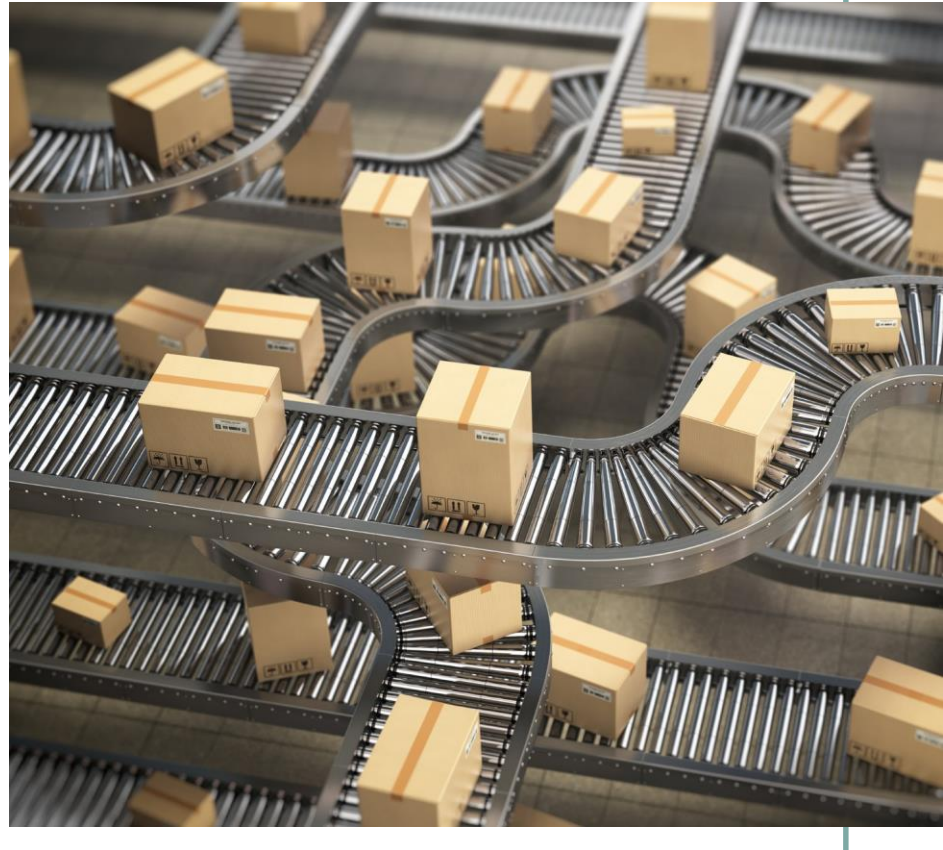


3. Por recibir información atrasada; situación que causa desfases entre los objetivos reales y las políticas de alcance, aumentando los índices de incumplimiento.

¿Cómo mitigar el Efecto Látigo?

Si consideramos el entorno de las cadenas de suministro, una manera de mitigar el efecto látigo es a través de un **Sistema de Información de la Gestión de la Cadena de Suministro**.

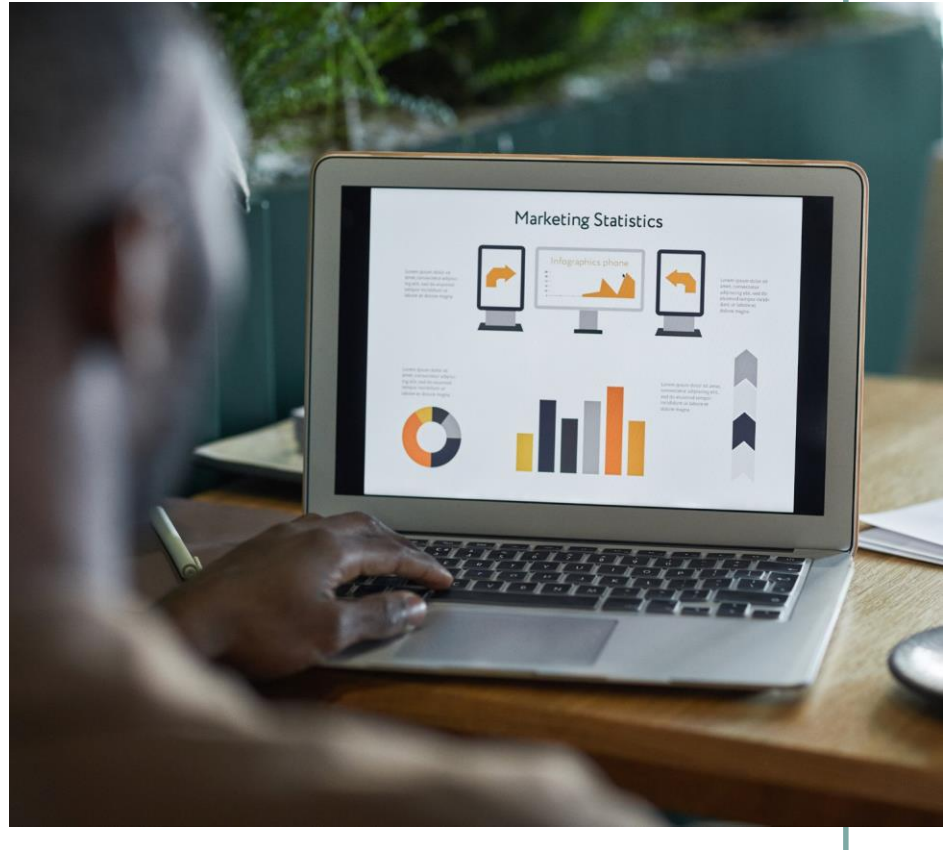
Es importante identificar que el SCM concuerde con la planeación estratégica. Además, debe conllevar los almacenes y todo el proceso y fases de la cadena de suministro. De tal forma que transmita los mismos patrones sin ninguna variación y, por supuesto, cuidando la integración de la información.



La previsión de la demanda y la gestión de inventarios constituyen **dos componentes clave para optimizar y automatizar la gestión de la cadena de suministro**; y permiten suprimir el efecto látigo:

- **Previsión de la demanda.** Es la base de la planificación, así como de las decisiones de gestión. Aquí se compara la predicción con la realidad, adaptándose a esta última.

  La previsión de la demanda es el **vínculo entre la generación de demanda** (CRM: Ventas y *Marketing*) y el **cumplimiento de la demanda** (SCM: Fabricación, Logística), y es un prerrequisito para el éxito de la integración de la cadena de suministro.



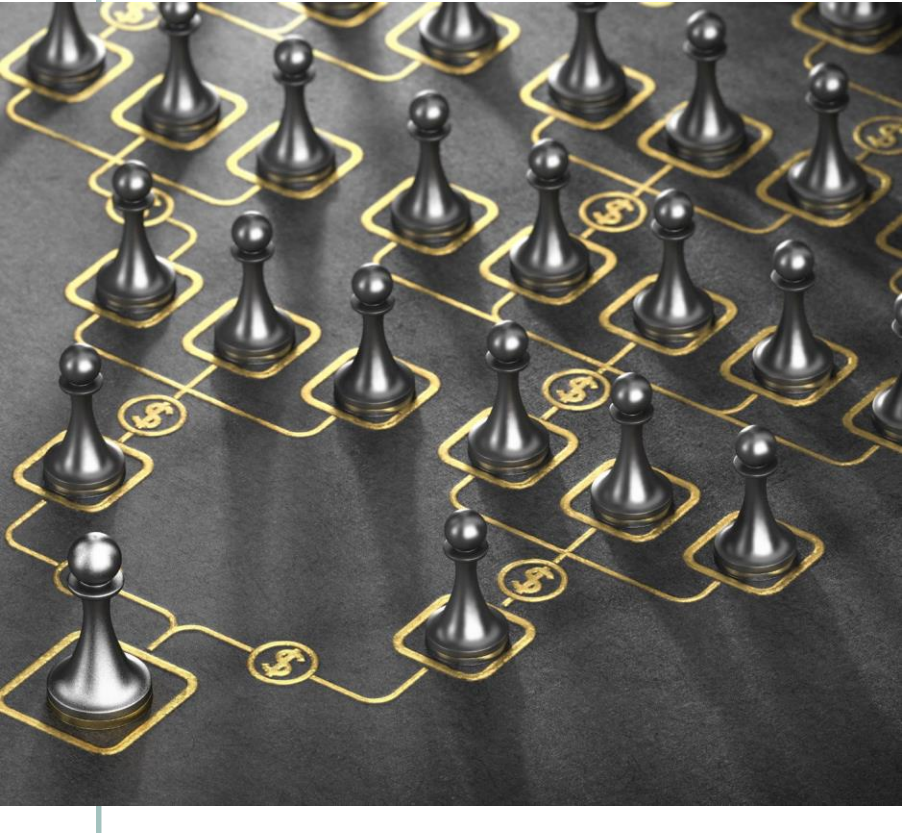
- **Gestión de inventarios.** La gestión de inventarios se utiliza para optimizar las existencias y minimizar sus costes, determinando las cantidades de los pedidos, el ciclo de los mismos y los niveles de inventario mínimo y máximo.

Qualitative Forecasting Methods

Los métodos de previsión cualitativos se basan en la intuición y la experiencia del pronosticador.

Se utilizan principalmente para proyecciones a largo plazo, como la introducción de nuevos productos, si los datos actuales no son relevantes o no existen. Algunos ejemplos son:

1. Opinión de un comité ejecutivo
2. Métodos Delphi
3. Experiencia de la fuerza de ventas
4. Encuestas a clientes



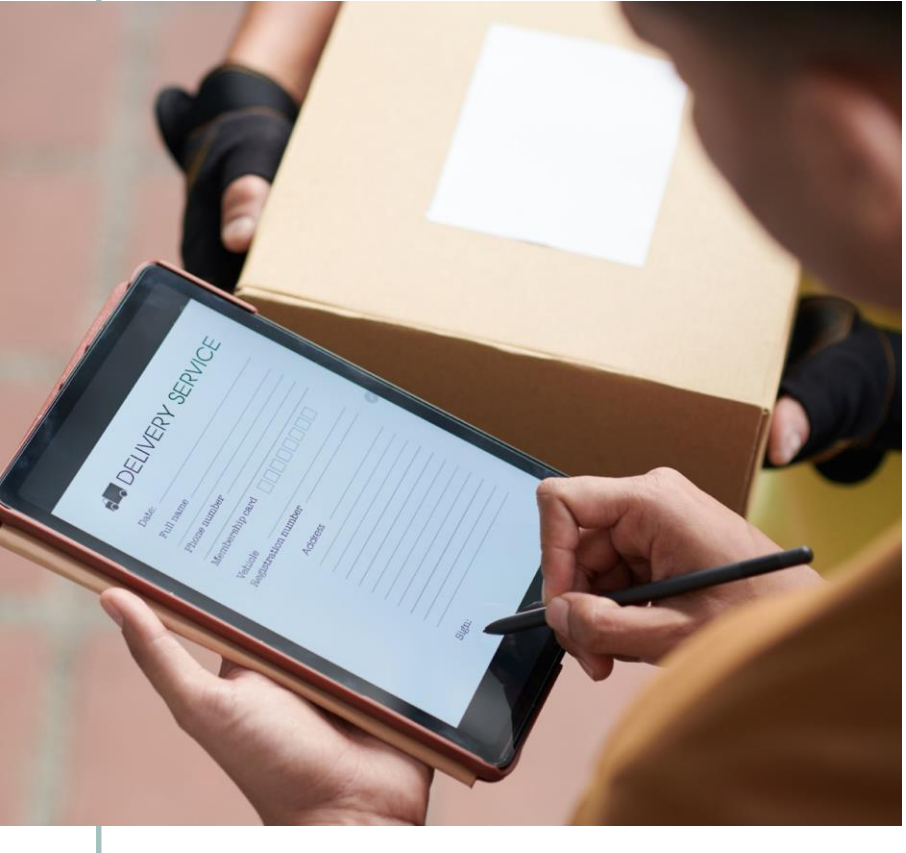
Métodos de previsión cualitativos:

- **Métodos de causa y efecto.** También denominados métodos causales, se utilizan cuando uno o más factores externos (variables independientes) están relacionados con la demanda e influyen en la previsión, como la evolución de los ingresos, las previsiones económicas, etcétera (factores econométricos).

  A veces requieren métodos estadísticos elaborados (regresión, modelos econométricos, redes neuronales, entre otros).

- **Métodos de series temporales.** Suponen que el futuro es una continuación del pasado. Así, los datos históricos se utilizan para predecir el futuro sin tener en cuenta factores externos. Algunos métodos de series temporales son:

  - Previsión ingenua
  - Previsión de media móvil simple
  - Previsión de media móvil ponderada
  - Previsión con alisamiento exponencial
  - Previsión de tendencia lineal



Gestión de la Cadena de Suministro

Con base en los conceptos vistos, la SCM está relacionada con la logística y los procedimientos administrativos asociados, los cuales sincronizan el proceso *order-to-cash*.

Los SCM, en otras palabras, son los flujos de información (pedidos, rutas, fechas) con los bienes y servicios (entregas), así como los flujos de caja (facturas/pagos) a lo largo de la cadena de valor extendida.

En este contexto, los sistemas de producción y entrega “Justo a Tiempo” (*Just in Time*) y la externalización de un gran número de procesos de fabricación han transformado al negocio de muchos fabricantes (que se han convertido en gestores de marca y organizaciones de diseño, *marketing* y ventas).

Por otro lado, se ha diversificado el número y la tipología de los agentes que intervienen en el proceso de producción y entrega de productos en su punto de venta.

De esta manera, un SCM es un sistema interfuncional e interempresarial que controla los flujos de material, información, así como los flujos financieros dentro de una cadena de suministros. Para ello, utiliza tecnología de información para administrar las conexiones, desde el proveedor de materias primas, pasando por el fabricante y el comercio intermedio, hasta el cliente final.

Un software de gestión de la cadena de suministro:

- Supervisa y controla todas las fases operativas del negocio ayudando en las previsiones y los cálculos.
- Representa el inicio del proceso, pues indica los productos o materias primas necesarios para abastecer la demanda solicitada acorde a un plazo.
- Guía las compras.

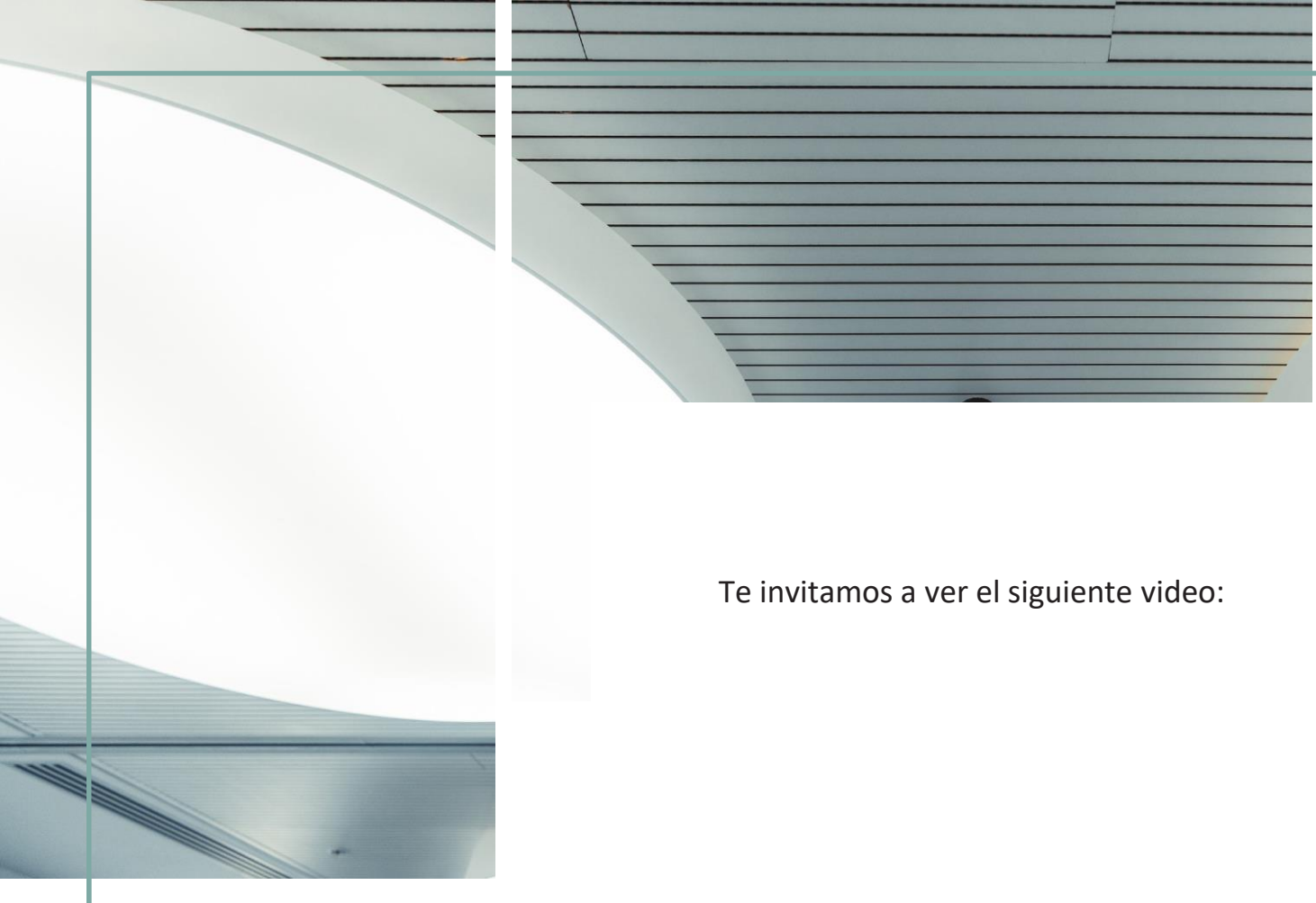
- Define inventarios y qué productos son necesarios para abastecer el mercado, de acuerdo a la oferta.

- Permite el control del producto/servicio al destino.

Por lo tanto, el SCM controla todos los factores de la cadena de producción. Por consiguiente, esta será más fluida y satisfactoria y mejorará la competitividad y la rentabilidad.

A continuación, se presentan algunos Sistemas para la Gestión de la Cadena de Suministro:

- Generix Group
- Infor Supply Chain Management
- Aqua
- Datex Footprint
- Sage X3
- SAP
- Visual SCM
- Oracle SCM



VIDEO

Te invitamos a ver el siguiente video:

SISTEMAS CRM

Los **Sistemas para la Gestión de la Relación con el Cliente** (CRM) representan una estrategia empresarial que consiste en un cambio técnico, organizativo y de procesos. Esto con el objetivo de gestionar las relaciones con los clientes.

Estos sistemas se centran en la conducta del cliente, utilizando sistemas de información y tecnología.

Objetivos de la gestión de la relación con el cliente:

- Proporcionar a la organización, y a todos los empleados, una visión única y completa de cada cliente en cada punto de contacto y en todos los canales.

- Proporcionar al cliente una visión completa de la empresa y sus canales ampliados.

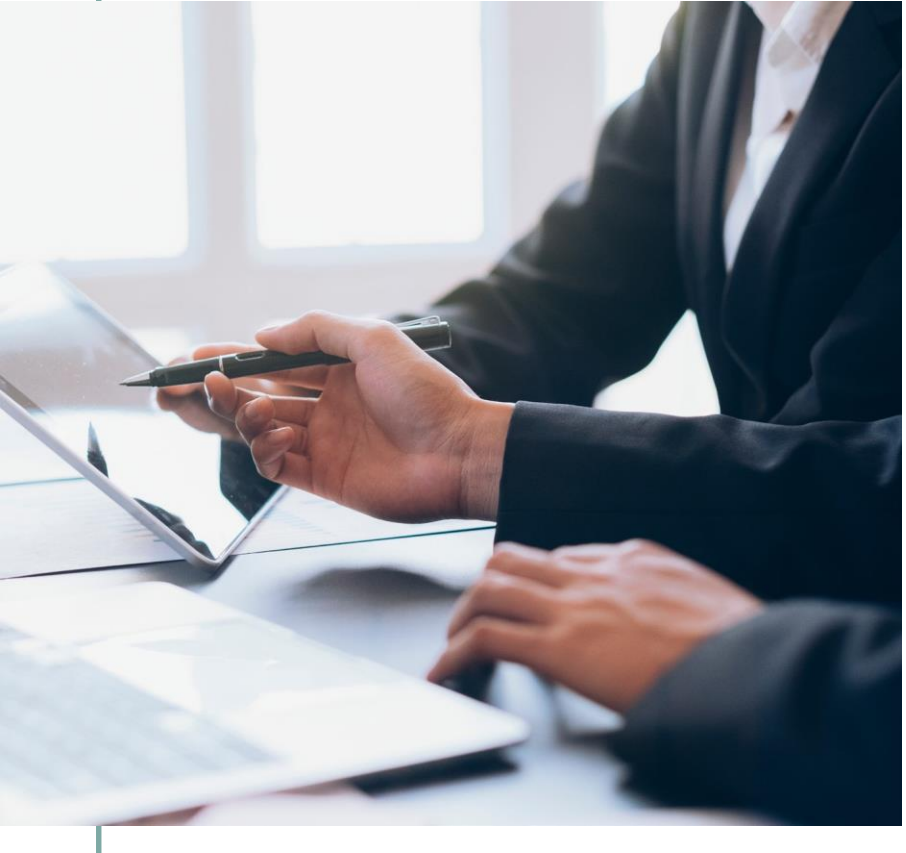
Objetivos del Sistema para la Gestión de la Relación con Cliente:

- Adquisición de clientes,
- Ampliación de la base de clientes,
- Selección de clientes,
- Identificación de clientes rentables y
- Fidelización de clientes (un esfuerzo para mantener a los clientes existentes).

Por su parte, la **gestión de las relaciones con los clientes** es un concepto empresarial que ha pasado de ser una herramienta táctica de *marketing* a un elemento estratégico en todas las decisiones de la organización.

Esta gestión es el sistema inicial de la CS, y afecta directamente a la demanda con las campañas de *marketing*.

La **previsión** es el vínculo entre el CRM, como generador de demanda y el SCM, como método para satisfacerla.



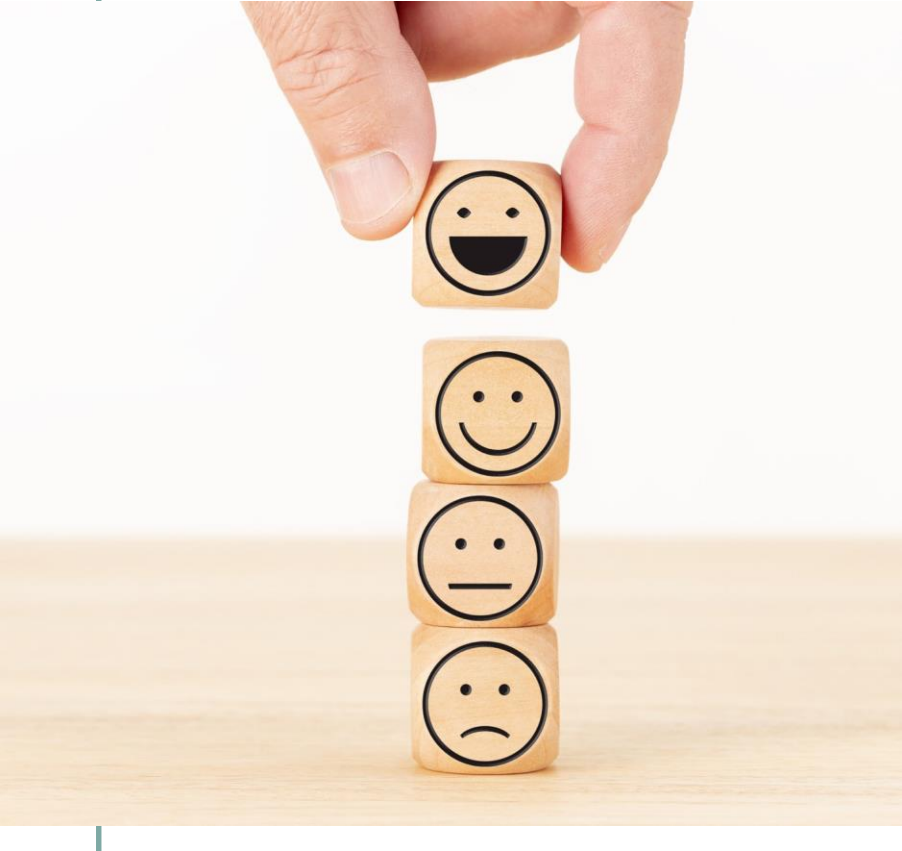
Business Intelligence (BI) y Big Data Analytics (Big Data)

Estos métodos tecnológicos se integran cada vez más, descartando las limitaciones. Por ejemplo, en el CRM analítico.

CRM funcional (primera generación):

Integra los métodos independientes de Automatización de la Fuerza de Ventas (SFA) y de Servicio y Asistencia al Cliente (CSS):

- **SFA.** Abarca todas las actividades de ventas, internas y externas.
- **CSS.** Se ocupa de las actividades de posventa, como la mesa de ayuda, el centro de llamadas y el servicio de asistencia sobre el terreno.



Front-end orientado al cliente CRM (segunda generación):

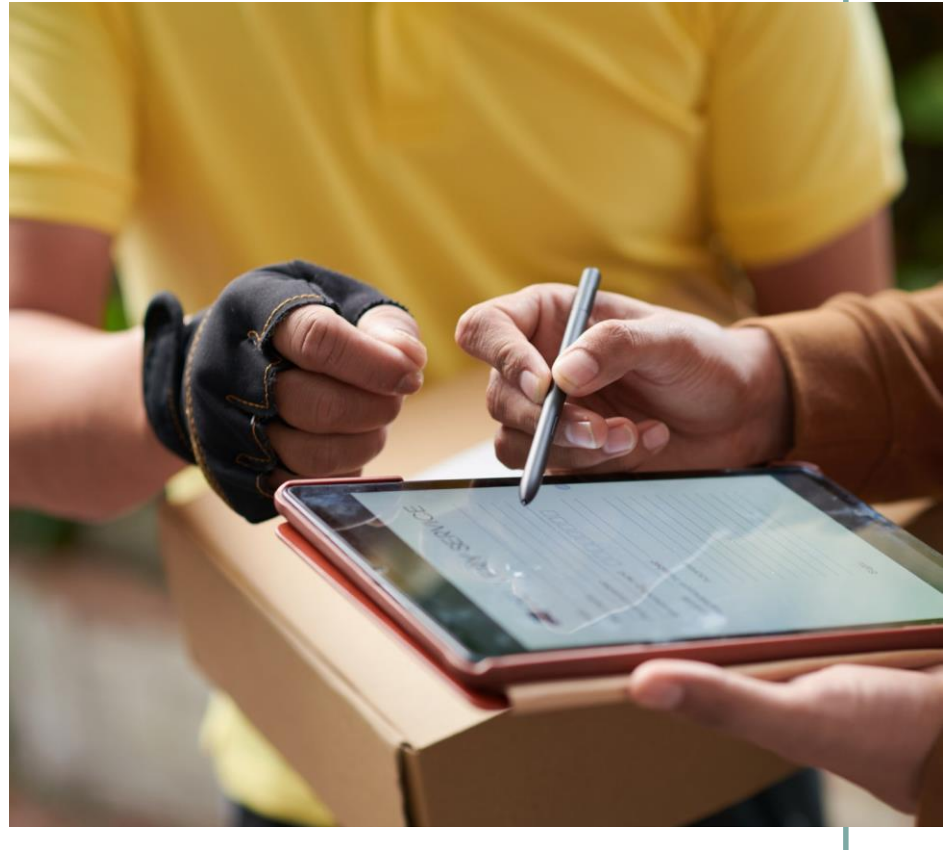
Agrupa todas las actividades con los clientes en una vista unificada, independiente de los objetivos del contacto con el cliente (preventa, venta, posventa). Este enfoque era principalmente tecnológico y orientado a las herramientas.

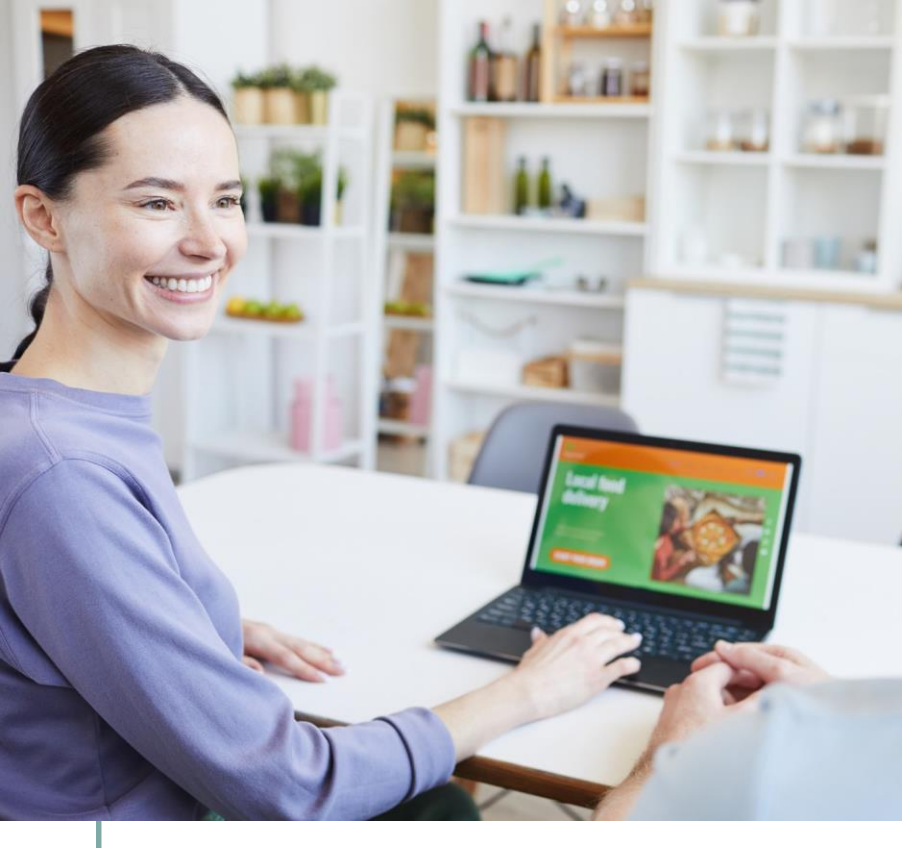
Sin embargo, las expectativas de los clientes superan con creces las posibilidades de estos sistemas. Esto lleva a un replanteamiento del CRM, el cual pasó de ser una herramienta informática a ser un concepto empresarial con una visión más estratégica.

El enfoque estratégico de CRM (tercera generación):

Es el cambio de paradigma de los objetivos de CRM, desde el control de costes hasta la generación de ventas y el crecimiento.

Esta situación condujo a la integración de CRM como sistema *front-end* con sistemas *back-end*, como ERP y SCM.





La estrategia de CRM ágil y flexible (cuarta generación):

Aprovecha las posibilidades de la era de Internet, como la computación en la nube, los medios sociales, los servicios basados en la web y los autoservicios.

Estas oportunidades abren el CRM como una herramienta estratégica para las pequeñas y medianas empresas, sin necesidad de grandes inversiones en tecnología y herramientas.

Métodos Básicos

Existen **cuatro** métodos básicos comunes de modelos de procedimiento:

- CRM estratégico
- CRM analítico
- CRM operativo
- CRM comunicativo

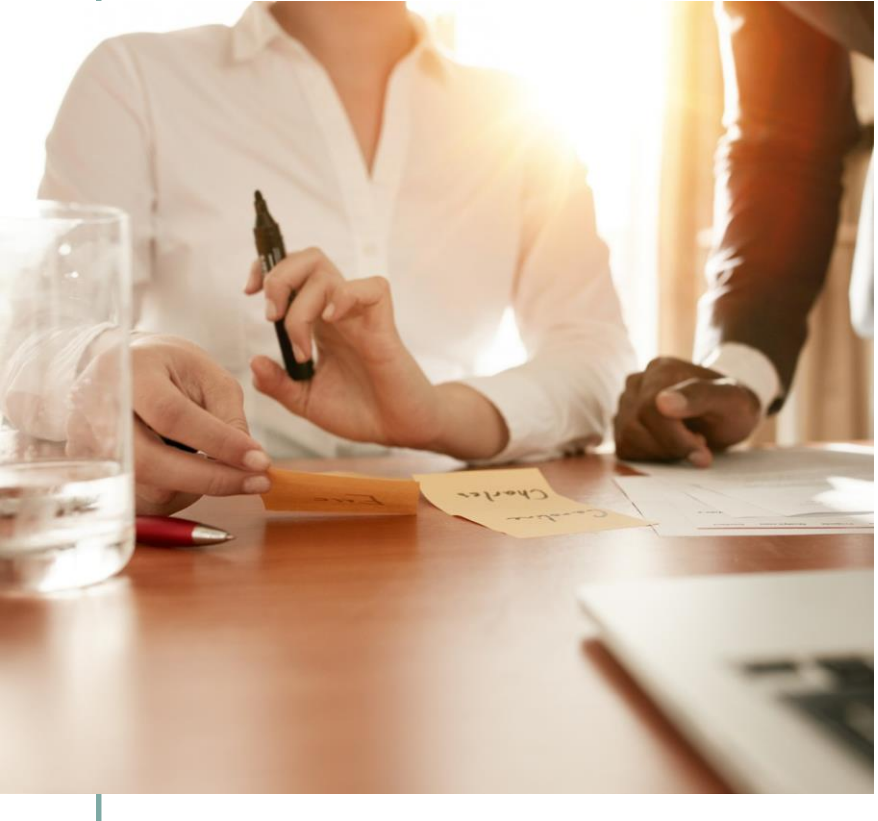
El objetivo del CRM Estratégico es:

Construir el mayor conocimiento posible sobre los clientes. Después, este se utiliza para optimizar la interacción entre las empresas y los clientes, con el fin de maximizar el Valor de Vida del Cliente (CLV) para la empresa.

Dos objetivos del CRM Analítico son:

- Utilizar los datos de los clientes para establecer relaciones rentables entre los clientes y las empresas.

- Utilizar métodos tradicionales de Inteligencia Empresarial (BI), como almacén de datos, la minería de datos y los sistemas de procesamiento analítico en línea (OLAP), para determinar la satisfacción del cliente y las medidas activas para optimizar los parámetros.



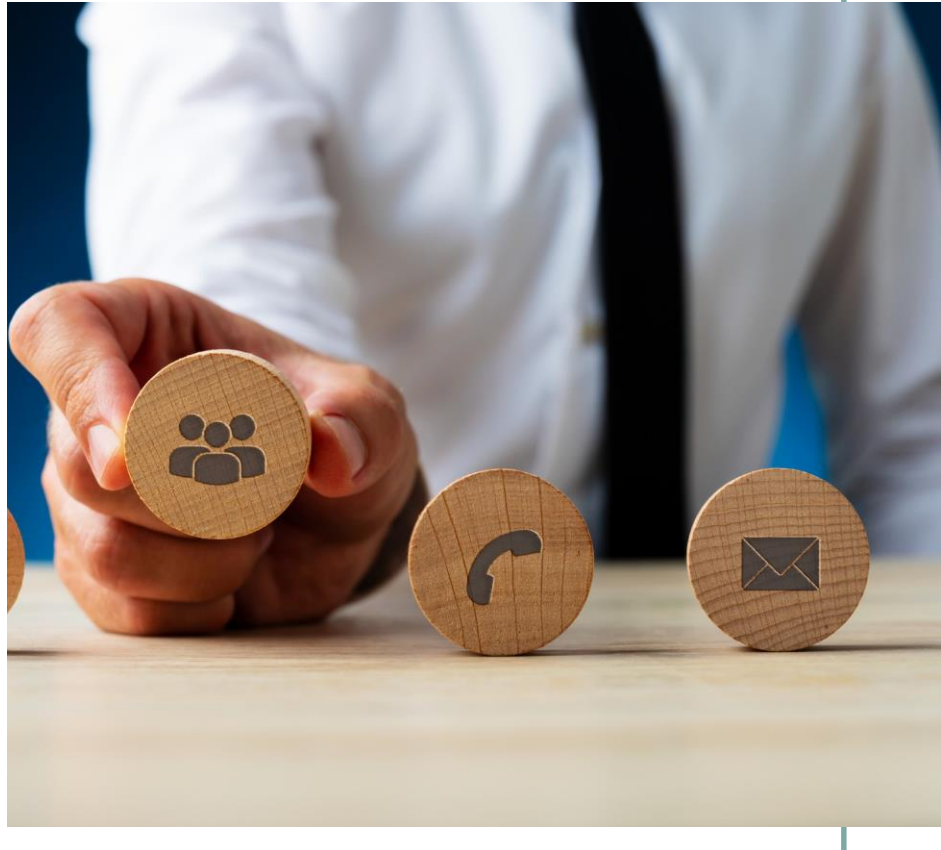
El objetivo del CRM Operativo es:

Aplicar las medidas identificadas del CRM estratégico, cuantificadas en el CRM analítico en forma de soluciones (automatizadas) para el *marketing*, ventas y servicios.

El objetivo del CRM Comunicativo es:

Gestionar todos los canales de comunicación entre el cliente y la empresa (telefonía, Internet, correo electrónico, correo directo etc.). Los distintos canales de comunicación están sincronizados, controlados para permitir la comunicación bidireccional entre los clientes y las empresas.

Este enfoque también se denomina **gestión multicanal**.



Sistemas CRM

Ayudan en la gestión de relaciones con nuestros clientes en el día a día. Estas relaciones se gestionan en todos los canales y departamentos, desde ventas y *marketing* hasta servicio al cliente y soporte técnico. Algunos sistemas CRM son:

- Hubspot
- Microsoft Dynamics
- Zoho
- Pipedrive
- Freshwork
- ActiveCampaign
- Salesforce
- Netsuite

ACTIVIDAD 1

Te invitamos a realizar la siguiente actividad:

Presiona el botón para descargar la actividad:

Presiona el botón para entregar la actividad:

CONCLUSIÓN

La fidelización de un cliente representa el éxito dentro de un negocio. Esto permite identificar que los procesos se encaminan a cubrir sus expectativas. Si bien es importante reconocerlas y superarlas, también hay que identificar el hilo que estas involucran, desde el proceso de compra y adquisición del producto y/o servicio hasta la relación con el cliente.

El uso de los sistemas para la gestión de la cadena de suministros permite abarcar las diferentes “profundidades” del proceso del producto, de tal forma que el negocio asegura las cadenas de producción y permite adherirse a la demanda real, evitando caer en el “efecto látigo”.

Por otro lado, mediante el CRM se formula parte del proceso posventa, permitiendo la fidelización. Por consiguiente, el uso de los sistemas de información dentro de los procesos de negocio permite integrar los datos para automatizar y mejorar las estrategias y operaciones, involucrando a los entes intermediarios y a los clientes finales.

¡FELICIDADES!

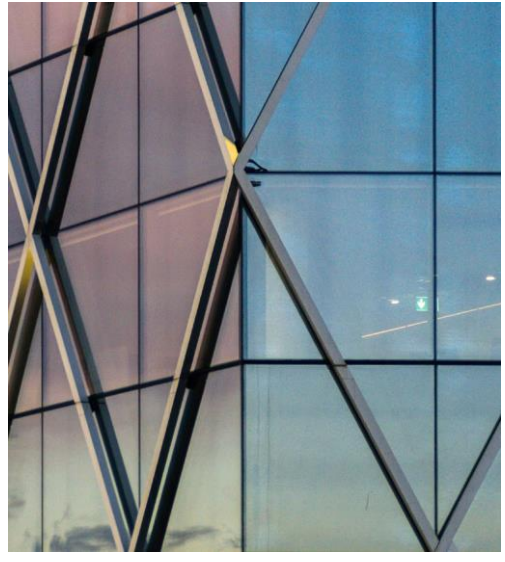
Acabas de concluir la segunda unidad de tu curso *Tecnologías de Información para los Negocios*. Te invitamos a finalizar este esfuerzo realizando el examen parcial correspondiente. Para ello, debes regresar a la pantalla principal y dar clic en *Presentar examen*.

03
UNIDAD

GESTIÓN
DE DECISIONES

TEMARIO

3.1
Sistemas para la Toma de Decisiones



3.2
Sistemas Grupales para la Toma de Decisiones

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

- El alumno conocerá los fundamentos y tipificación de los sistemas para la toma de decisiones.
- El alumno comprenderá las generalidades de los sistemas grupales para la toma de decisiones.

INTRODUCCIÓN

En esta tercera unidad identificaremos los sistemas de apoyo para la toma de decisiones al interior de las organizaciones. Estos coadyuvan en las actividades de generación de ideas para la resolución de problemas.

Por consiguiente, estos sistemas son fundamentales para la toma de decisiones en los diferentes niveles del negocio, ya que promueven el análisis y el manejo de la información de manera asertiva.

SISTEMAS PARA LA TOMA DE DECISIONES

La Información

En el ámbito empresarial (y en casi cualquier otro ámbito) la **información es poder**. Y esto se debe a que el uso que se le dé a esta información resulta beneficioso para cualquier negocio.

En este sentido, analizarla y procesarla conlleva una serie de interrogantes en cuanto a la toma de decisiones.

SISTEMAS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Dentro de una empresa, sin importar el giro, todo el tiempo se están tomando decisiones. En todos los niveles, desde la alta gerencia hasta los empleados y socios, existe un solo objetivo: **decidir el curso de la empresa**.

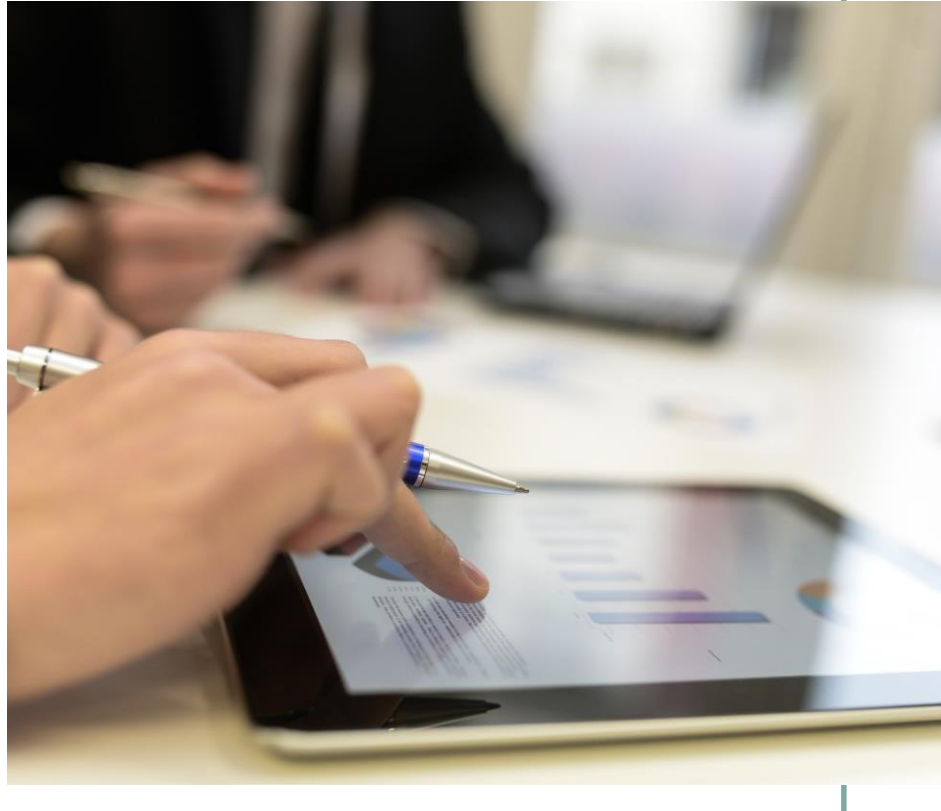
Por supuesto que esto no es tarea fácil. Por tal motivo, las empresas recurren a los **Sistemas de Soporte de Decisiones (DSS)**.

SISTEMAS PARA LA TOMA DE DECISIONES

Antecedentes

En 1971, G. Anthony Gorry y Michael S. Scott Morton acuñan el término **Sistema de Apoyo a las Decisiones**. Consideraban que los sistemas debían estar adaptados a solucionar problemas específicos.

- **Sistema de Soporte de Decisiones (DSS).** Es una herramienta, o sistema de *Business Intelligence* (BI), enfocada en el análisis de los datos de una organización, con el fin de apoyar en la toma de decisiones.



SISTEMAS PARA LA TOMA DE DECISIONES

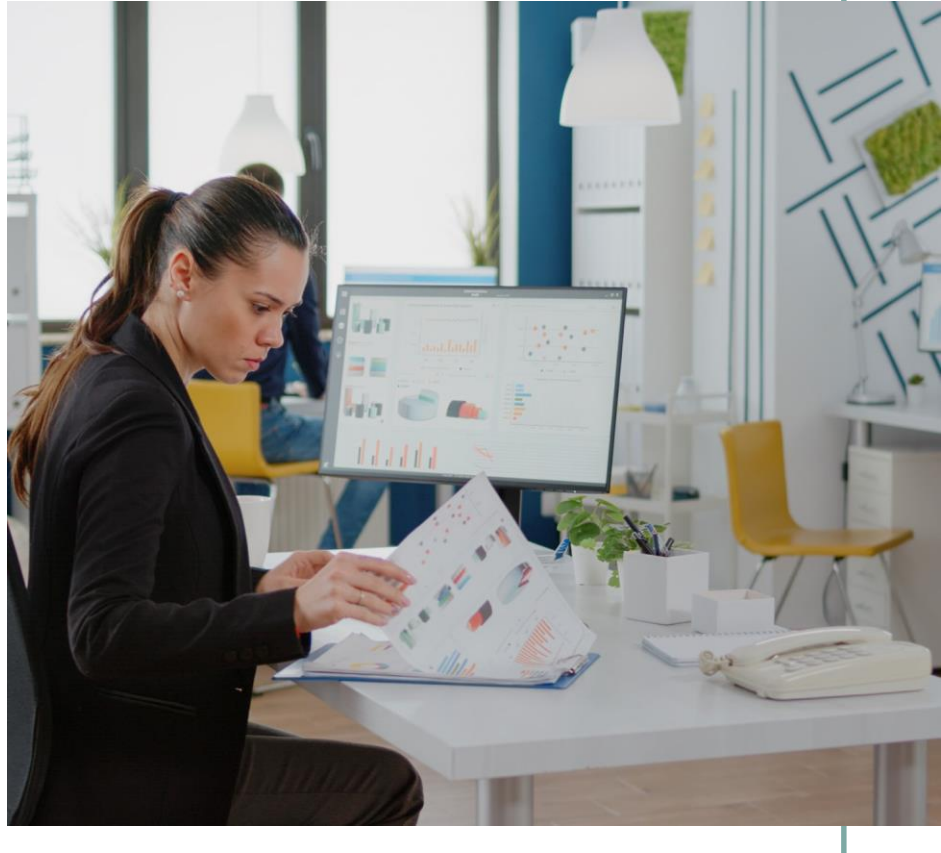
DSS Enfoque

Los **DSS** adoptan un enfoque de *rifle* para la resolución de problemas, mientras que los **MISS** adoptan un enfoque de *escopeta*, el cual proporciona a un gran grupo de solucionadores de problemas la información para resolver una amplia gama de problemas.

SISTEMAS PARA LA TOMA DE DECISIONES

- **Enfoque Escopeta.** Tiene como base la filosofía de que “más es mejor”.

- **Enfoque Rifle.** Es una estrategia que, a diferencia del enfoque de la escopeta, tiene el objetivo de concentrar los esfuerzos en un área o tema definido con el fin de lograr un objetivo definido.

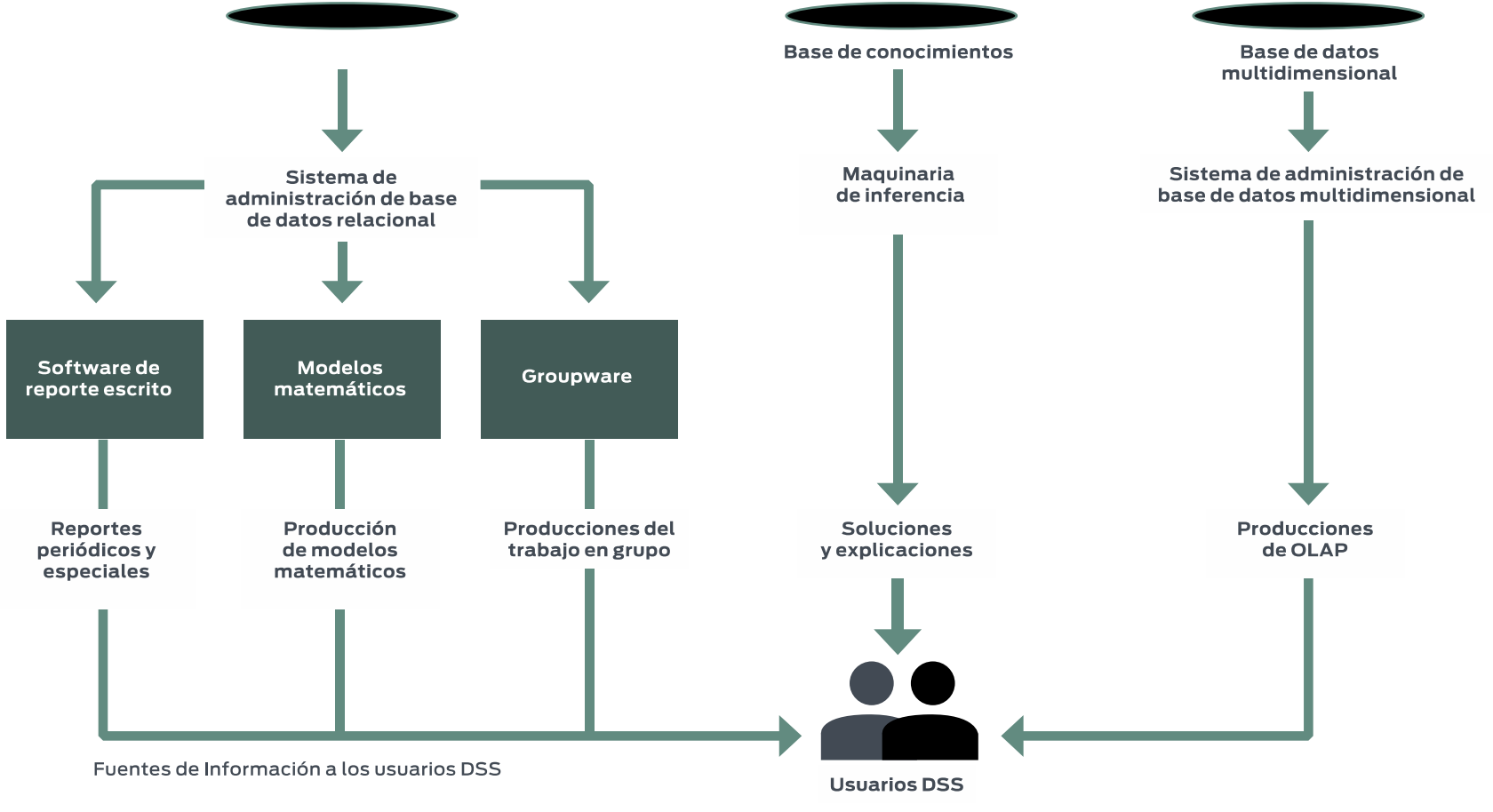


Modelo DSS

Existen **tres fuentes de información** que se entregan a los usuarios:

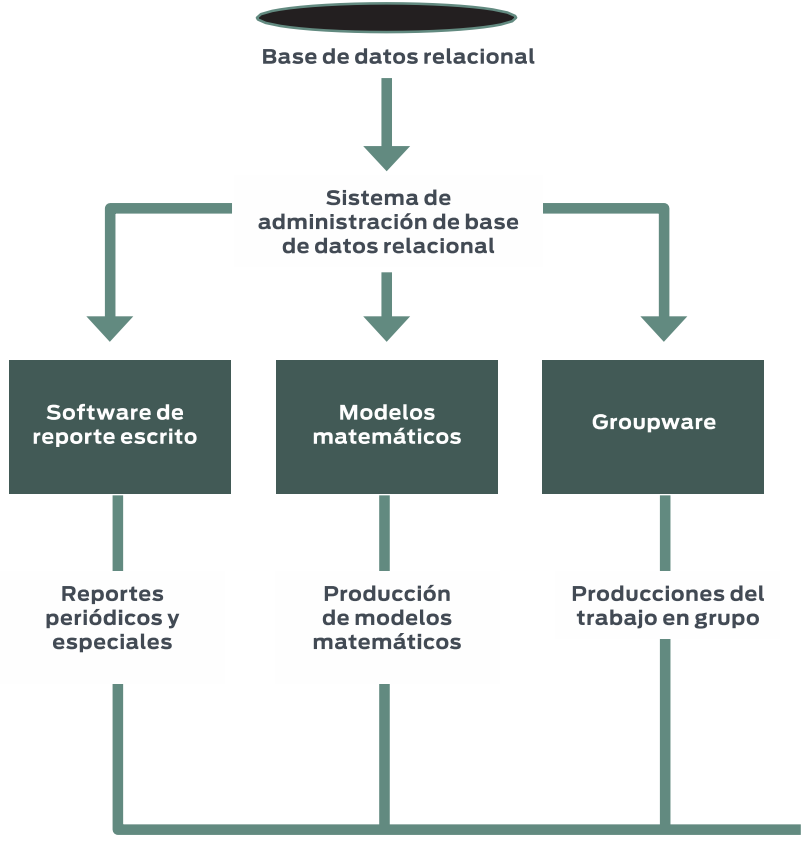
- Una base de datos relacional (*Relational Database*)
- Una base de conocimientos (*Knowledge Database*)
- Una base de datos multidimensional (*Multidimensional Database*)

SISTEMAS PARA LA TOMA DE DECISIONES



Groupware

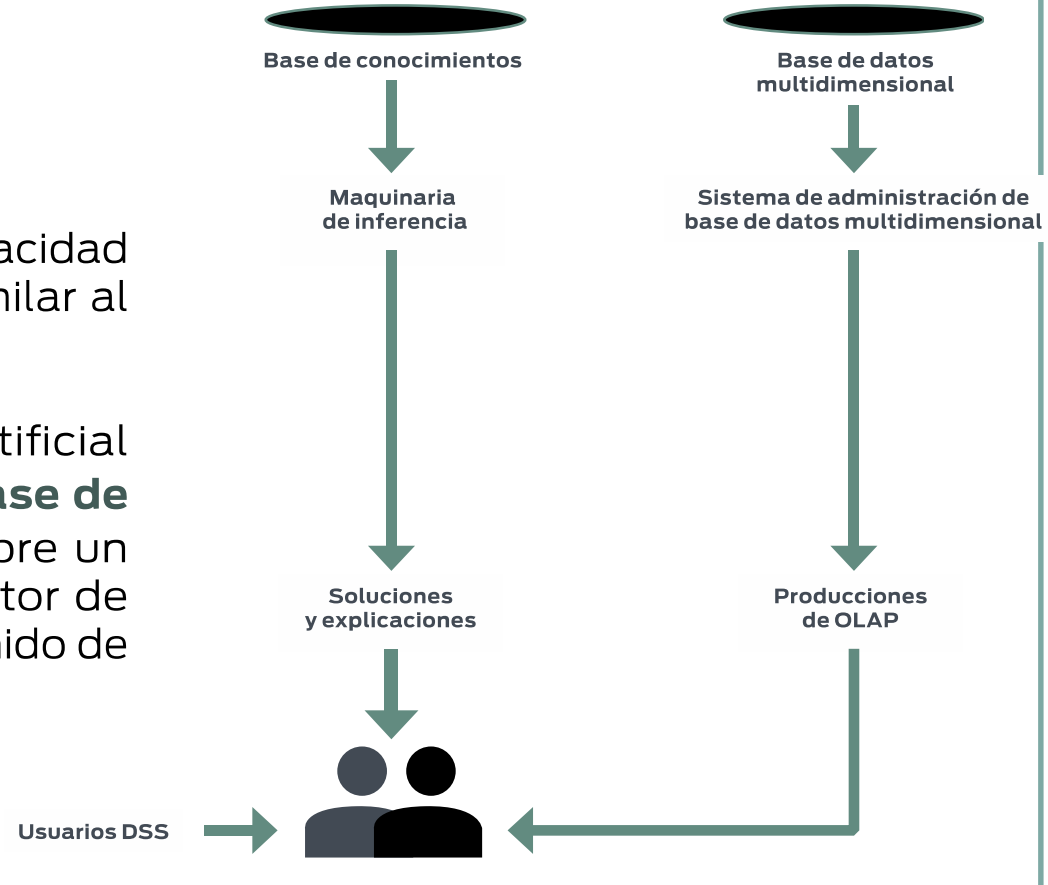
Originalmente, las salidas del DSS se producían a partir de **una base de datos relacional**. Posteriormente, se añadió la capacidad de apoyo a la toma de decisiones en grupo mediante un software orientado, denominado *groupware*. Este permite al DSS actuar como un sistema de apoyo a la toma de decisiones en grupo (**GDSS**).

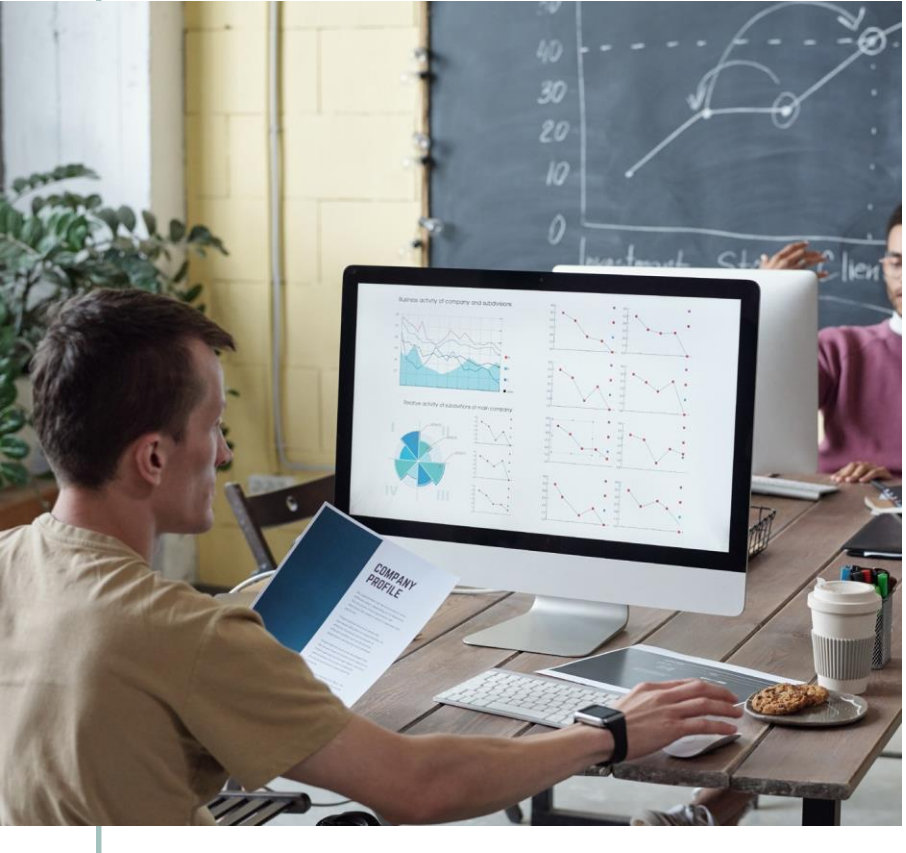


Inteligencia Artificial (IA)

La IA dota a los ordenadores con la capacidad de reproducir un comportamiento similar al de un ser humano inteligente.

En este contexto, la inteligencia artificial se incorpora al DSS mediante una **base de conocimientos de información** sobre un área de problemas, así como un motor de inferencia que puede analizar el contenido de la base de conocimientos.



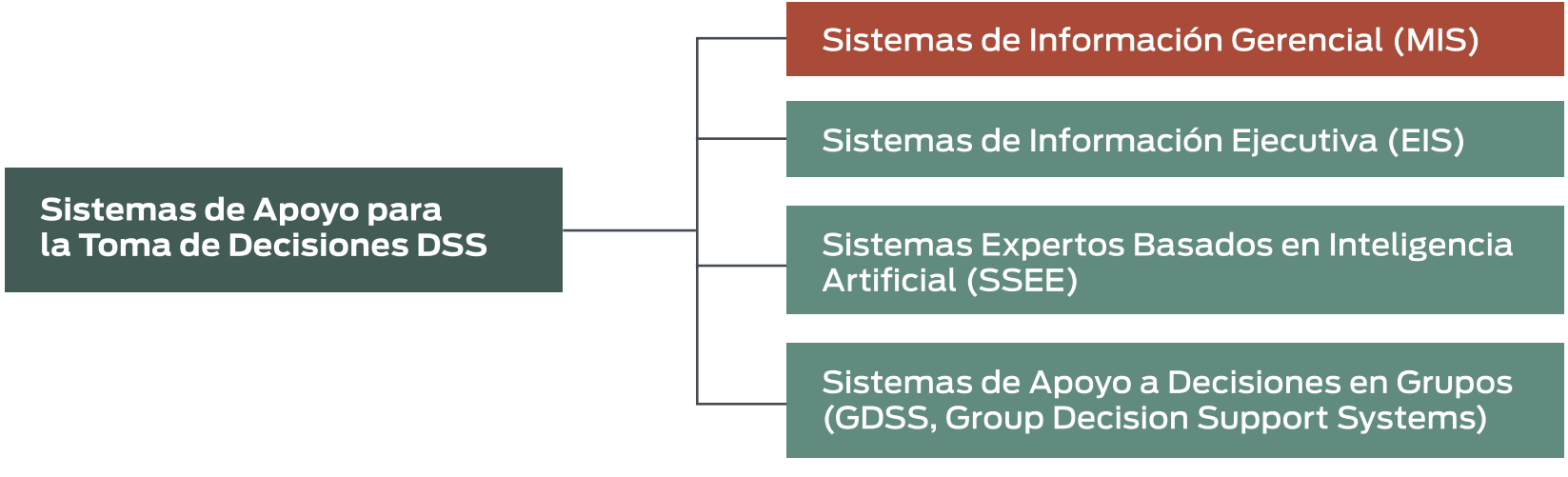


OLAP

El Procesamiento Analítico en Línea (OLAP) implica el almacenamiento de datos en forma **multidimensional**. Esto facilita la presentación de un número casi infinito de vistas de datos.

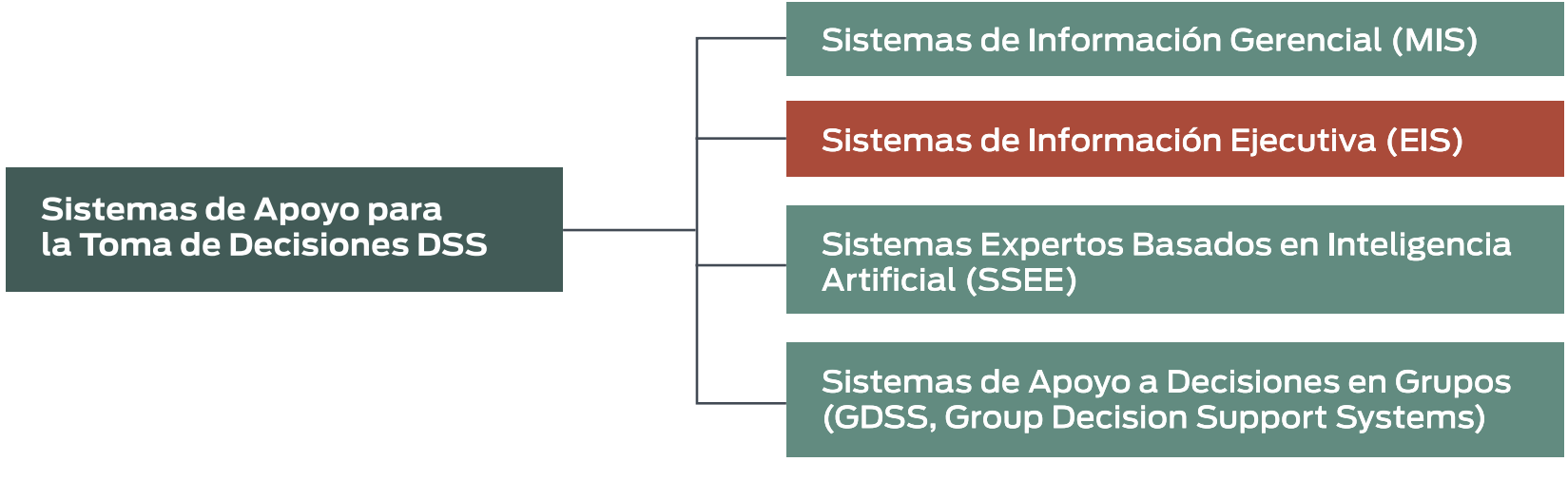
Tipificación de DSS

- **Sistemas de Información Gerencial (MIS).** También denominados Sistemas de Información Administrativa (AIS), ofrecen soporte a un espectro más amplio de tareas organizacionales en los distintos niveles gerenciales, considerando las estrategias de los DSS tradicionales y las aplicaciones CRM y/o ERP.



SISTEMAS PARA LA TOMA DE DECISIONES

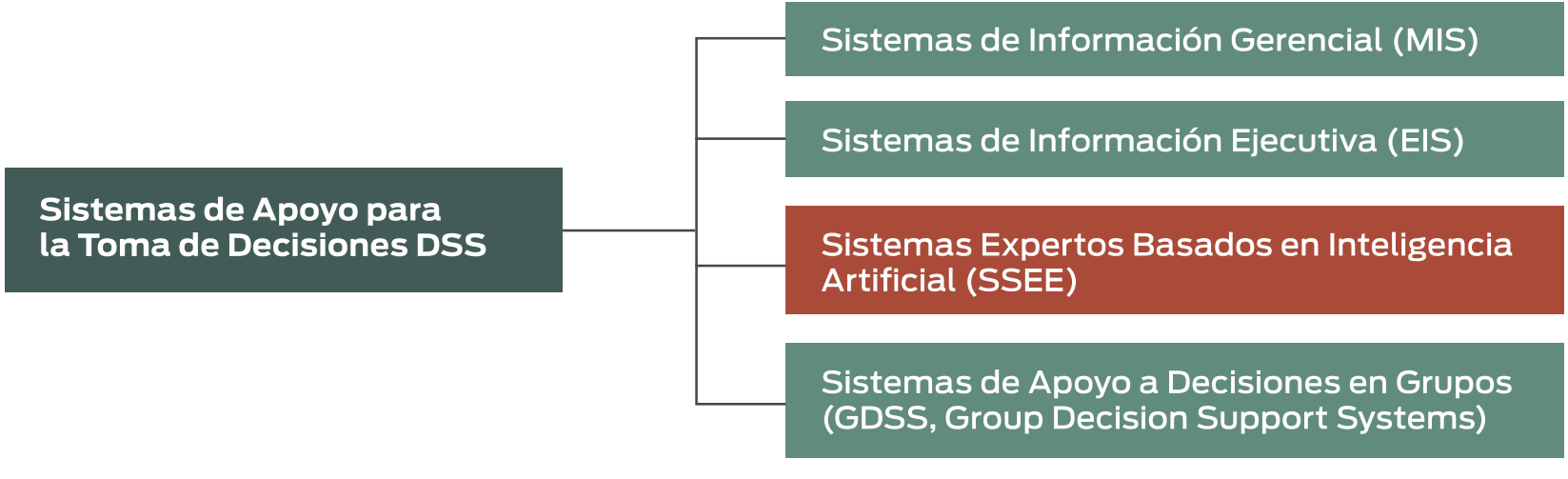
- **Sistemas de Información Ejecutiva (EIS).** Un *Executive Information System* suele emplearse en *Business Intelligence*, ya que provee a los gerentes un acceso sencillo a la información interna y externa del negocio, las cuales son de interés prioritario para los factores clave de éxito.

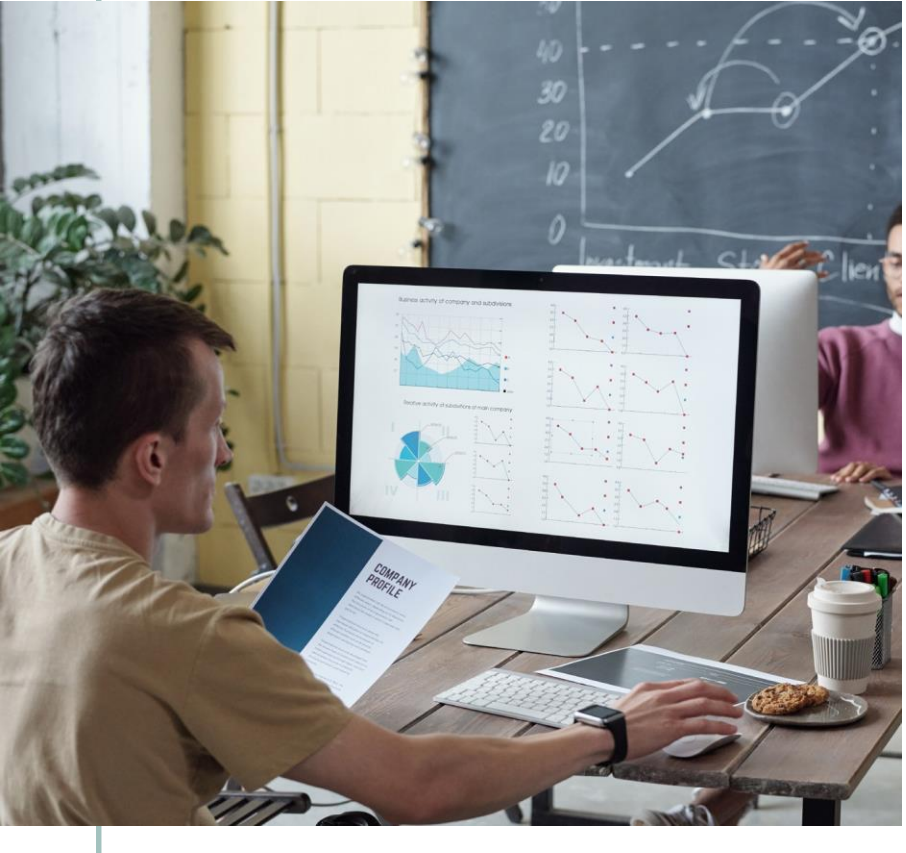


SISTEMAS PARA LA TOMA DE DECISIONES

- **Sistemas Expertos Basados en Inteligencia Artificial (SSEE).** También llamados Sistemas Basados en Conocimiento, trabajan bajo un funcionamiento parecido a las redes neuronales (gracias a la IA y a otras herramientas). Esto sirve para simular el conocimiento de un experto y utilizarlo de forma efectiva para resolver un problema concreto.

Este concepto está muy relacionado con el *datamining*.





Datamining

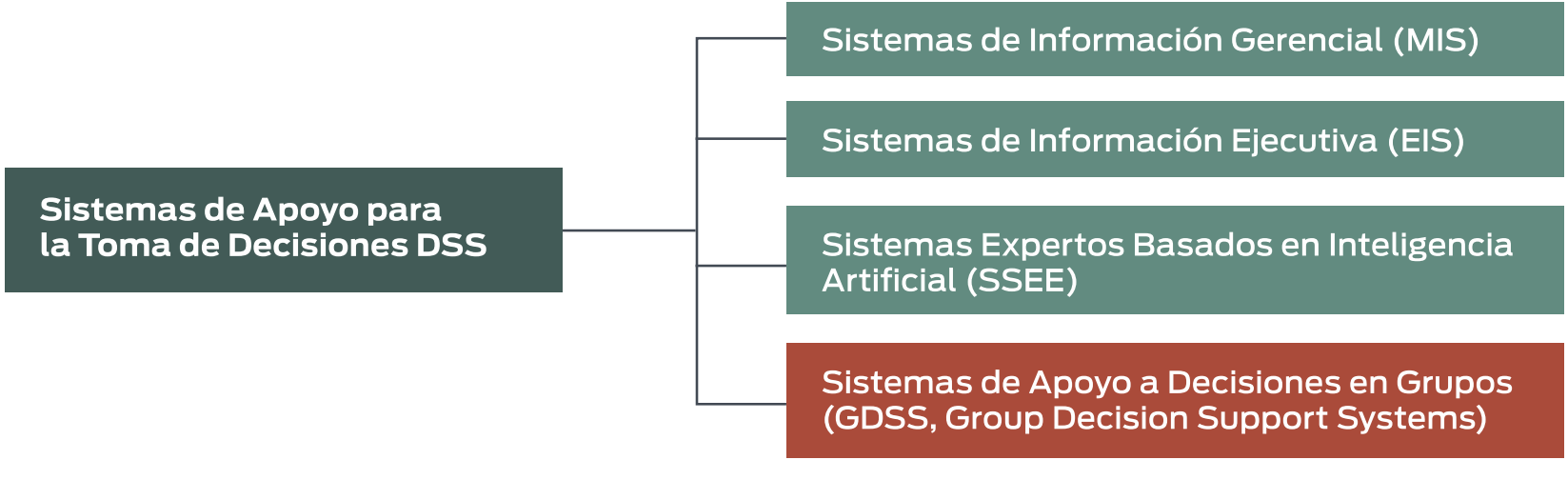
La Minería de Datos se define como la acción de extraer información de grandes bases de datos, cuya finalidad es el descubrimiento de nuevas y significativas relaciones, patrones y tendencias.

Las herramientas de Minería de Datos predicen nuevas perspectivas y pronostican el futuro del negocio. Todo esto con la finalidad de ayudar en la toma de decisiones proactivamente.

SISTEMAS PARA LA TOMA DE DECISIONES

- **Sistemas de Apoyo a Decisiones en Grupos (GDSS).** Recogen y analizan datos o información relevante, con el fin de apoyar a grupos de personas que tienen una tarea u objetivo en común. Se presentan como interfaces con un entorno compartido.

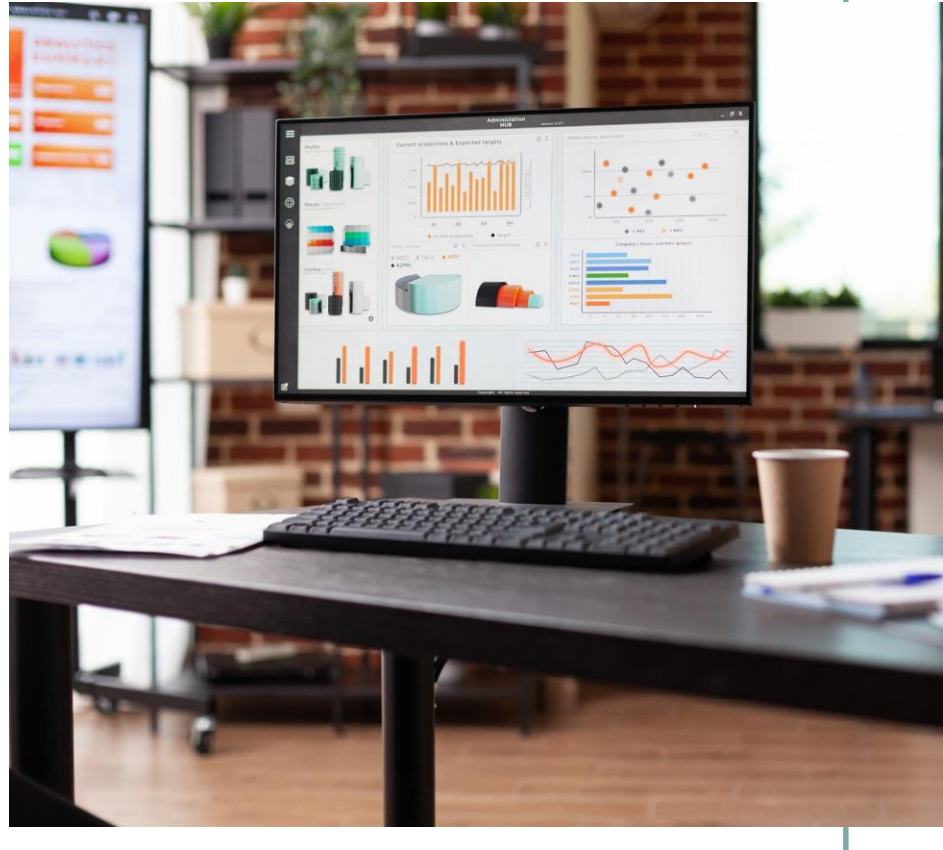
Los GDSS están bajo la filosofía de que “si se mejoran las comunicaciones, se pueden mejorar las decisiones”.



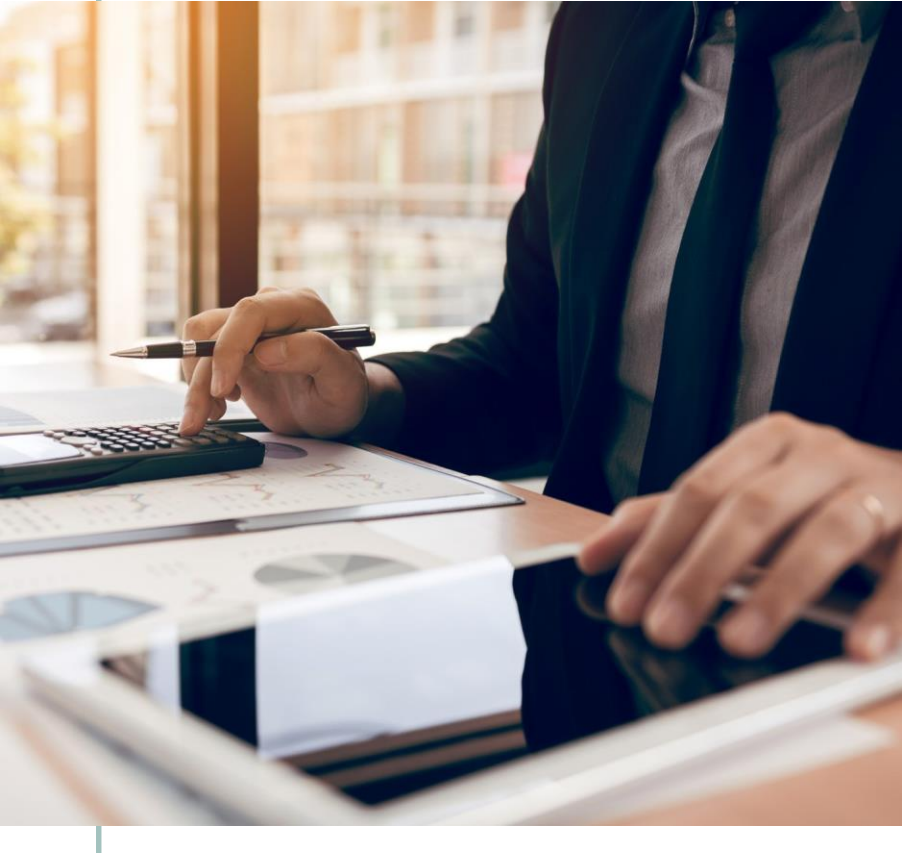
SISTEMAS PARA LA TOMA DE DECISIONES

¿Por qué escoger un DSS frente a otras herramientas de BI?

- Los DSS presentan una perspectiva más amplia y eficiente de la información.
- Permiten explorar al máximo las bases de datos e interrelacionarse entre sí.
- Presentan la información de manera mucho más dinámica.



SISTEMAS PARA LA TOMA DE DECISIONES



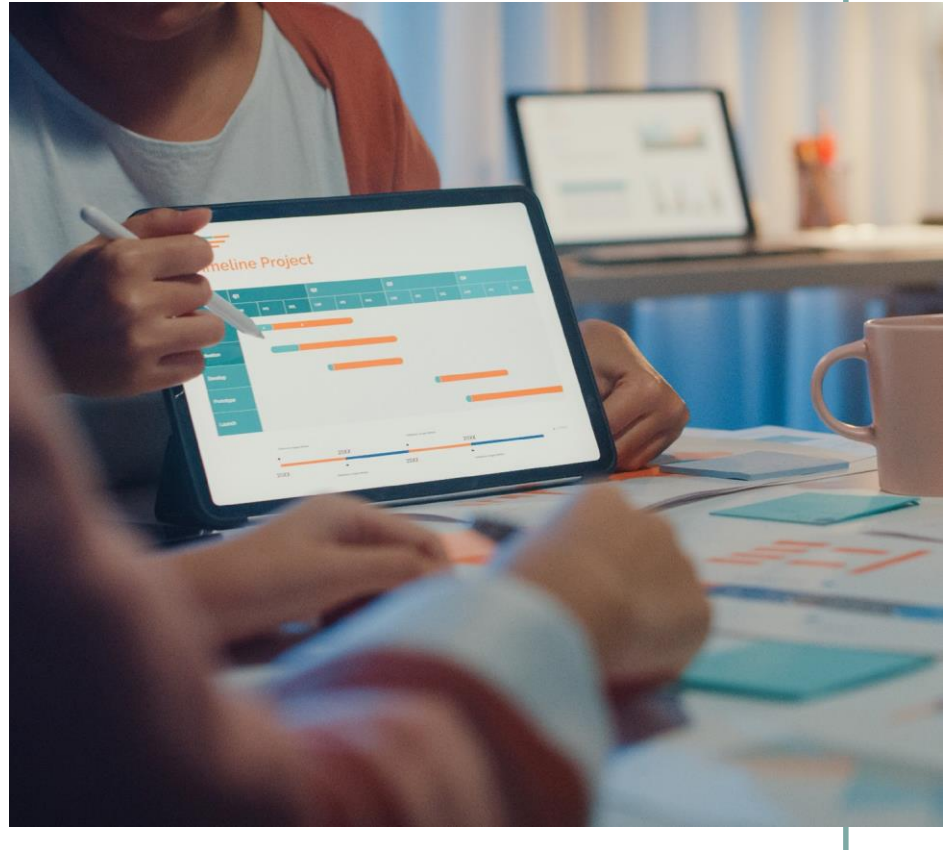
Ventajas de los DSS:

- Permiten una **investigación y análisis del mercado más profunda**, ya que identifican retos y desafíos acorde a la información que recolectan, de tal forma que permitan predecir las características propias del mercado involucrado.

SISTEMAS PARA LA TOMA DE DECISIONES

- Permiten la mejora de la planeación estratégica, ya que identifican los nuevos retos y los procesos estratégicos, así como los operativo-funcionales, a fin de aplicarlos de nuevo.

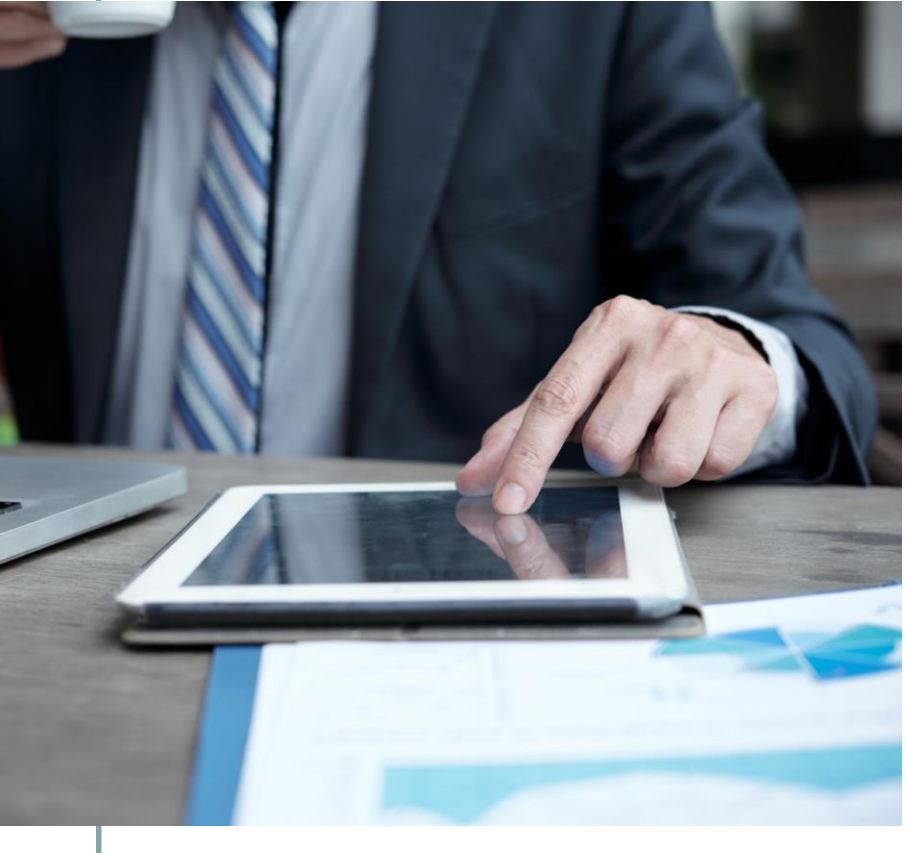
- Permiten la automatización de los procesos de gestión, haciéndolos eficientes y promoviendo que la empresa enfoque su esfuerzo en otros requerimientos.



VIDEO

Te invitamos a ver los siguientes videos:

SISTEMAS GRUPALES PARA LA TOMA DE DECISIONES



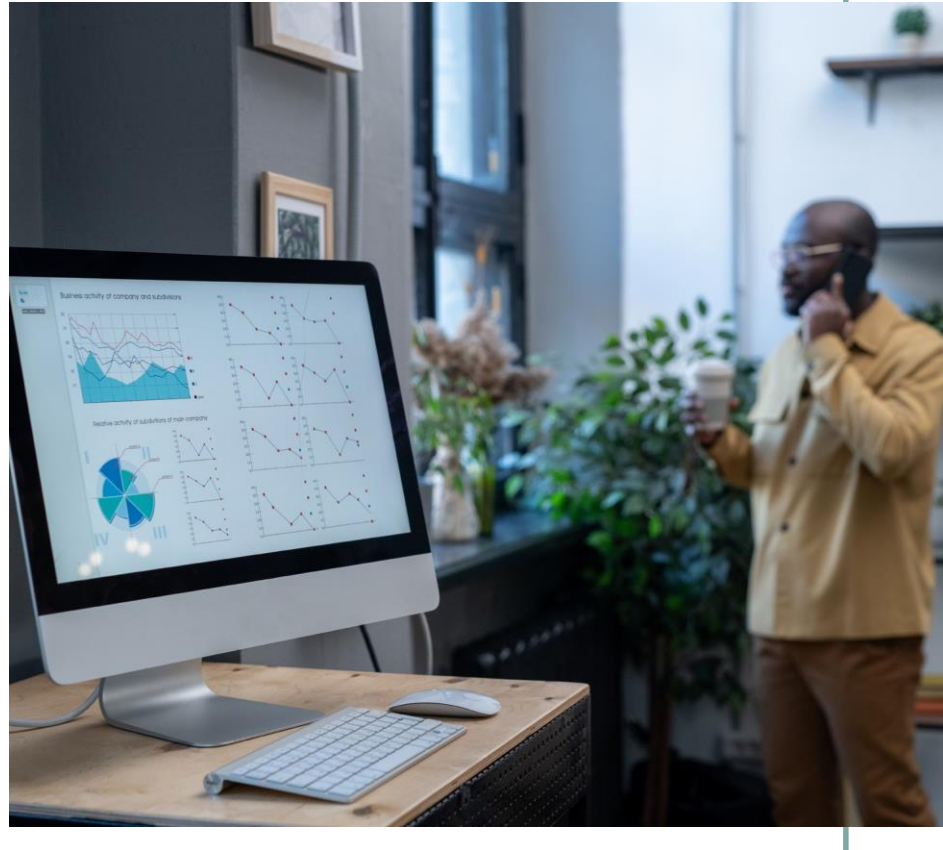
Ventajas de la toma de decisiones en grupo:

- Mejoran la calidad de las decisiones mediante el intercambio de información, la diversidad de opiniones de mejora y la reducción de los prejuicios.
- Aumentan la participación organizacional.

SISTEMAS GRUPALES PARA LA TOMA DE DECISIONES

- Forman a los nuevos responsables de la toma de decisiones antes de que sean responsables de sus propias decisiones.

- Mejoran la coherencia de una decisión a otra creando memoria organizativa de cómo se toman las decisiones.



SISTEMAS GRUPALES PARA LA TOMA DE DECISIONES

Sistemas Grupales para la Toma de Decisiones (GDSS). Se centran en el proceso que permite a un grupo llegar a una decisión conjunta.

El **Sistema Grupal para la Toma de Decisiones** puede centrarse en la comunicación del grupo o en el proceso de toma de decisiones.

SISTEMAS GRUPALES PARA LA TOMA DE DECISIONES

Ejemplo de una toma de decisiones en grupo para la adquisición de un bien:

1. Primero se decide la importancia de cada factor involucrado en la adquisición.
2. Después se evalúan todos los bienes investigados y revisados, con el fin de obtener un total ponderado.
3. Se toma una decisión con base en la mejor opción investigada.

Fases de los GDSS

Tradicionalmente, las decisiones se hacían reuniendo al grupo en una sala.

En primer lugar, el grupo decidía la importancia de cada factor a tratar. Esto podría dar lugar a conflictos entre las diferentes áreas, ya que cada una de ellas podría tener opiniones distintas, lo que pudiese llevar a discordias.

SISTEMAS GRUPALES PARA LA TOMA DE DECISIONES

Con esto en cuenta, los GDSS pueden ayudar en este proceso de toma de decisiones:

1. Se puede pedir a los miembros del grupo que sugieran porcentajes y calculen una media.
2. Además, puede apoyar **el método Delphi**, en el que se pide a aquellos cuyas sugerencias se alejan de la media que expliquen su razonamiento, tras lo cual el grupo vuelve a votar.
3. Finalmente, se llega a un **consenso**.

4. A continuación, el programa informático puede pedir a cada miembro que califique a los candidatos en todos los factores de decisión.

Al igual que antes, se puede utilizar el método Delphi para llegar a un consenso. De esta manera se puede llegar a una decisión en un menor tiempo, evitando incidentes dentro del equipo.

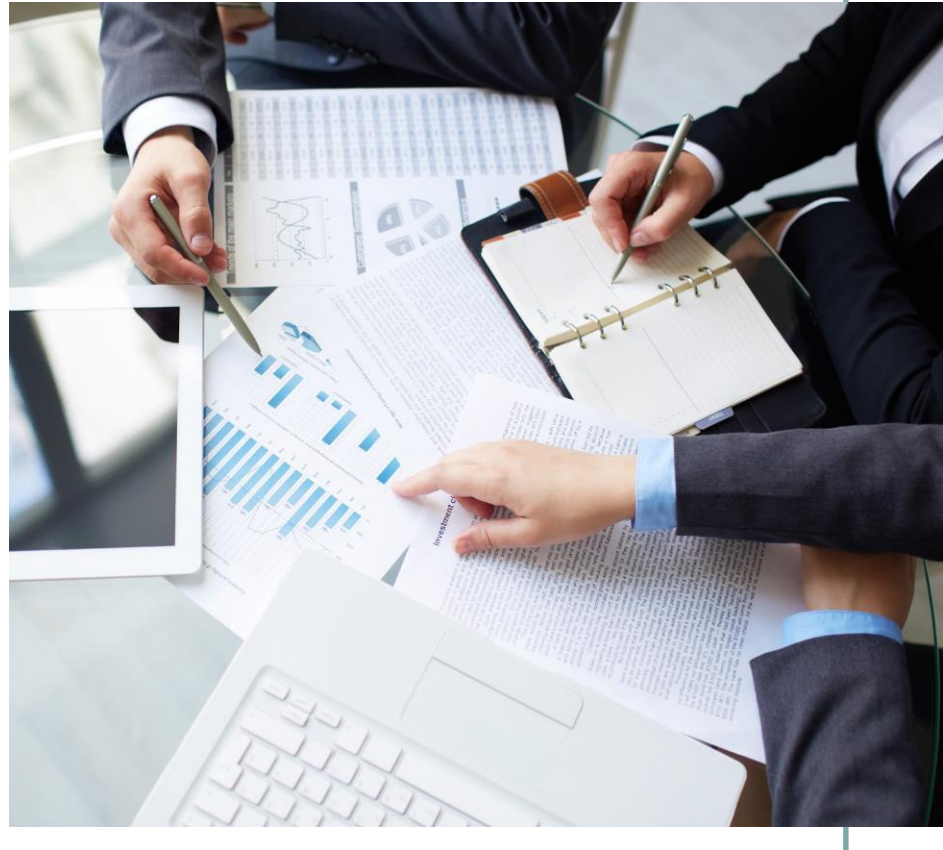
SISTEMAS GRUPALES PARA LA TOMA DE DECISIONES

Brainstorming. También es conocida como lluvia de ideas. Se trata de una herramienta en la que todos los miembros de un grupo participan en la generación de ideas para crear un listado que ayude a resolver cierto problema o tema determinado. No obstante, estas sesiones se pueden ver limitadas por la necesidad de que solo hable una persona a la vez, y por no poder manejar las ideas más rápido de lo que una persona puede grabarlas.

SISTEMAS GRUPALES PARA LA TOMA DE DECISIONES

Los GDSS permiten:

- Que cada miembro del grupo exprese sus ideas en una base de datos compartida.
- Que un sistema muestre las ideas de otros miembros en su pantalla para acelerar el proceso creativo, de forma parecida a como se escuchan las ideas de la gente en una sesión cara a cara.
- Una vez que se ha generado un número suficiente de ideas, el software puede ayudar a los usuarios a agruparlas y combinarlas para su consideración y análisis.



SISTEMAS GRUPALES PARA LA TOMA DE DECISIONES

La toma de decisiones en grupo no está exenta de **problemas**, por ejemplo:

- Las sesiones pueden ser lentas, ya que la gente tiene que reunirse, aunque sea en línea. Sin embargo, una aplicación más rápida puede compensar parte del tiempo perdido, pero no siempre.

SISTEMAS GRUPALES PARA LA TOMA DE DECISIONES

- Los grupos pueden caer en la trampa del pensamiento grupal, donde el desacuerdo va en contra de la norma social. Esto puede llevar a una decisión que no guste a nadie porque ningún miembro quiere ser el primero en hablar en contra.

SISTEMAS GRUPALES PARA LA TOMA DE DECISIONES

- Los grupos están sujetos a una posible polarización grupal: una tendencia a converger en soluciones extremas.

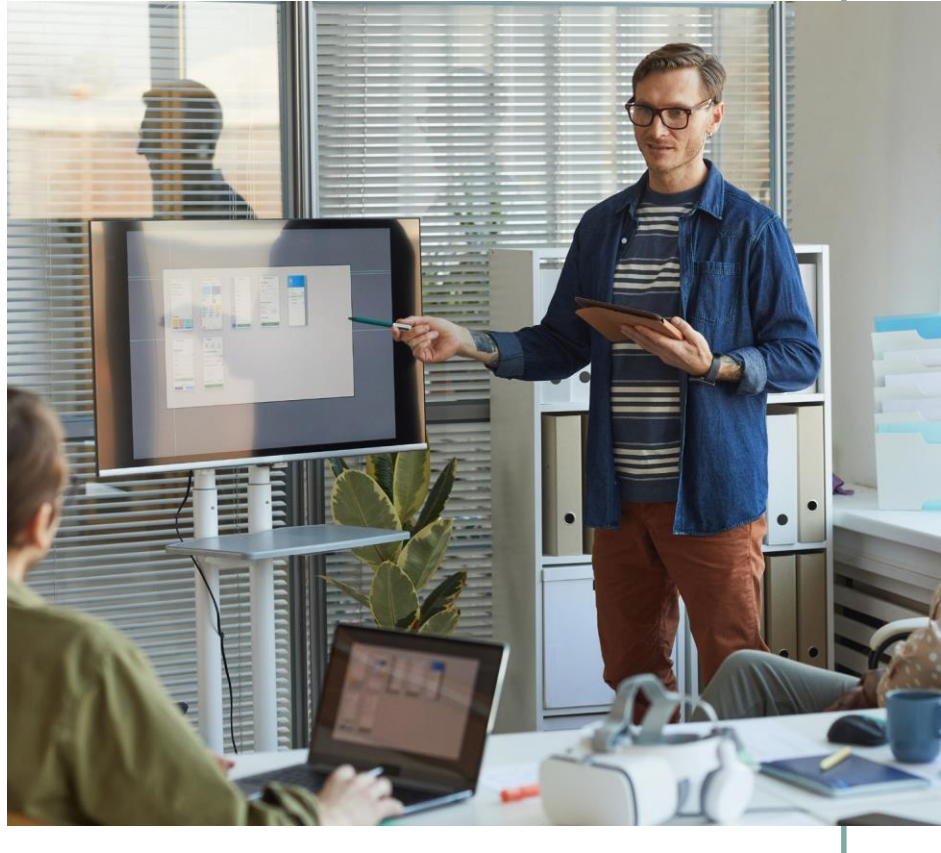
En este contexto, un grupo puede tomar una decisión más arriesgada que la que cualquier miembro habría tomado individualmente, porque sus miembros pueden no sentir tanta responsabilidad por la decisión como lo haría cada uno al ser responsable de manera individual.

SISTEMAS GRUPALES PARA LA TOMA DE DECISIONES

GDSS Específico-General:

- Es **específico** si se diseña para un tipo o clase de problema,
- Y es **general** si se diseña para tomar diversas decisiones organizacionales.

Por ejemplo, si se utiliza un GDSS para apoyar el proceso de compra de materia prima de un producto, se trata de un **sistema específico**; además, si este GDSS apoya en el proceso de la compra de cualquier materia prima y el proceso de venta de todos los productos, entonces es un **sistema general**.



SISTEMAS GRUPALES PARA LA TOMA DE DECISIONES

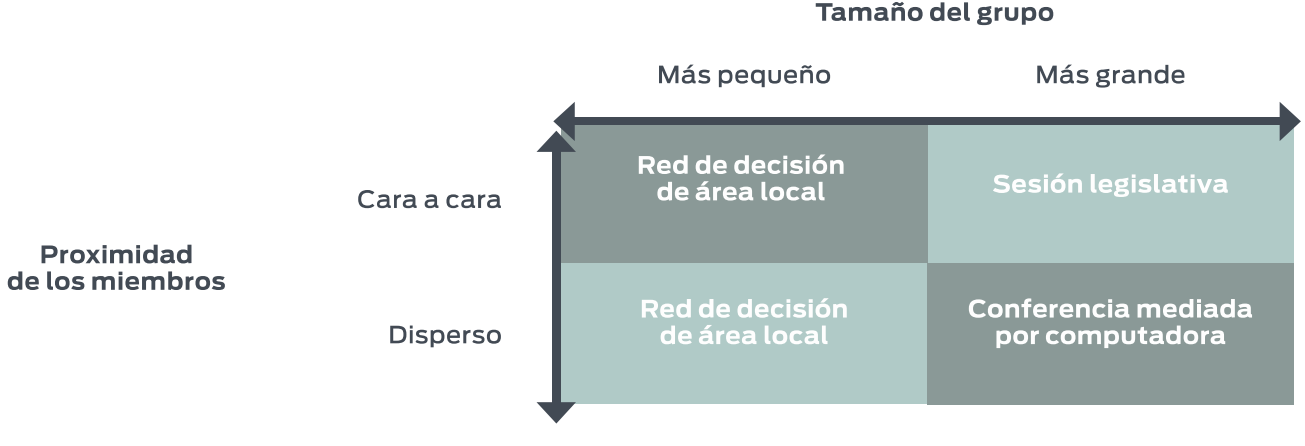
Los GDSS poseen **herramientas de apoyo** para fomentar la parte colaborativa y las decisiones grupales:

- Software de gestión de proyecto.
- Videoconferencia.
- Programación grupal a partir de calendarios compartidos.
- Espacio de trabajo colaborativo (tipo *dashboard*). Este permite trabajar en un mismo entorno en tiempo real o en distintos tiempos.

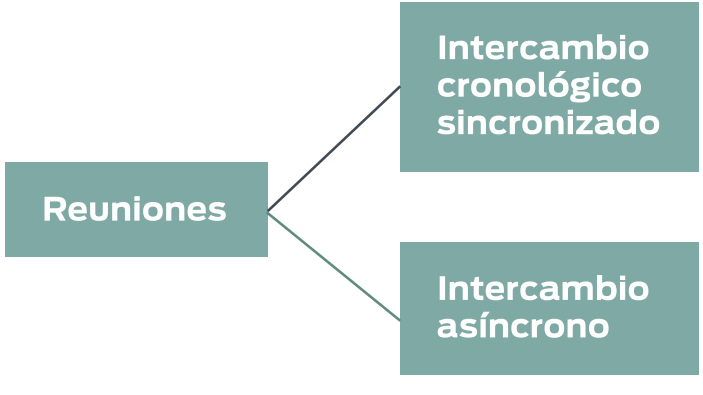
SISTEMAS GRUPALES PARA LA TOMA DE DECISIONES

Los GDSS contribuye a la resolución de problemas, ya que proporcionan un entorno propicio para las comunicaciones.

A continuación, las **4 posibles configuraciones del GDSS** según el tamaño del grupo y la ubicación de los miembros:



SISTEMAS GRUPALES PARA LA TOMA DE DECISIONES



Intercambio cronológico sincronizado. Se da cuando todos los miembros se reúnen al mismo tiempo. Por ejemplo, una reunión de un comité.

Intercambio asíncrono. Se da cuando los miembros se reúnen en diferentes momentos. Por ejemplo, la comunicación por correo electrónico.

SISTEMAS GRUPALES PARA LA TOMA DE DECISIONES

Sala de decisiones. Este es el escenario para pequeños grupos de personas que se reúnen cara a cara. Contribuye a la comunicación a través de una combinación de mobiliario, equipamiento y distribución.

En el centro de esta sala hay una consola para facilitadores. El **facilitador** es la persona que mantiene la discusión encaminada.

SISTEMAS GRUPALES PARA LA TOMA DE DECISIONES

Diferentes maneras de comunicación en los GDSS:

- **Comunicación paralela.** Se da cuando todos los participantes ingresan comentarios al mismo tiempo.

- **Anonimato.** Es cuando nadie puede decir quién ingresó un comentario en particular. Además, permite a los participantes ingresar lo que realmente piensan y reducir sesgos.

SISTEMAS GRUPALES PARA LA TOMA DE DECISIONES

Red de decisión de área local. Cuando es imposible que pequeños grupos de personas se reúnan cara a cara, los miembros pueden interactuar por medio de una LAN.

Así, un miembro ingresa sus comentarios en una estación de trabajo y ve los comentarios de los otros miembros en la pantalla.

SISTEMAS GRUPALES PARA LA TOMA DE DECISIONES

Sesión legislativa. Se utiliza cuando el grupo es demasiado grande para una sala de decisiones. El gran tamaño impone ciertas limitaciones a las comunicaciones. No obstante, se elimina la oportunidad de participación equitativa de cada miembro o se dispone de menos tiempo.

Otro enfoque es que el facilitador decida qué material se muestra en la pantalla para que el grupo lo vea.

SISTEMAS GRUPALES PARA LA TOMA DE DECISIONES

Conferencia mediada por ordenador. Hay diversas aplicaciones que permiten la comunicación entre grandes grupos con miembros dispersos geográficamente. Estas aplicaciones se conocen colectivamente como **aplicaciones de teleconferencia**, e incluyen conferencias por computadora, por audio y videoconferencias, por ejemplo Zoom, Skype, Slack etcétera.

ACTIVIDAD 2

Te invitamos a realizar la siguiente actividad:

Presiona el botón para descargar la actividad:

Presiona el botón para entregar la actividad:

CONCLUSIÓN

Hay varias formas de tomar decisiones: reuniones cara a cara, videoconferencias, chats, etc. Si bien estos enfoques pueden ser productivos, la actualidad requiere muchas decisiones dentro de los negocios, y en su mayoría son complejas y requieren consideraciones diferentes. Por tal motivo, esto puede volverse abrumador para algunos participantes, ya que no todos cuentan con el tiempo requerido, ni las habilidades para analizar toda la información y seleccionar la decisión correcta. Por consiguiente, una estrategia para no atascarnos en la complejidad y sobrecarga de información es utilizando los GDSS, ya que permiten que, a partir de las ideas generadas mediante IA, se puedan obtener y mejorar la productividad del grupo de personas en la toma de decisiones y hacer un trabajo colaborativo de manera puntual.

Si bien los GDSS pueden facilitar el proceso de toma de decisiones, las interacciones personales seguirán siendo una parte fundamental de la colaboración grupal.

¡FELICIDADES!

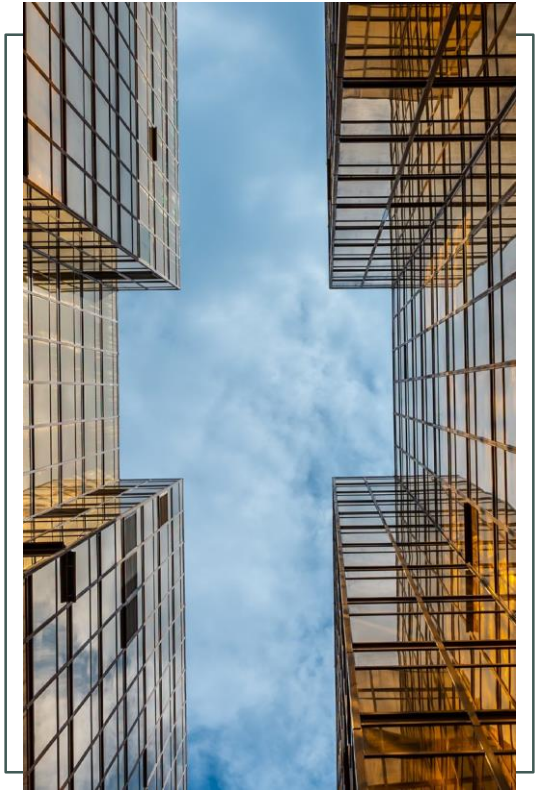
Acabas de concluir la tercera unidad de tu curso *Tecnologías de Información para los Negocios*. Te invitamos a finalizar este esfuerzo realizando el examen parcial correspondiente. Para ello, debes regresar a la pantalla principal y dar clic en *Presentar examen*.

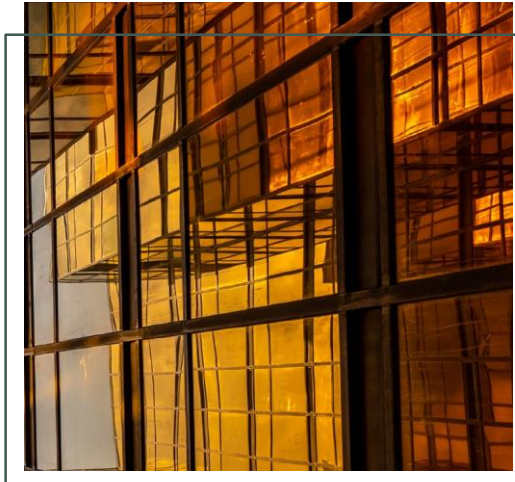
04
UNIDAD

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS

TEMARIO

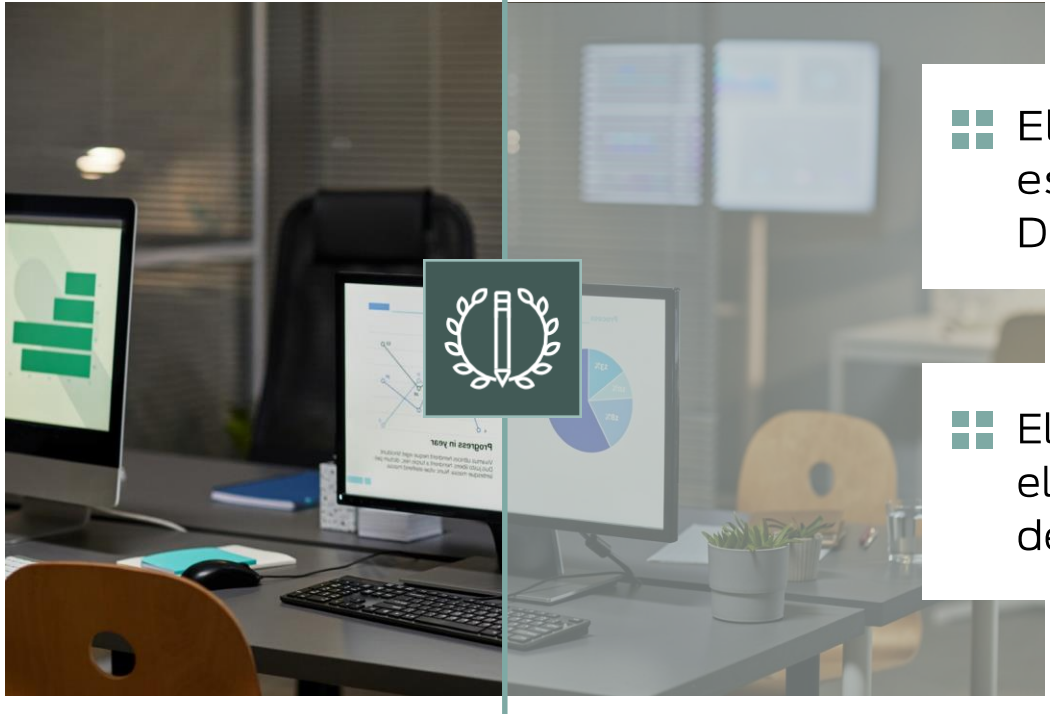
4.1
Tipos de Estructuras





4.2
Políticas de Selección de Software

COMPETENCIAS A DESARROLLAR



- El alumno conocerá los tipos de estructuras relacionados con el Departamento de Sistemas.
- El alumno entenderá las políticas y el proceso de selección de software del Departamento de Sistemas.

INTRODUCCIÓN

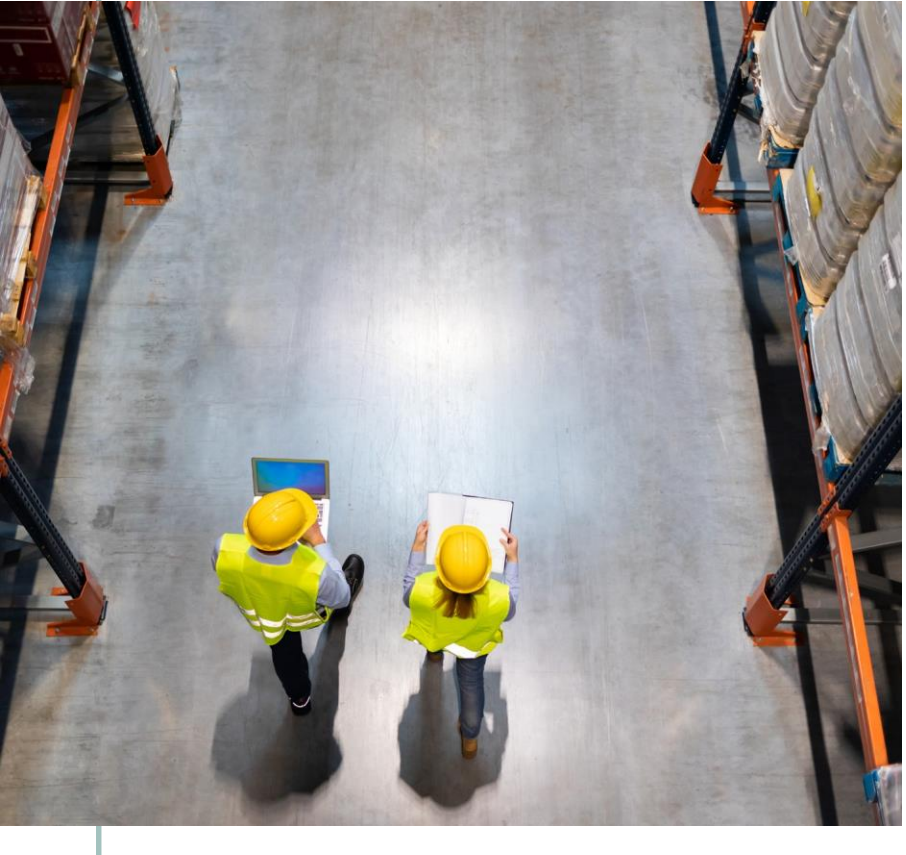
En esta cuarta unidad identificarás la importancia del Departamento de Sistemas para la correcta gestión del software dentro de la organización. Este se encarga del análisis técnico, así como el diseño de las estrategias en cuanto a la selección del software.

Además, este departamento identifica las necesidades funcionales, técnicas, de servicio y de costo para afrontar los proyectos de implementación del software.

TIPOS DE ESTRUCTURAS

Los **Sistemas de Información (SI)** representan un recurso importante que marca la diferencia entre el éxito o el fracaso de un negocio. Muchas decisiones relacionadas con los SI deben ser tomadas por la gente de negocios y no por especialistas técnicos; sin embargo, esto puede generar desventajas ante la competencia que posee un Departamento de Sistemas.

TIPOS DE ESTRUCTURAS



Para la elección de un software, es necesario conocer **el funcionamiento y objetivo del negocio**. Además, se debe considerar que:

1. No hay una única opción de SI para todas las organizaciones.

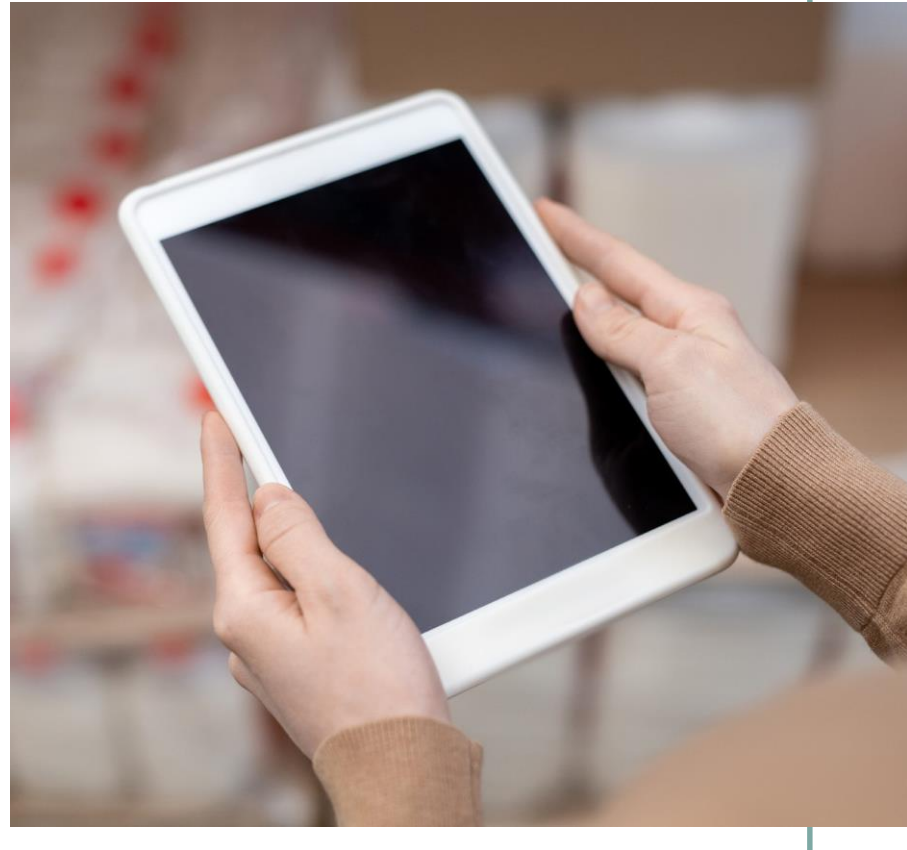
2. Mantener la información segura y privada requiere la atención de todos.

Las precauciones más importantes, y las que menos cuestan, implican a las personas más que a la tecnología.

Estrategias de Vinculación

Las empresas tienen distintas necesidades en cuanto a los Sistemas de Información. Para Amazon, por ejemplo, es fundamental contar con este tipo de sistemas. Algo que no sucede con una empresa que vende aceite.

En definitiva, es menos conveniente no contar con un SI, pero la empresa de aceite no se vuelve incapacitante por no poseerlo.



TIPOS DE ESTRUCTURAS

La diferencia entre Amazon y un proveedor de aceite no es solo el tamaño. En primera, los negocios tienen conceptos diferentes. Su rentabilidad está determinada por distintos factores, y los clientes son distintos. Por lo tanto, su dependencia de los sistemas de información es diferente.

¿Debería ser también diferente la forma en que gestionan esos sistemas?

Sí, debería ser así.

TIPOS DE ESTRUCTURAS

Factores

El enfoque de una empresa para gestionar sus recursos está influenciado por **dos factores**:

1. Dependencia para **mantener la información íntegra**:

¿Qué tanto depende la organización de un Sistema de Información fiable y que funcione correctamente?

2. Dependencia como **mejora competitiva**:

¿En qué medida depende la organización de los SI para mantener o mejorar su posición competitiva en el futuro?

TIPOS DE ESTRUCTURAS

Los investigadores crearon una **cuadrícula**, la cual se presenta a partir de los anteriores factores. No hay que darle demasiada importancia a los nombres de los cuadrantes. Por ejemplo, una empresa situada en el cuadrante *Fábrica* puede pertenecer a cualquier sector (son necesarios sistemas de información fiables y de buen rendimiento).

ESTRATÉGICO	Alta	"Estratégico"	"Total"
	Baja	"Fábrica"	"Soporte"
		Alto	Bajo
		Dependencia en la información tecnológica de las operaciones cotidianas	

TIPOS DE ESTRUCTURAS

También, se determinó la forma en que una organización gestiona los SI con base en las **estrategias genéricas de vinculación**. Estas estrategias se muestran a continuación:

Estrategia de planificación centralizada

- Estrategia de vanguardia
- Estrategia de libre mercado
- Estrategia de monopolio
- Estrategia del recurso escaso
- Estrategia del mal necesario

TIPOS DE ESTRUCTURAS

A continuación, se describen estas **estrategias** genéricas de vinculación:

- **Estrategia de planificación centralizada.** Requiere el compromiso de la alta dirección en términos de tiempo y apoyo financiero al reconocer las oportunidades.

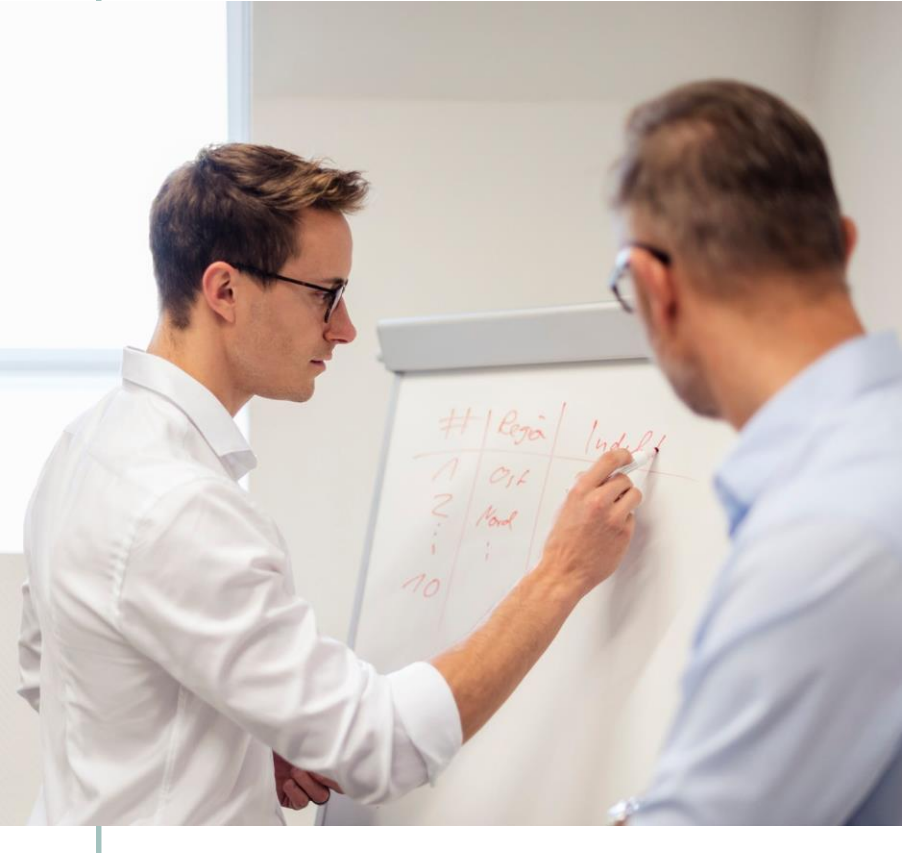
- **Estrategia de vanguardia.** Requiere la voluntad de experimentar. La cultura no debe penalizar el fracaso, pero sí el no reconocerlo rápidamente.

TIPOS DE ESTRUCTURAS

- **Estrategia de libre mercado.** El Departamento de Sistemas está preparado y dispuesto a competir con proveedores externos.

- **Estrategia de monopolio.** El Departamento de Sistemas controla los SI de la organización. Además, tiene suficiente financiación para obtener buenos resultados y satisfacer las necesidades de los usuarios.

TIPOS DE ESTRUCTURAS



- **Estrategia del recurso escaso.** Está centrada en minimizar los costes, reconociendo que gastar más no ayudará al negocio.

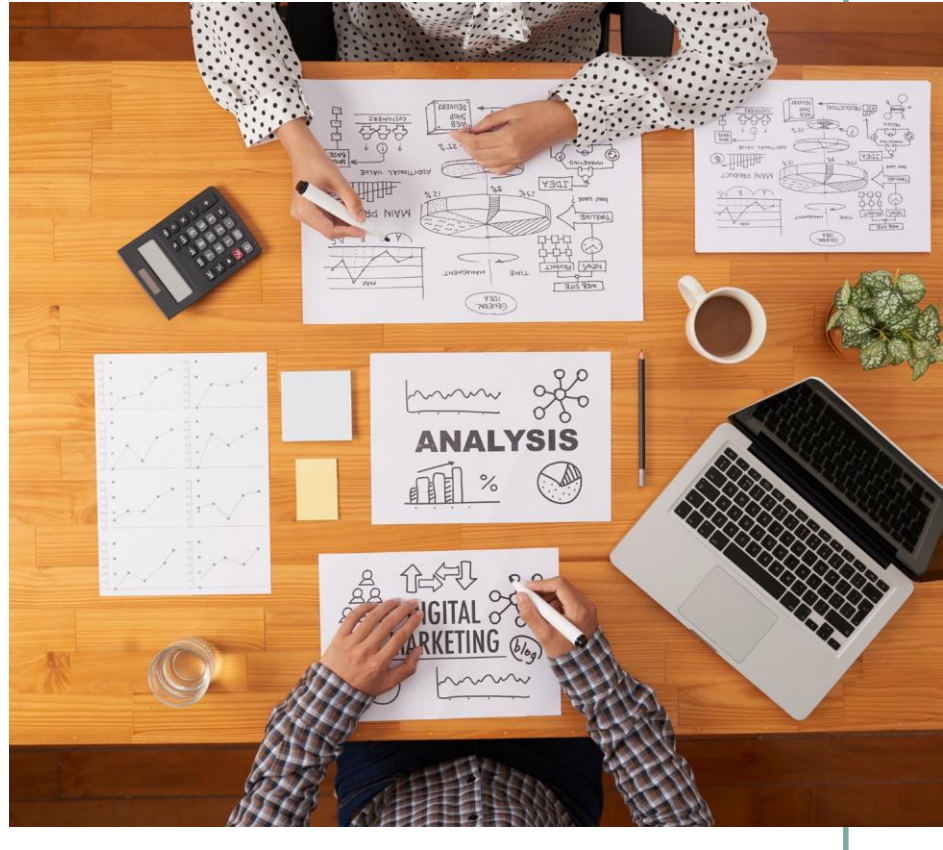
- **Estrategia del mal necesario.** Satisface las necesidades básicas cuando no se necesita más.

TIPOS DE ESTRUCTURAS

Toda organización tiene una estrategia de vinculación. En algunas, está cuidadosamente pensada. En otras, evoluciona sin pensar.

¿Cómo se unen la cuadrícula y las 6 estrategias de vinculación?

Respuesta: algunas estrategias de enlace se adaptan mejor que otras a las organizaciones situadas en determinados cuadrantes de la cuadrícula.



TIPOS DE ESTRUCTURAS

En la siguiente cuadrícula se visualiza qué estrategias *encajan* en cada cuadrante:

Por ejemplo, las estrategias indicadas con el "1" son mejores en ese cuadrante; las indicadas con el "2" también funcionan si se adaptan mejor a la cultura de la organización.

Potencial de tecnología de la información para crear ventaja estratégica	Alto	"Estratégico" 1. Planificación centralizada 2. Vanguardia	"Total" 1. Vanguardia 2. Libre mercado, plan. centr.
	Baja	"Fábrica" 1. Monopolio 2. Recurso escaso	"Soporte" 1. Recurso escaso 2. Monopolio, mal necesario
		Alta	Baja
		Dependencia en la información tecnológica de las operaciones cotidianas	

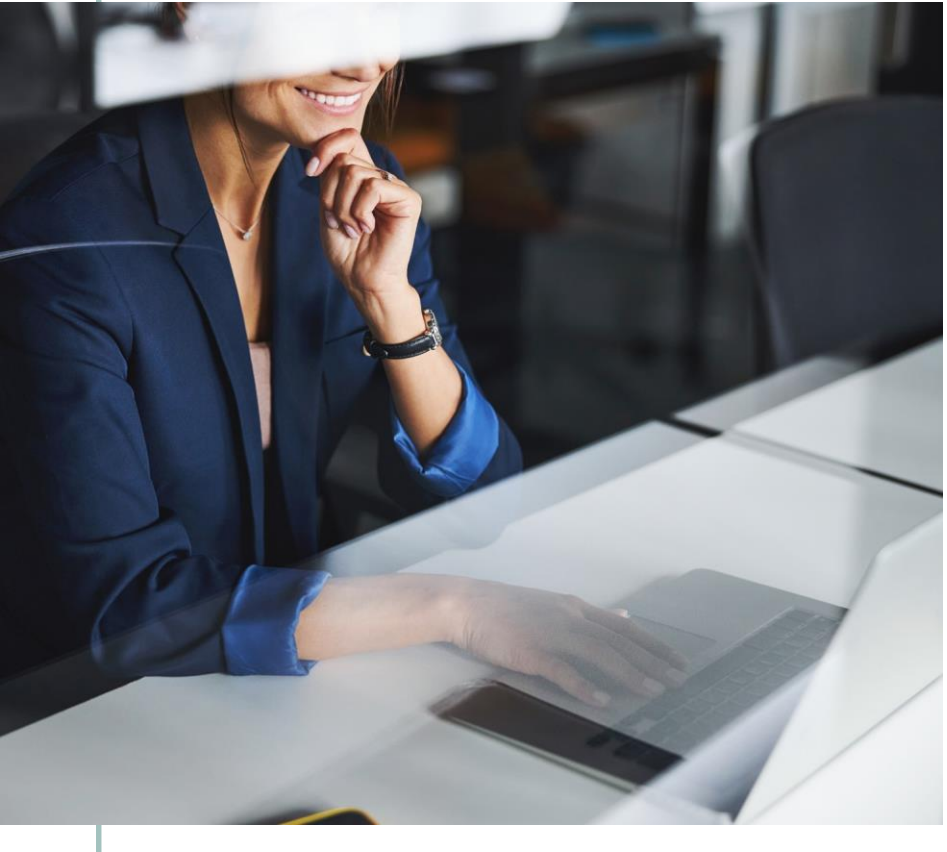
El uso de una estrategia de vinculación que no se ajuste al cuadrante de una empresa dará lugar a un mal rendimiento de la organización, a la pérdida de oportunidades o al despilfarro de dinero.

TIPOS DE ESTRUCTURAS

El **Departamento de Sistemas de Información** es responsable de las inversiones de la organización en tecnología.

Las organizaciones más pequeñas tienen estructuras más simples. Y las aun más pequeñas no cuentan con estructura alguna.

TIPOS DE ESTRUCTURAS



CIO (Chief Information Officer)

El jefe del Departamento de Sistemas de Información o Director de Sistemas de Información (CIO) forma parte de las reuniones de los más altos cargos de las empresas, por ejemplo del CEO, CFO y otros cargos ejecutivos de una empresa.

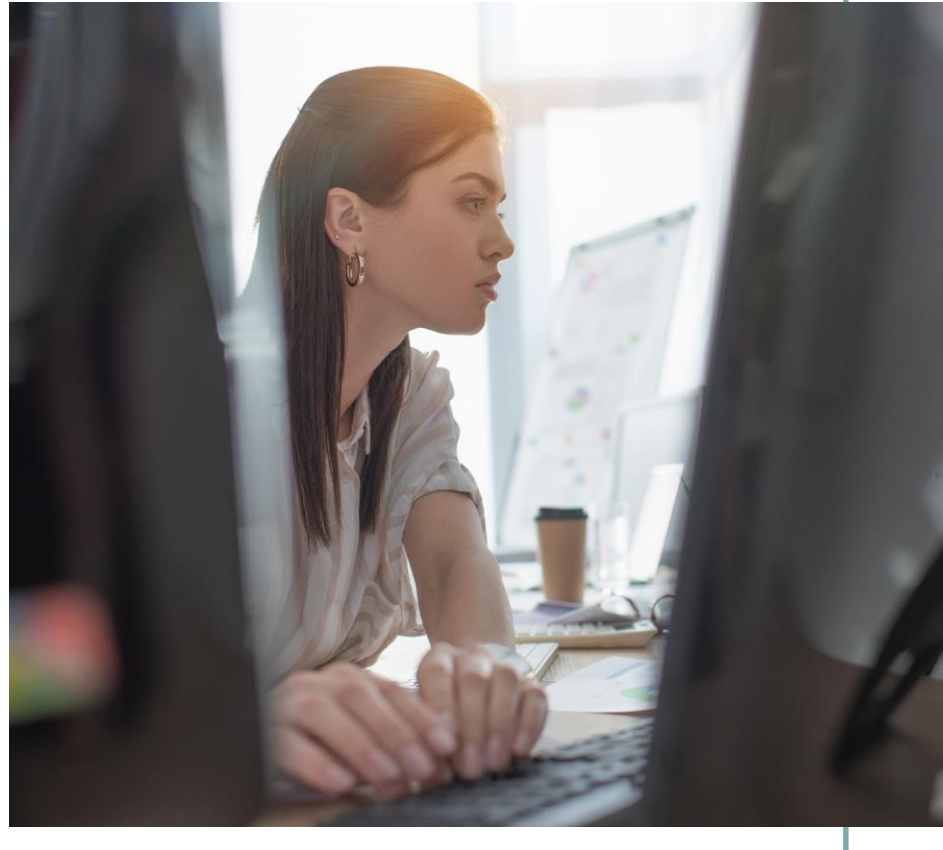
La importancia de la implementación de alta tecnología ha situado al CIO entre los cargos más importantes. Este realiza funciones transversales para el desarrollo de estrategias innovadoras y de máximo rendimiento.

TIPOS DE ESTRUCTURAS

Algunas responsabilidades del CIO son:

- Es responsable de los recursos de información de la organización. Aunque no tenga voz directa en su utilización, si la tiene en la priorización.

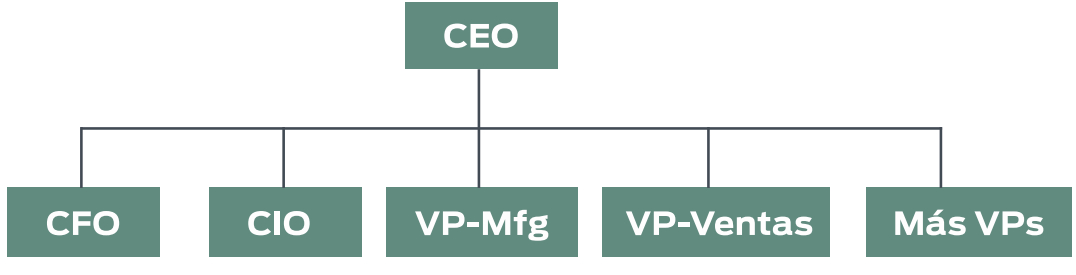
- Es responsable de establecer políticas de seguridad y del uso del sistema de información sin control directo sobre él.



TIPOS DE ESTRUCTURAS

Hoy en día, los CIO suelen estar al mismo nivel que los jefes de otras funciones clave, por ejemplo: los CFO y los VP de producción. Se ubican abajo del Director General o el CEO.

A continuación, te presentamos un organigrama que, generalmente, se utiliza en las la mayoría de las empresas:



El CIO usualmente se encuentra entre los directores de alta gerencia

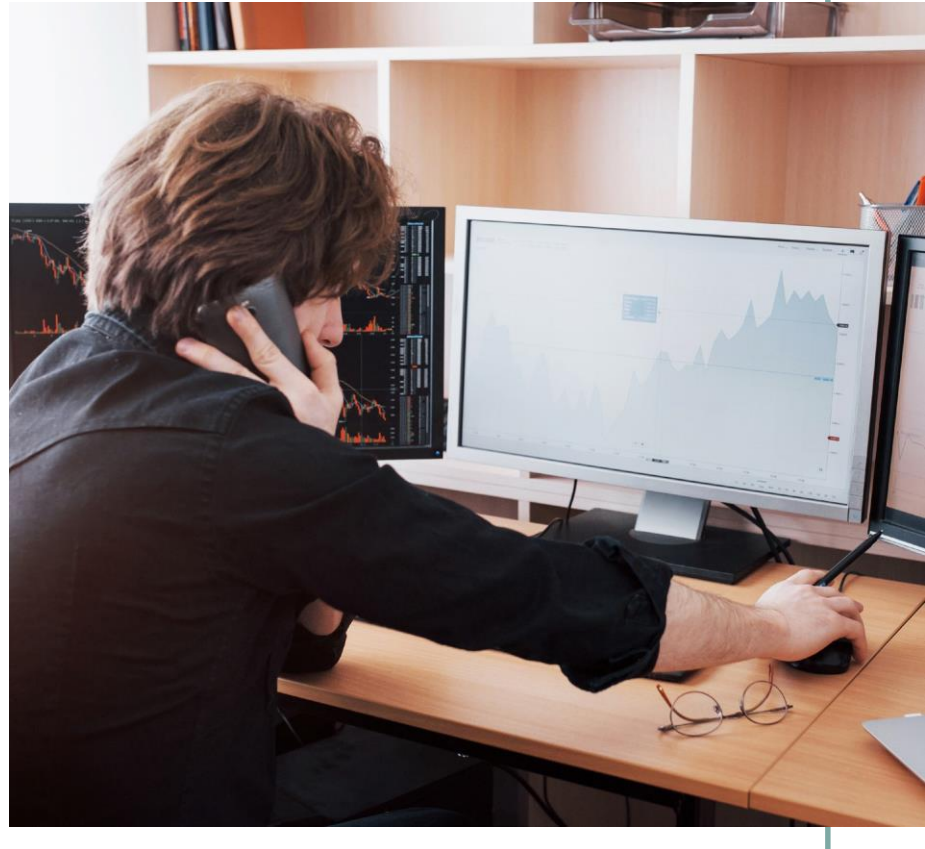
TIPOS DE ESTRUCTURAS

Funciones del Departamento de SI:

- **Desarrollo**, porque planifica el futuro de la tecnología y los sistemas de la organización.
- **Solución de problemas**, ya que mantiene y amplía las redes internas y conexiones externas.
- **Opera los servidores** y otros grandes sistemas.
- **Mantiene y amplía las bases de datos.**

TIPOS DE ESTRUCTURAS

- **Forma y da soporte** a los usuarios en el uso de dispositivos tecnológicos.
- **Supervisa la privacidad** y la seguridad de la información.
- Lleva a cabo todas las tareas que requiere el funcionamiento de los **sistemas actuales**.



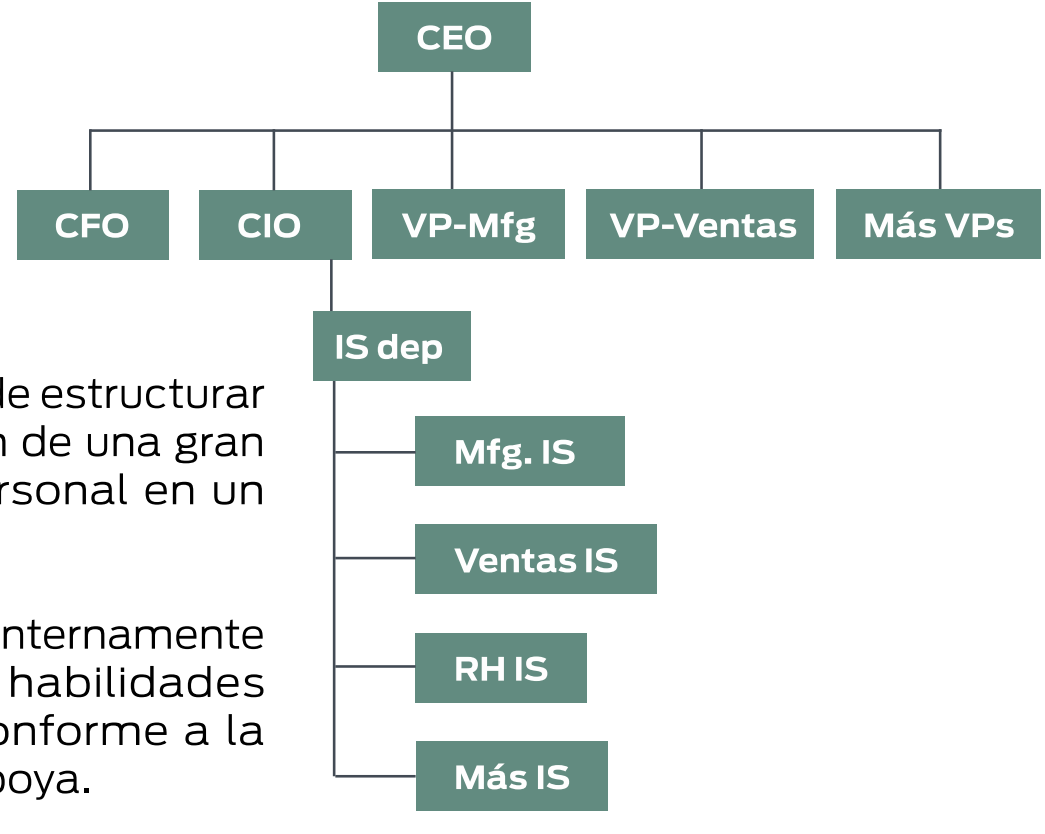
TIPOS DE ESTRUCTURAS

Organización del Departamento de SI

Una organización es, al fin y al cabo, una forma de hacer el trabajo. Como las personas son diferentes, la mejor manera de organizarse para una tarea también será diferente.

En este sentido, los **Departamentos de Sistemas de Información pueden organizarse de distintas maneras:**

TIPOS DE ESTRUCTURAS



Estructura centralizada. Una forma de estructurar la función de sistemas de información de una gran organización es poner a todo su personal en un departamento central.

Ese departamento puede organizarse internamente según líneas funcionales (por las habilidades profesionales de cada miembro), conforme a la parte del negocio que cada sección apoya.

TIPOS DE ESTRUCTURAS

- **Organización de SI funcional.** Aquí, el servicio de asistencia formará parte del departamento de SI.

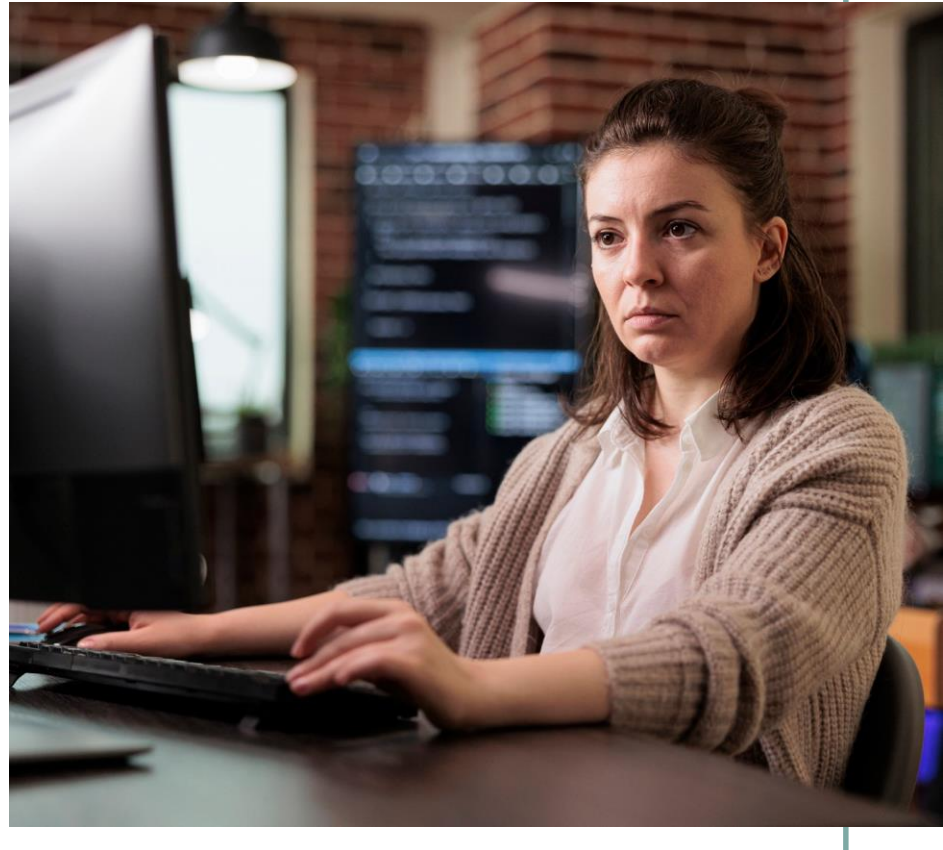
- **Organización de SI orientada al negocio.** Aquí, la sección de sistemas de información de *marketing* tendrá su propia mesa de ayuda para apoyar a sus usuarios.

Otras secciones también tendrán sus propios servicios de asistencia especializados.

TIPOS DE ESTRUCTURAS

Ventajas de una Estructura Centralizada:

- El control de los recursos de los sistemas de información, ya que se pueden asignar donde más se necesitan.
- Las personas de este departamento tienen un sentimiento de pertenencia a una comunidad profesional y tienen una trayectoria profesional visible dentro de ella.



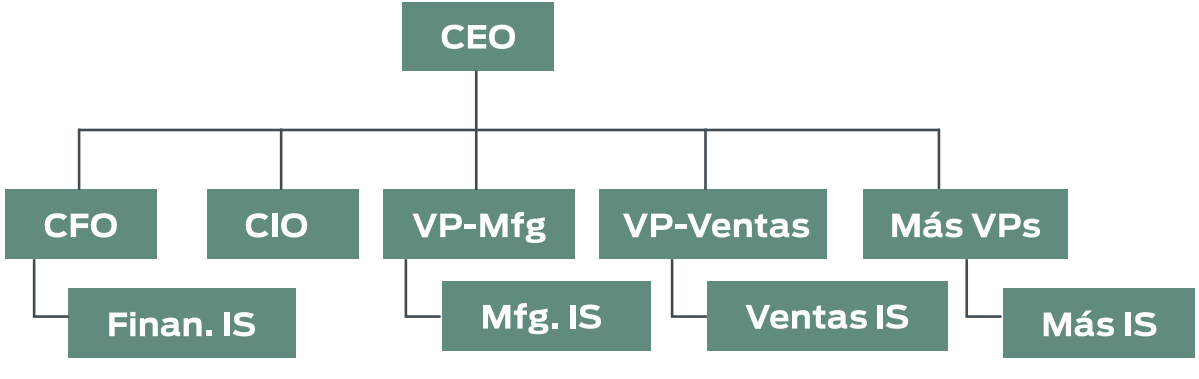
TIPOS DE ESTRUCTURAS

Desventajas de una Estructura Centralizada:

- Están organizacionalmente distantes de las personas a las que apoyan.
- Intentarán que el departamento de SI tenga éxito, no que la fabricación o las ventas lo tengan.

TIPOS DE ESTRUCTURAS

- **Estructura descentralizada.** Esta da un significado real al título de CIO. Los recursos del sistema de información de la empresa no dependen del CIO, pero este sigue siendo responsable de ellos:



Estructura descentralizada

TIPOS DE ESTRUCTURAS

Ventajas y desventajas de la estructura descentralizada:

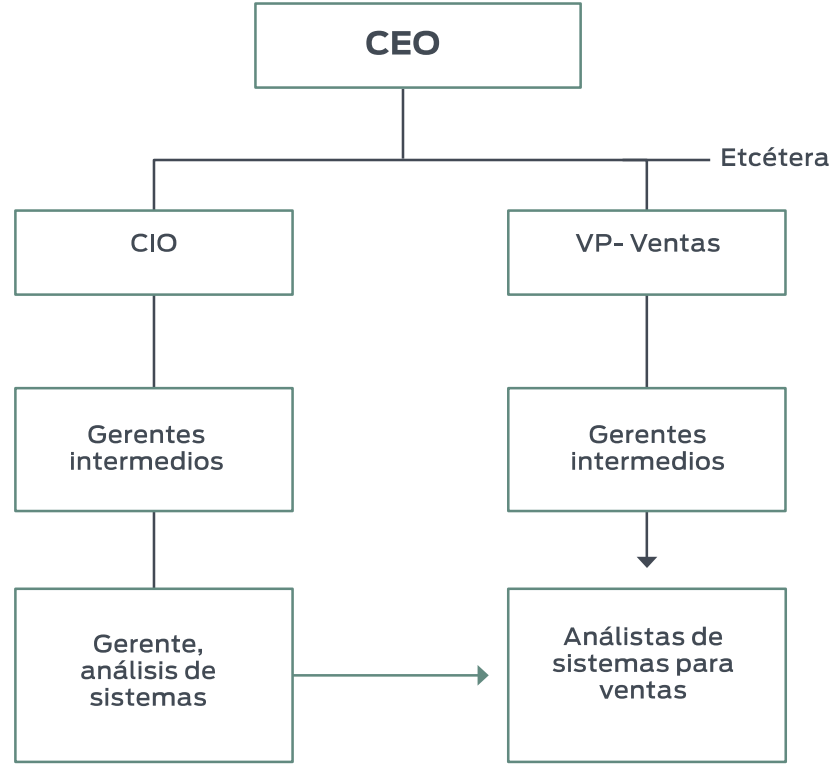
- Los SI que dependen de la dirección de la unidad de negocio tienden a dar prioridad a las necesidades de esa unidad de negocio. Sin embargo, pueden sentirse fuera de contacto con sus colegas profesionales, y puede ser difícil para ellos aprovechar las oportunidades de promoción en una parte diferente de la empresa.

TIPOS DE ESTRUCTURAS

Estructura matricial. En esta, cada profesional de la SI tiene dos jefes:

1. Departamento funcional
2. Departamento de SI

Esto puede reducir algunos problemas asociados a las estructuras anteriores. Sin embargo, este enfoque no está exento de problemas.



Estructura matricial

TIPOS DE ESTRUCTURAS

Ventajas y desventajas de la estructura matricial:

Puede ser difícil conseguir que directivos de distintas partes de la organización, con objetivos y criterios diferentes, definan el buen desempeño del trabajo o se pongan de acuerdo sobre los aumentos, los ascensos y las futuras asignaciones SI que dependen de la dirección de la estructura híbrida del departamento de SI.

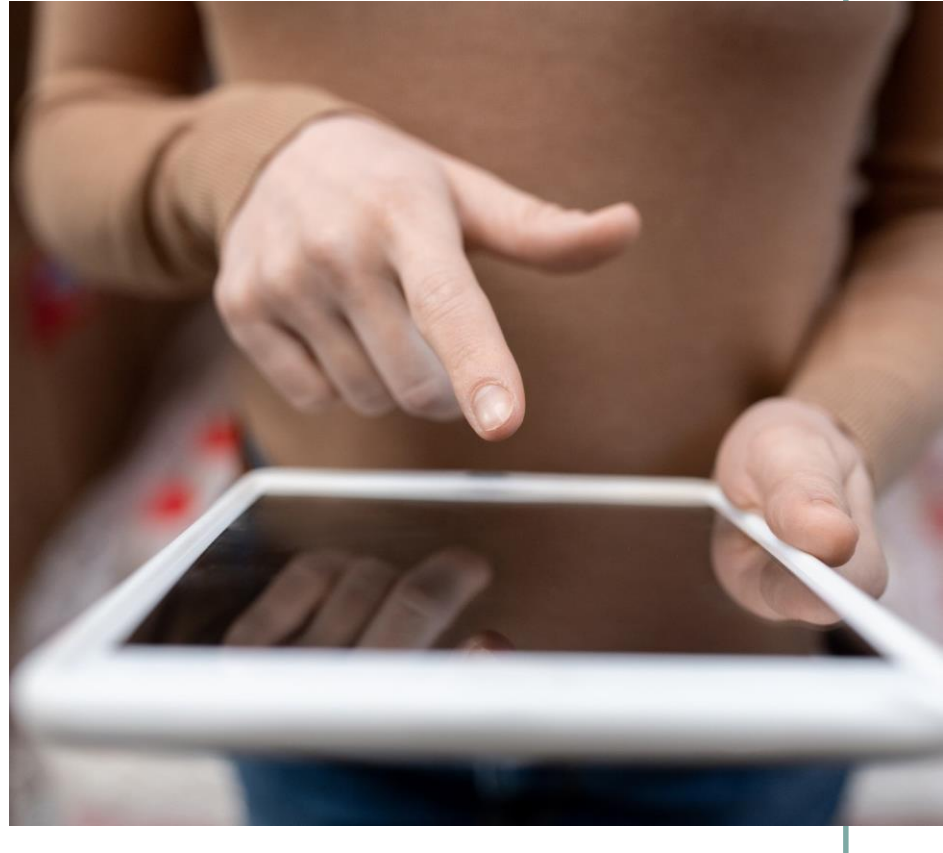
VIDEO

Te invitamos a ver el siguiente video:

POLÍTICAS DE SELECCIÓN DE SOFTWARE

Muchas organizaciones tienen un **procedimiento para la compra de software**. Esto depende del tamaño de la organización y del tipo de sistema. Por ejemplo, una empresa multimillonaria que selecciona un sistema ERP utilizará un proceso más largo y formal que una empresa emergente que elige una aplicación de diseño web.

Cada paso tiene un propósito, por lo que las organizaciones pequeñas deben pensar en cómo van a lograrlo, incluso si no pasan por el proceso completo.



POLÍTICAS DE SELECCIÓN DE SOFTWARE

Selección de Software

Cuando el comité de dirección de los sistemas de información de la organización estudia una propuesta, determina si utilizará un paquete estándar, un paquete personalizado o un software personalizado.

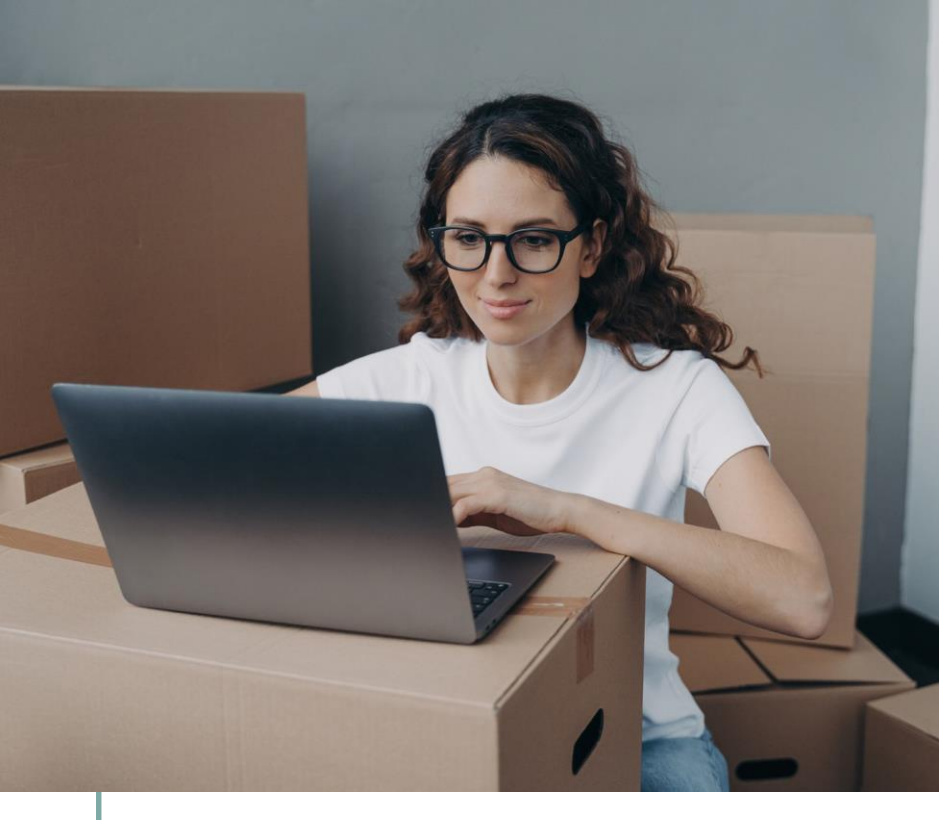
POLÍTICAS DE SELECCIÓN DE SOFTWARE

Comité de dirección del SI. Es responsable de la adquisición de software. En el caso de los sistemas importantes, puede gestionar la adquisición por sí mismo con el apoyo del departamento de SI.

En el caso de los sistemas menos críticos, delegará el trabajo a un **subcomité** u otro grupo, ejerciendo una supervisión general.

Comité de selección. Es el grupo que se encarga de la selección.

POLÍTICAS DE SELECCIÓN DE SOFTWARE



Establecer los Requisitos

El primer paso para seleccionar un software es **establecer lo que este debe hacer**.

En este sentido, hay que especificar cada requisito, así como cada característica deseable que no lo sea.

Esto es importante para los proveedores de software que responderán a la solicitud del comité de selección a la hora de evaluar esas respuestas.

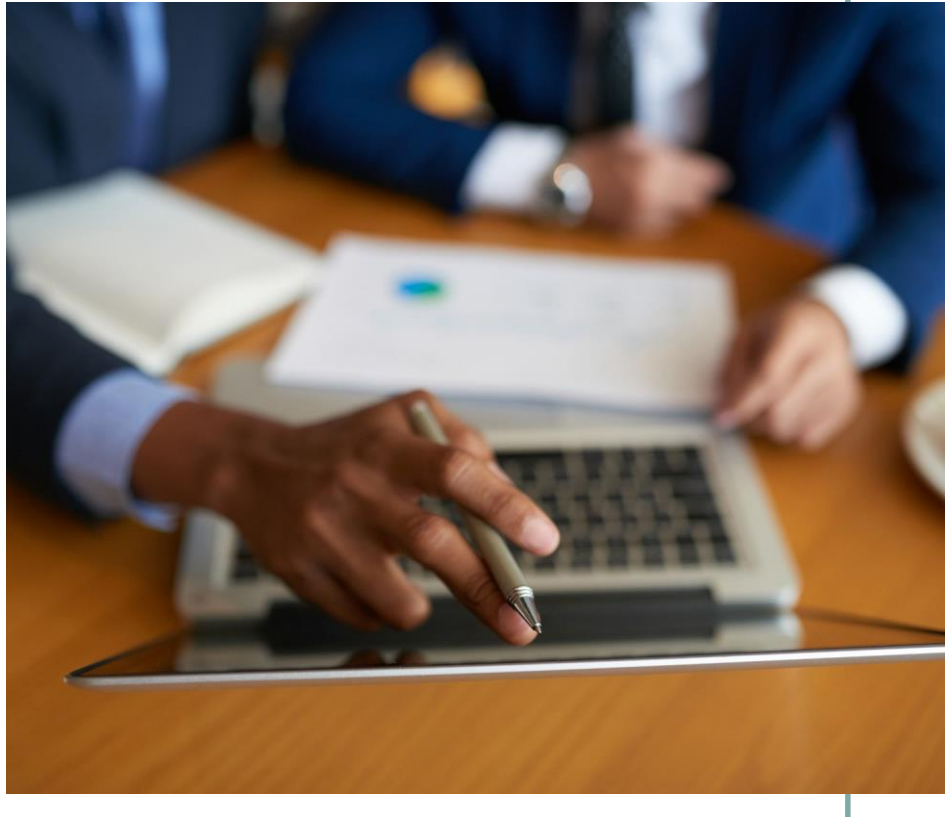
POLÍTICAS DE SELECCIÓN DE SOFTWARE

Los requisitos del usuario deben ser:

- **Verificables.** Enunciados de tal manera que se pueda demostrar la conformidad con el requisito. Deben demostrar la conformidad con el requisito.

- **Claros y concisos.** Fácilmente legible y comprensible, sin ambigüedades, sin posibilidad de múltiples interpretaciones.

- **Completos.** Contiene toda la información requerida, incluyendo cantidades y unidades de medida.



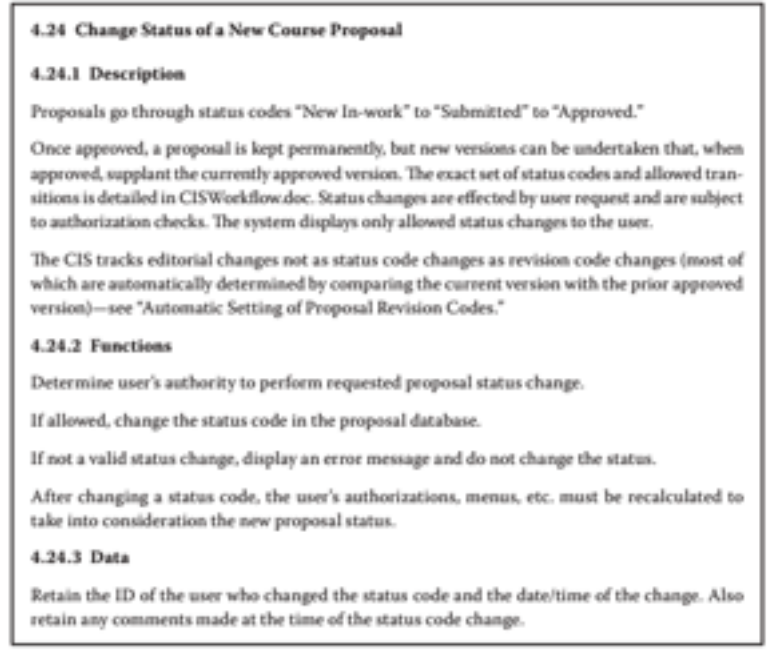
POLÍTICAS DE SELECCIÓN DE SOFTWARE

- **Coherentes.** No entra en conflicto con otras partes del documento de requisitos.
- **Trazables.** Identificable para ser seguido a través del desarrollo y las pruebas.
- **Viables.** Puede cumplirse dentro de las limitaciones tecnológicas, presupuestarias y de calendario.
- **Necesarios.** Debe estar presente para que el sistema cumpla sus objetivos.
- **Sin detalles técnicos.** Define lo que debe hacerse sin decir a los desarrolladores cómo hacerlo.

Documento de Requisitos

En la imagen podemos observar un fragmento de un documento de requisitos. En este caso, nos sugiere el nivel de detalle de una propuesta de sistema de información curricular para una universidad.

Es importante establecer los requisitos antes de considerar los posibles proveedores. De lo contrario, se corre el peligro de sesgar los requisitos basándose en características atractivas que no son realmente importantes.



4.24 Change Status of a New Course Proposal

4.24.1 Description

Proposals go through status codes "New In-work" to "Submitted" to "Approved."

Once approved, a proposal is kept permanently, but new versions can be undertaken that, when approved, supplant the currently approved version. The exact set of status codes and allowed transitions is detailed in CISWorkflow.doc. Status changes are effected by user request and are subject to authorization checks. The system displays only allowed status changes to the user.

The CIS tracks editorial changes not as status code changes as revision code changes (most of which are automatically determined by comparing the current version with the prior approved version)—see "Automatic Setting of Proposal Revision Codes."

4.24.2 Functions

Determine user's authority to perform requested proposal status change.

If allowed, change the status code in the proposal database.

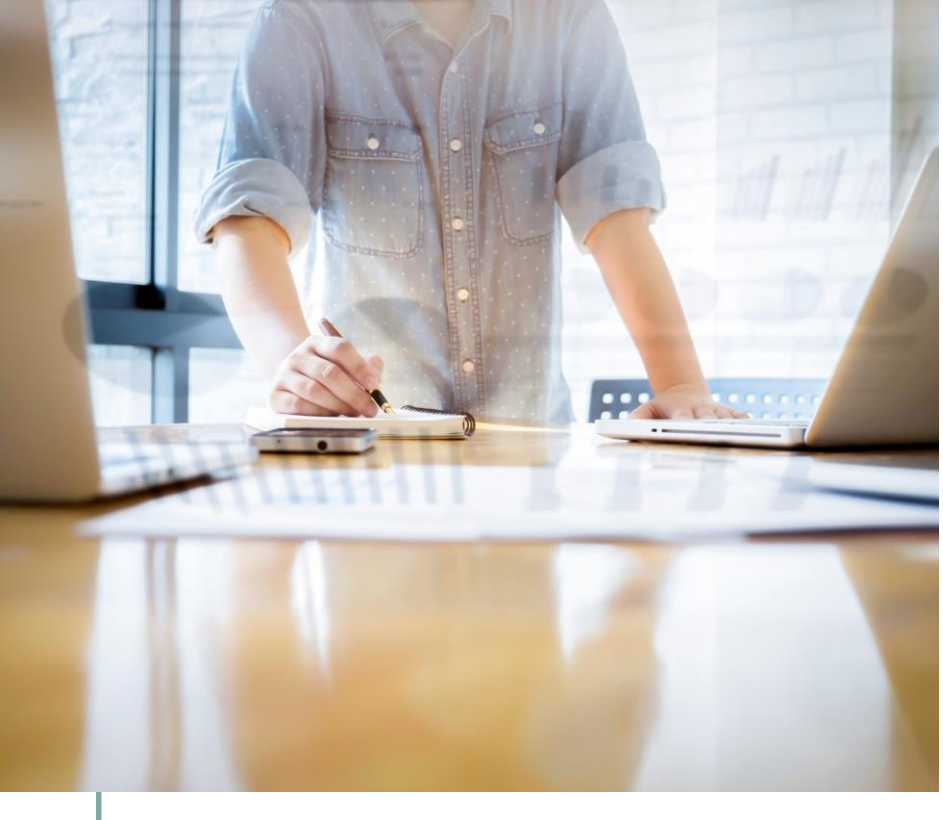
If not a valid status change, display an error message and do not change the status.

After changing a status code, the user's authorizations, menus, etc. must be recalculated to take into consideration the new proposal status.

4.24.3 Data

Retain the ID of the user who changed the status code and the date/time of the change. Also retain any comments made at the time of the status code change.

POLÍTICAS DE SELECCIÓN DE SOFTWARE



Elaborar una Lista de Posibles Proveedores

A continuación, el comité de selección utiliza todas las fuentes de información disponibles para elaborar una larga lista de todos los posibles proveedores.

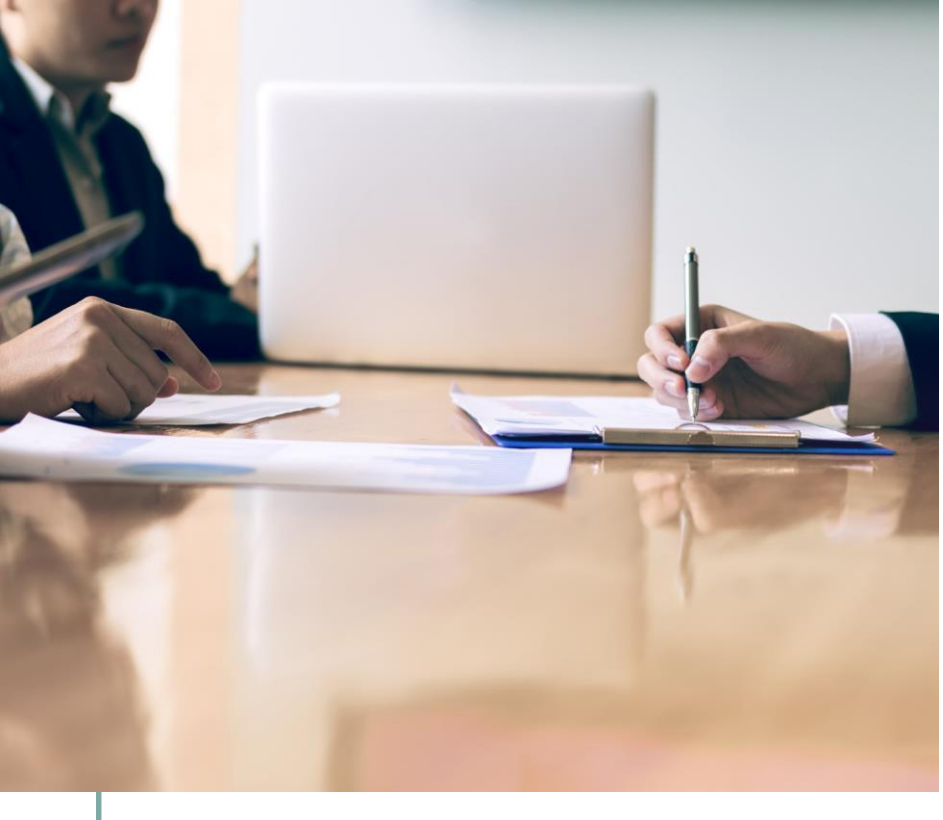
En esta fase se hace poca o ninguna selección. Es mejor incluir a un proveedor que será descartado más tarde que excluir a uno que podría tener un producto adecuado.

POLÍTICAS DE SELECCIÓN DE SOFTWARE

El comité de selección examina a los proveedores para reducir sus opciones en una lista corta. Esta suele constar de tres a cinco proveedores potenciales. Los **pasos para reducir la lista son**:

1. **Investigación en línea** para confirmar que cada proveedor realmente tiene un producto que satisface la necesidad. El objetivo no es evaluar los productos en función de los requisitos, sino eliminar a los proveedores que no deberían estar en la lista larga en primer lugar.

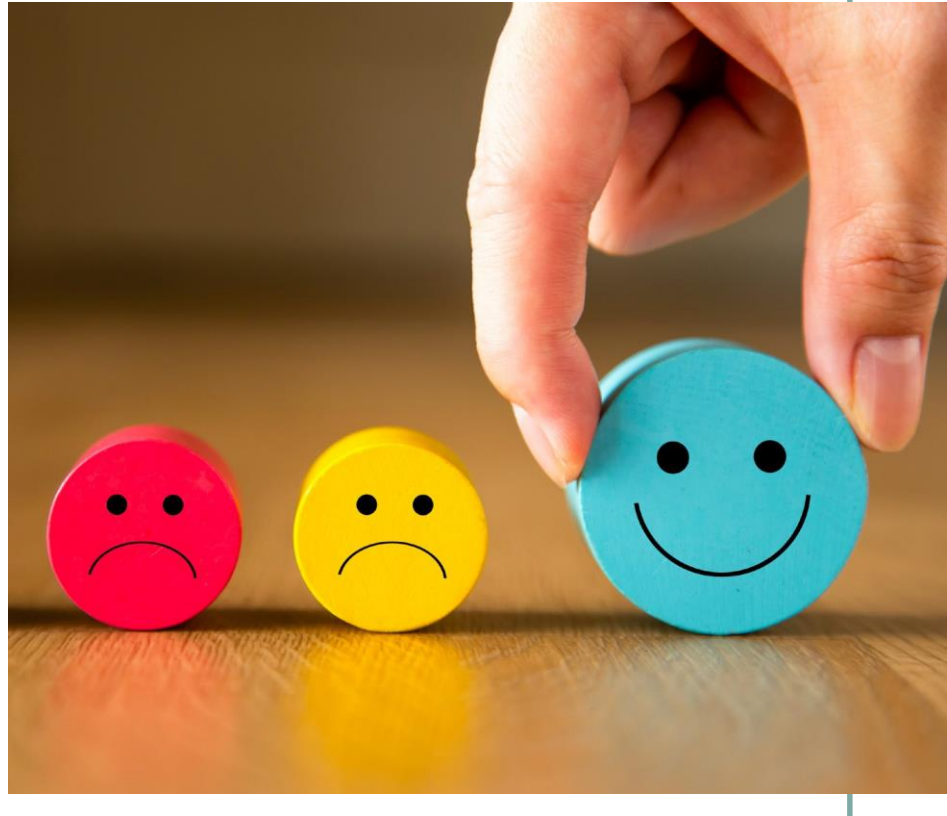
POLÍTICAS DE SELECCIÓN DE SOFTWARE



2. El comité de selección envía a los proveedores restantes una **solicitud de información (RFI)**. Esta describe la organización, sus requisitos y cualquier restricción (como la compatibilidad con la infraestructura existente), y pregunta si el proveedor tiene un producto que satisfaga los requisitos.

En este punto se puede solicitar o no el precio.

3. El comité de selección evalúa las respuestas a su solicitud de información. Puede recurrir a ayuda externa. Divide las ofertas en dos grupos: los que pasarán a la siguiente fase y los que no. A veces utiliza una lista de espera, en donde se colocan empresas que se añaden a la lista corta si esta cae por debajo del tamaño mínimo aceptable.



POLÍTICAS DE SELECCIÓN DE SOFTWARE

Si ningún paquete satisface la necesidad, se requerirá un desarrollo a medida, por lo que se recomienda volver a plantearse la conveniencia de seguir adelante.

Si el comité de selección considera que sí existen paquetes adecuados, este debe revisar su solicitud de información para que los vendedores puedan satisfacer la necesidad de la empresa de la mejor manera posible.

Las discusiones con los proveedores pueden ayudar a descubrir esto.

Solicitud de Propuestas

Una vez que el comité de selección tiene una lista corta, debe redactar una solicitud de propuestas **(RFP)**. Esta detalla lo que la organización desea obtener.

Request for Proposals
Table of Contents

1. **Introduction**
   - 1.1 Company Profile
   - 1.2 Project Background
   - 1.3 Objective
   - 1.4 Overview of Requested System
   - 1.5 Anticipated Project Schedule
2. **Administrative**
   - 2.1 Proposal Submission Process
   - 2.2 Confidentiality
   - 2.3 Future Requirements (Including Finalist Presentations)
3. **Vendor Question Matrix**
   - 3.1 Vendor History/Profile
   - 3.2 Application Functionality
   - 3.3 Technology
   - 3.4 Security
   - 3.5 Reporting
   - 3.6 Testing
   - 3.7 Support
   - 3.8 Service Level Agreements
   - 3.9 Costs/Fees
4. **Selection and Evaluation and Selection Criteria**
5. **References**

POLÍTICAS DE SELECCIÓN DE SOFTWARE

Evaluación de las Respuestas a la RFP

Una vez recibidas las respuestas a la RFP, el comité de selección las evalúa. Esto incluye una evaluación funcional, financiera y, a veces, una prueba de referencia.

Después, se realiza una **selección provisional** con el proveedor con el que la organización intentará negociar un contrato.

POLÍTICAS DE SELECCIÓN DE SOFTWARE

Evaluación funcional:

- ¿En qué medida cada propuesta cumple nuestros objetivos empresariales para el nuevo sistema?
- ¿En qué medida se acerca el sistema a lo que queremos?
- ¿Cumplen todos los sistemas propuestos los requisitos absolutos (imprescindibles)?
- ¿Cuántas de las características deseables (deseos) tiene cada uno?

POLÍTICAS DE SELECCIÓN DE SOFTWARE

Un método común de decisión empieza por examinar todas las alternativas en relación con todos los factores obligatorios. Las empresas que no cumplen al menos uno de esos factores se descartan. Los factores son reflejados bajo ponderaciones, las cuales deben asignarse antes de evaluar las alternativas.

Las propuestas que mejor satisfacen una capacidad, o de manera completa, obtienen una puntuación alta.

Functional Evaluation of CRM Software

Vendor	XYZ CRM, Inc.
Date	June 23, 2014

Section	Functional Requirement	W	S	WS
3.11	***Pipeline Management***			
3.11.1	*View*, Monitor Males Pipeline/Opportunities	3	3	9
3.11.2	Predict Probability of Successful Close	2	2	4
3.11.3	Real-Time Update of Pipeline Figures	3	3	9
3.11.4	Identify Top Opportunities and Required Actions	3	3	9
3.11.5	Measure Sales Process Effectiveness	2	0	0
3.11.6	Identify Sales Cycle Bottlenecks	2	1	2
3.12	***Lead Management and Routing***			
3.12.1	Lead Capture	3	3	9
3.12.2	Fast Access to New Sales Leads	3	3	9
3.12.3	Automatically Evaluates/Merges Sales Leads	2	2	4
3.12.4	User-Defined Rules for Lead Prioritization	2	0	0

System Acquisition Financial Comparison							
Year		1	2	3	4	5	6
Option A	Annual cost	100.0	5.0	5.3	5.5	5.8	6.1
	PV	87.0	3.8	3.5	3.2	2.9	2.6
	NPV of cost	$102,846					
Option B	Annual cost	20.0	21.0	22.1	23.2	24.3	25.5
	PV	17.4	15.9	14.5	13.2	12.1	11.0
	NPV of cost	$84,128					
Option C	Annual cost	18.0	19.8	21.8	24.0	26.4	29.0
	PV	15.7	15.0	14.3	13.7	13.1	12.5
	NPV of cost	$84,278					
Annual figures in thousands of U.S. dollars Annual figures rounded to nearest $100 for display purposes							

Evaluación Financiera

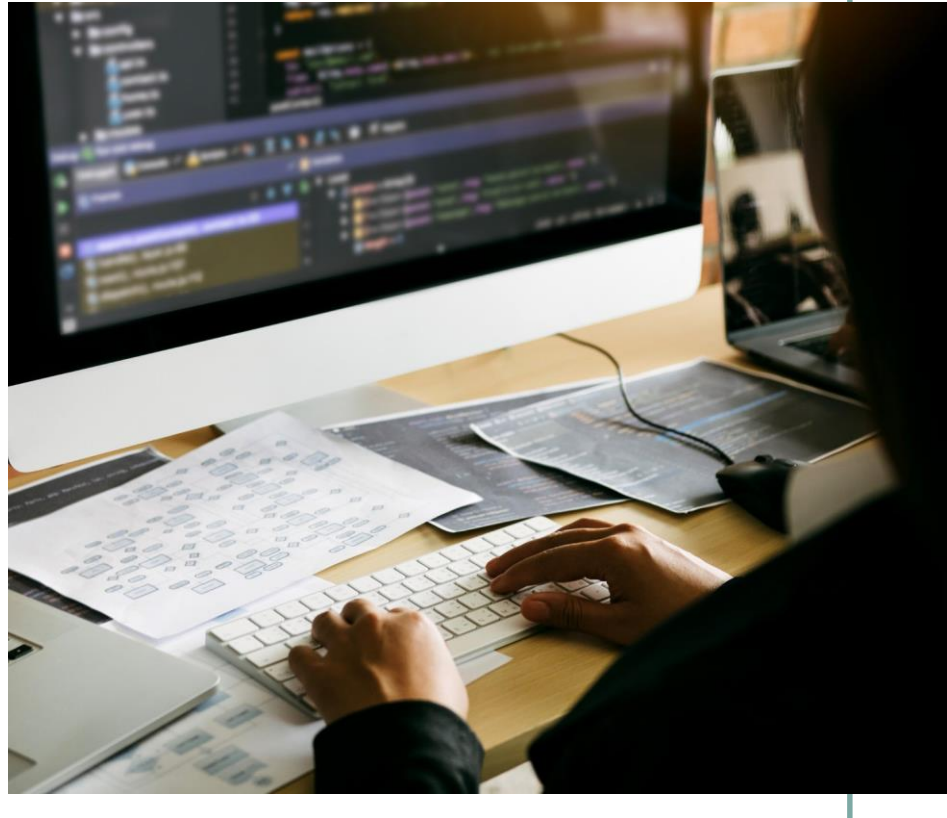
Los proveedores pueden proponer diferentes acuerdos financieros. El enfoque habitual para el software personal es un pago único. En el enfoque del software empresarial se emite un coste inicial más uno de mantenimiento.

El coste del software empresarial también puede basarse en el uso real o potencial.

POLÍTICAS DE SELECCIÓN DE SOFTWARE

Las medidas basadas en el USO REAL incluyen:

- Número de personas que utilizan el software en un periodo de tiempo determinado.
- Número de horas que las personas se conectan al software.
- Tamaño de la base de datos de la aplicación.
- Volumen de datos que entran y/o salen del sistema
- Número de transacciones procesadas.
- Número de consultas realizadas o de informes producidos.



POLÍTICAS DE SELECCIÓN DE SOFTWARE

Las medidas basadas en el USO POTENCIAL incluyen:

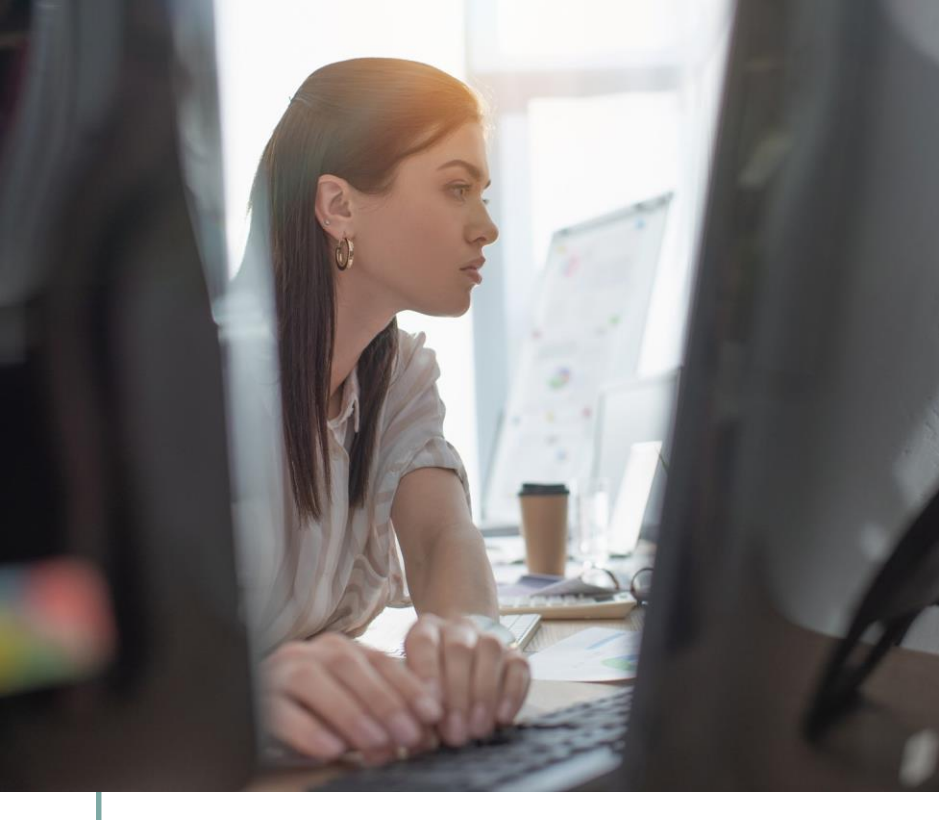
- Número de usuarios autorizados, independientemente de cuántos lo utilicen realmente.
- Número de sitios geográficos diferentes en los que se puede utilizar el software.
- Número máximo de usuarios simultáneos.
- Número de servidores en los que se ejecuta, o la potencia de cálculo de esos servidores.
- Cualquier otra medida de capacidad, como el tamaño máximo de la base de datos.

POLÍTICAS DE SELECCIÓN DE SOFTWARE

La **comparación de alternativas** requiere una estimación de cómo se utilizará el sistema, es decir, si los usuarios permanecerán conectados todo el día o no.

Las organizaciones deberían obtener una lista de referencias con información de contacto de cada proveedor. Comparar la experiencia de los clientes en el mejor de los casos entre los proveedores puede ser instructivo.

POLÍTICAS DE SELECCIÓN DE SOFTWARE



La **evaluación comparativa** se utiliza para confirmar que el sistema seleccionado provisionalmente funcionará adecuadamente.

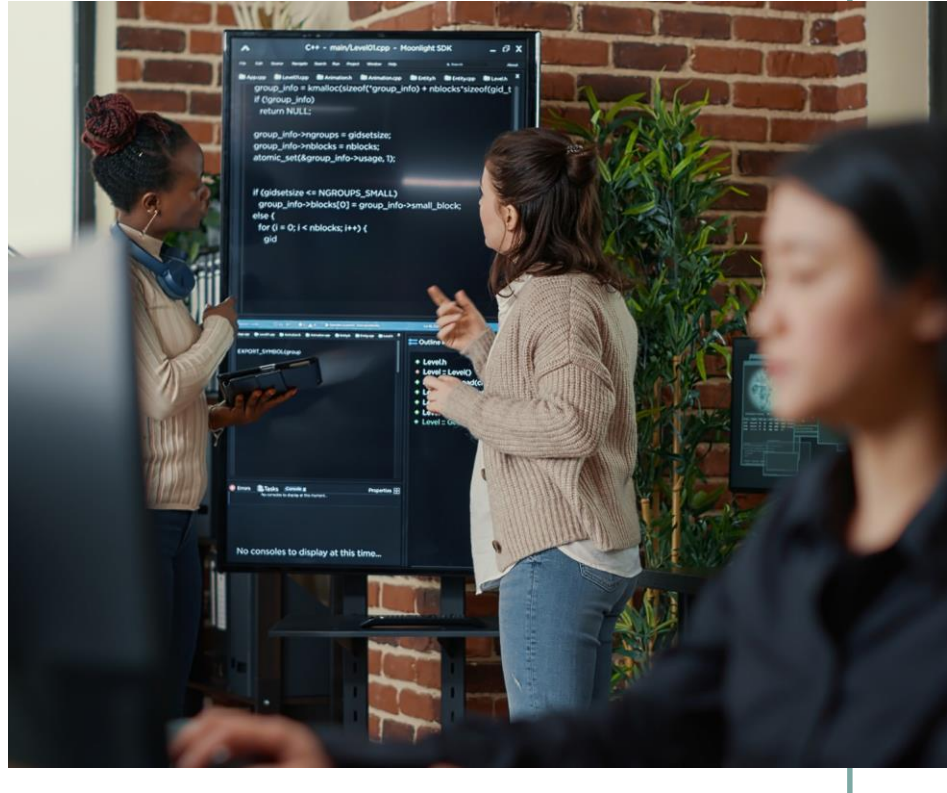
Ambas partes entienden que, si el sistema pasa esta prueba, los criterios de aprobación que se han acordado de antemano y las negociaciones del contrato seguirán.

Demostración

Una evaluación comparativa completa puede ser poco práctica para todos los proveedores, por lo que deben hacer una demostración de su sistema.

El objetivo de las demostraciones es mostrar la usabilidad del sistema y cómo ayudará al nuevo usuario potencial a satisfacer sus necesidades.

Los compradores varían en su enfoque de las demostraciones de los proveedores.



POLÍTICAS DE SELECCIÓN DE SOFTWARE

Negociación

Si no deseamos aceptar el contrato que aceptamos al momento de que rompemos el sello del CD de entrega del ejecutable, o cuando marcamos *Aceptar* en un sitio web antes de una descarga, somos libres de obtener un paquete diferente con mejores términos de licencia.

Con los sistemas empresariales casi siempre hay margen de negociación.

CONCLUSIÓN

La gestión de los Sistemas de Información requiere la toma de decisiones de los directivos, especialistas y supervisores.

En algunas empresas, esta gestión ha evolucionado sin demasiada reflexión. Por lo anterior, es importante examinar las opciones y los factores que conllevaron en la elección de un sistema, de tal forma que se permita decidir si estos son adecuados o requieren ser cambiados.

La actualidad ha demostrado que los Sistemas de Información (SI) son un recurso importante que marca la diferencia entre el éxito y el fracaso de un negocio. Aunado a esto, la selección correcta de los software para gestionar la empresa forma parte esencial para los procesos que coadyuvan a cumplir los objetivos de la organización.

En este contexto, el CIO es en la actualidad parte esencial del organigrama empresarial, ya que permite la apertura a una mejora continua en términos técnicos, ayudando a gestionar y controlar la tecnología en pro de la organización.

¡FELICIDADES!

Acabas de concluir la cuarta unidad de tu curso *Tecnologías de Información para los Negocios*. Te invitamos a finalizar este esfuerzo realizando el examen parcial correspondiente. Para ello, debes regresar a la pantalla principal y dar clic en *Presentar examen*.

BIBLIOGRAFÍA

- Gronwald, K. (2017). *Integrated Business Information Systems: A Holistic View of the Linked Business Process Chain Erp-Scm-Crm-Bi-Big Data* (2017 ed.). Springer. ISBN: 978-3-662-53290-4

- Mcleod,R. (2008). *Management Information Systems.* Pearson Education. ISBN-978-81-317-1949-7

- Mallach, E. G. (2015). *Information Systems: What Every Business Student Needs to Know* (Chapman & Hall/CRC Textbooks in Computing) (English Edition) (1.a ed.). Chapman and Hall/CRC. ISBN 978-1-4822-2371-2

- Salas, S. A. J. (2021). *Sistemas de Apoyo para la Toma de Decisiones.* Editorial Académica Española. ISBN 978-620-3-58578-0

- M. (2008). *Management Information Systems.* Pearson Education.

PROYECTO
FINAL

PROYECTO FINAL

Te invitamos a realizar el proyecto final:

Presiona el botón para descargar el proyecto final:

Presiona el botón para entregar el proyecto final: